

ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

BİTİRME ÇALIŞMASI

BLDC MOTOR SÜRÜCÜ TASARIMI

DANIŞMAN

Prof. Dr. Mehmet BAYRAK

HAZIRLAYAN

Afra KATIRCI

HAZİRAN 2026

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BLDC MOTOR SÜRCÜ TASARIMI

BİTİRME ÇALIŞMASI

Afra KATIRCI

G2201.00075

DANIŞMAN

Prof. Dr. Mehmet BAYRAK

Bu çalışma .. / .. /20... tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Oybirliği ile kabul edilmiştir.

.....
Jüri Başkanı

.....
Üye

.....
Üye

TEŞEKKÜR

Bu akademik çalışmanın tasarlanmasından tamamlanmasına kadar geçen tüm süreçte, engin bilgi ve tecrübeleriyle bana yol gösteren, bilimsel titizlik ve metodoloji konusunda değerli katkılarını esirgemeyen çok kıymetli danışman hocam Sayın Mehmet Bayrak’a en içten şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.

Kendisinin BLDC Motor Sürücü alanındaki yapıcı eleştirileri, teşvik edici önerileri ve rehberliği, projenin bu seviyeye ulaşmasında belirleyici olmuştur. Akademik gelişimime sağladığı eşsiz katkılar ve emeği için en derin saygı ve minnetlerimi arz ederim.

Hayatımın her döneminde, attığım her adımda ve bu zorlu akademik yolculukta beni bir an olsun yalnız bırakmayan, şahsıma gösterdikleri koşulsuz destek ve bilge rehberlik ile her daim yanımda olan, hayatımın en önemli yol göstericileri olan annem Arife Katırcı ve babam Atıl Katırcı’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Onların sarsılmaz güveni, yüksek disiplin anlayışı ve aşıladıkları cesaret, bu çalışmanın temelini oluşturan istikrarlı yaklaşıma ana kaynak olmuştur. Sağladıkları maddi ve manevi tüm imkânlar için kendilerine duyduğum derin saygı ve minnetle teşekkürlerimi arz ederim.

İÇİNDEKİLER

BEYAN.....	iii
ÖZET	iv
SİMGE VE KISALTMALAR LİSTESİ	v
ŞEKİLLER LİSTESİ	vi
TABLolar LİSTESİ	vii

BÖLÜM 1. GİRİŞ.....	1
1.1. Problemin Tanımı.....	1
1.1.1. Genel Giriş ve Problemin Arka Planı.....	1
1.1.2. Karmaşık Mühendislik Probleminin Tanımlanması.....	1
1.2. Çalışmanın Amacı	2
1.2.1 ÇalışmanınHedefleri.....	3
1.3. Çalışmanın Kapsamı.....	4
1.3.1. Donanımsal ve Topolojik Sınırlar.....	5
1.3.2. 1.3.1.1. Algoritmik ve Yazılımsal Sınırlar.....	5
1.3.3. 1.3.1.2. Çevresel ve Standardizasyon Sınırları.....	5
1.3.4. 1.3.1.3Literatürdeki Kısıtlamalar ve Mühendislik Standartlarından Faydalanma.....	6
1.4. Literatür Özeti	6
1.4.1.Akım regülasyonu.....	9
1.4.1.2. Histerezis Modu.....	10
1.4.2. Akım Algılama.....	10
1.4.3.Konum Algılama ve Komütasyon.....	11
1.4.4.Hız Geri Beslemesi.....	12
1.4.5.Topraklama Optimizasyonu.....	12
1.4.6. İki Katmanlı Devre Kartı Teknikleri.....	14
1.4.7. Ortak ve Diferansiyel Gürültü.....	15
1.4.8. EMC Hususları.....	15

1.4.9.PCB İletimi ve Konveksiyonu.....	16
1.4.10. Bulk Kondansatör Yerleşimi.....	19
1.4.11. Şarj Pompası Kondansatörü.....	20
1.4.12. Bypass/Ayırma Kondansatörünün Yerleştirilmesi.....	20
1.4.13. MOSFET Yerleşimi.....	21
1.4.14.Akım Algılama Amplifikatörü Yönlendirmesi.....	22
1.4.15. Giriş ve Çıkış Filtreleri.....	23

1.5. Çalışmanın Gerçekçi Kısıtlar Açısından Analizi	24
1.5.1.Ekonomik Kısıtlar.....	24
1.5.2.Çevresel Kısıtlar.....	24
1.5.3. Sürdürülebilirlik Kısıtları.....	25
1.5.4.Üretilirlik Kısıtları.....	25
BÖLÜM 2. MATEMATİKSEL YÖNTEM ve TASARIM	27
2.1. Yöntem Hakkında Genel Bilgi.....	28
2.1.1.DC-Link Kapasitör Matrisi Tasarım Hesaplamaları.....	28
2.1.2.15V Güç Beslemesi (LT8631 Buck Regülatör) Hesaplamaları.....	29
2.1.3.Lojik Beslemesi (TPS54231 Buck Regülatör) Hesaplamaları.....	29
2.1.4.İzole Sürücü Besleme Katı (TMA_0515S) ve İzolasyon Hesaplamaları.....	30
2.1.5.PVCC (Ana Güç) Hattı Gösterge LED'i (R8) Hesabı.....	31
2.1.6.Güç Endüktörlerinin Doyum Akımı Hesaplaması.....	31
2.1.7.Üç Fazlı İnvertör Köprüsü MOSFET İletim Kayıpları Analizi.....	32
2.1.8.Regülatör Çıkış LC Filtrelerinin Kesim Frekansı (fc) Hesaplamaları.....	32
2.1.9.Güç Katı Donanım Tasarımı -HALF BRIDGE.....	32
2.1.10. HALL SENSOR INPUTS Matematiksel Hesap.....	34
2.1.11.IPC-2152 Standartlarına Göre PCB Güç Yolları Hat Genişliği (W)Hesaplamaları.....	37
2.1.12.Katmanlar Arası Geçiş Yolları ve Akım Taşıma Kapasitesi Hesabı.....	37
2.1.13.Fırçasız DA Motorlarda Manyetik Alan Ve Manyetik Akı Hesaplamaları.....	38
2.1.14.Filtre Bileşenlerinin Tasarımı.....	38
2.2. Tasarım (Yöntemin Problemin Çözümünde Kullanımı)	45
BÖLÜM 3. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI	46
3.1. Simülasyon Ortamı Hakkında Genel Bilgiler	46
3.1.1.Proteus Design Suite.....	46
3.1.2.MATLAB/Simulink.....	46
3.1.3.Alternatif Simülasyon Ortamları ve Karşılaştırmalı Analiz.....	47

3.2. Simülasyon Gerçekleştirme Aşamaları	48
3.2.1.POWERS.....	48
3.2.2.HALF BRIDGE.....	52
3.2.3.INPUT OUTPUTS.....	53
3.3. Simülasyon Sonuçları ve Yorumlanması	64
BÖLÜM 4. UYGULAMA ÇALIŞMALARI.....	65
4.1. Uygulamada Kullanılan Araç ve Gereçler.....	65
4.2. Uygulamanın Gerçekleştirilme Aşamaları.....	66
4.3. Uygulama Sonuçları ve Yorumlanması.....	71
BÖLÜM 5. KISITLAR VE STANDARTLAR	71
5.1. Gerçekçi Kısıtlar ve Koşullar	72
5.1.1. Üretilbilirlik ve Termal Yönetim Kısıtları.....	72
5.1.2. Donanımsal Kaynak ve Algoritma Sınırlandırılması Kısıtı.....	72
5.1.3. Ekonomik ve Komponent Tedarik Kısıtları.....	73
5.1.4. Sağlık, Güvenlik ve Çevresel Kısıtlar	73
5.1.5. Zaman Kısıtı.....	74
5.1.6. Çevresel Etki ve Sürdürülebilirlik Kısıtları.....	74
5.1.7. Enerji Tüketimi ve Verimlilik Kısıtları.....	74
5.1.8. Erişilebilirlik ve Standardizasyon Kısıtları.....	75
5.2. Standartlar	75
5.2.1. IPC-2152.....	75
5.2.2. IPC-2221A.....	76
5.2.3. IEC 60664-1.....	76
5.2.4. EN 55032 / CISPR 32.....	77
5.2.5. RoHS.....	77
5.2.6. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standartları.....	77
5.2.7.EN 61000-6-3.....	78
5.2.8. EN 61000-6-2.....	78

5.2.9. CISPR 11 / EN 55011.....	78
5.2.10. IEEE Standard 519.....	78
BÖLÜM 6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER	81
6.1. Sonuçlar	81
6.2. Öneriler	81
6.3. Sonuçların Sağlık, Çevre ve Güvenlik Açısından Analizi	82
 BÖLÜM 7. KAYNAKLAR	 84
 BÖLÜM 8. ÖZ GEÇMİŞ.....	 86
BÖLÜM 9. EKLER	86
EK B. IEEE Etik Kurallar Onay Formu	87
EK D. Çalışma Yönetimi.....	88

BEYAN

Bitirme çalışması içindeki tüm verilerin akademik kurallar çerçevesinde tarafımdan elde edildiğini, görsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçların akademik ve etik kurallara uygun şekilde sunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, çalışmada yer alan verilerin bu üniversite veya başka bir üniversitede herhangi bir tez çalışmasında kullanılmadığını beyan ederim.

İmza :

Afra Katırcı
21 / 06 / 2026

ÖZET

Bu çalışmada, 1 kW gücündeki fırçasız doğru akım motorların verimli bir biçimde sürülmesi ve kapalı çevrim hız kontrolünün sağlanması amacıyla üç fazlı bir motor sürücü donanımı tasarlanmış ve fiziksel olarak gerçekleştirilmiştir. Sistem mimarisinde ana kontrolör olarak NCV33035 fırçasız motor kontrol entegresi ve hassas hız geri bildirimi için MC33039 adaptör entegresi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ilk olarak sistemin temel güç gereksinimleri belirlenmiş ve detaylı bir güç yönetimi katı oluşturulmuştur. Bu doğrultuda sistemdeki düşük güçlü bileşenler için 5V, kapı sürücü entegreleri için 15V besleme sağlanırken; üç fazlı inverter köprüsünde yer alan IRFB4321 güç MOSFET'lerinin yüksek taraf anahtarlamaları için TMA_0515S izole DC-DC dönüştürücüler kullanılarak üç adet bağımsız izole 15V güç kaynağı devresi tasarlanmıştır.

Bilgisayar ortamında Proteus üzerinden gerçekleştirilen elektronik şematik tasarım ve simülasyon aşamalarının tamamlanmasının ardından, çok katmanlı baskılı devre kartı çizimine geçilmiştir. Bu aşamada kart üzerindeki yüksek akım yollarının kalınlıkları, güç katı elektriksel izolasyon gereksinimleri ve soğutucu blokların yerleşimleri hassasiyetle dikkate alınmıştır. Tasarım adımlarından sonra projenin fiziksel gerçekleştirilmesi yapılmış ve sürücü kartının donanım prototipi üretilmiştir. Üretilen donanım prototipi üzerinde gerekli elektriksel testler ve gerilim ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen test bulguları, tasarlanan güç dağıtım altyapısının, sensör geri besleme döngülerinin ve izole besleme katlarının hedeflenen nominal değerlerde sorunsuz ve kararlı bir şekilde çalıştığını göstermiştir. Sonuç olarak, yüksek güçlü BLDC motorların güvenilir bir şekilde kontrol edilebilmesi için gerekli donanımsal altyapıyı başarıyla sağlayan özgün bir sürücü kartı ortaya konmuştur.

SİMGE VE KISALTMALAR LİSTESİ

EMO	: Elektrik Mühendisleri Odası
BLDC	: Brushless DC
PWM	: Pulse Width Modulation (Darbe Genişlik Modülasyonu)
DC	: Doğru Akım
RPM	: Revolutions Per Minute (Dakikadaki Devir Sayısı)
FOC	: Field Oriented Control
EMC	:Electromagnetic Compatibility (Elektromanyetik Uyumluluk)
AC	: Alternatif Akım
PCB	: Printed Circuit Board (Baskılı Devre Kartı)
EMF	: Electromotive Force (Elektromotor Kuvvet)
MOSFET	: Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor (Metal Oksit Yarı İletken Alan Etkili Transistör)
MCU	: Microcontroller Unit (Mikrodenetleyici Birimi)
PVCC	: Power VCC (Ana Güç Besleme Gerilimi)
IC	: Integrated Circuit (Entegre Devre)
FOC	: Field Oriented Control - Alan Yönlendirmeli Kontrol

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1:	BLDC Motor Sürücü Genel Blok Diyagramı.....	2
Şekil 1.2:	Üç Fazlı Fırçasız Doğru Akım (BLDC) Motorunun Temel Kesit Görünümü.....	7
Şekil 1.3	Şekil 1.3.: Geri-EMF Sıfır Geçiş Algılamalı Sensörsüz BLDC Motor Kontrol Stratejileri.....	8
Şekil 1.4 :	Bir Komütasyon Periyodunda PWM Anahtarlama Sinyalleri ve Şönt Direnç Akım Eğrisi.....	11
Şekil 1.5 :	Motor dönüşü Q1 - Q6 anahtarlama sırası.....	11
Şekil 1.6.:	Yıldız Bağlantı	13
Şekil 1.7 :	Kritik Akım Döngüleri ve Dekuplaj Kapasitörü Yerleşim Modeli	15
Şekil1.8 :	Destek (Bulk) ve Yerel Dekuplaj (Bypass) Kapasitörlerinin Konumlandırılması	21
Şekil 2.1 :	Güç katı.....	43
Şekil 3.1 :	Güç katı.....	48
Şekil 3.2 :	Güç Ledi Katı.....	49
Şekil 3.3 :	Üç Fazlı İnverter Yüksek Taraf.....	50
Şekil 3.4 :	15V Supply	51
Şekil 3.5 :	5V Supply	51
Şekil 3.6:	Yarım Köprü	52
Şekil 3.7 :	Mosfet Sürücü	52
Şekil 3.8 :	Motor Sürücü	53
Şekil 3.9 :	Hall Sensör.....	54
Şekil 3.10 :	Girişler	55
Şekil 3.11 :	Mosfet sürücü.....	55
Şekil 3.12 :	Ares ortamı çizim	56
Şekil 3.12.1 :	3 boyutlu çizim	58
Şekil 3.13 :	Düşürücü (Buck) DC-DC Dönüştürücü Devresinin MATLAB/Simulink Modeli.....	58
Şekil 3.14 :	Kaskad gerilim regülatörlerinin ilk enerjilenme anındaki geçici hal yanıtları	59
Şekil 3.15 :	Anahtarlama Düğümü (SW/PH) ve Gerilim Dalgalanması (Ripple) ...	60

Şekil 3.16 : Bobin Akımları (CCM) ve Inrush Akımı	61
Şekil 3.17 :Yük Yanıtı.....	62
Şekil 3.18: Güç Katı Verim Eğrisi	63
Şekil 4.1 :1kw sürücü blok diyagramı.....	67
Şekil 4.2 : Kartın önden görüntüsü	68
Şekil 4.3 : Kartın arkadan görüntüsü.....	69
Şekil 4.4 : Gerçekleme aşamasından resim	69
Şekil 4.5 :Kart son hal ön	70
Şekil 4.6 :Kart son hal arka	70

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo1.1: 10°C sıcaklık artışı için farklı via çapları için akım kapasitesi	18
Tablo 5.1 : Standartlara Uyum Tablosu	79
Tablo 5.2 : EMC Faydası	80
Tablo 8.1: İş Zaman Çizelgesi ve/veya İş Görev Paylaşımı.....	88
Tablo 8.2: Risk Yönetimi.....	91
Tablo 8.3: Maliyet Değerlendirmesi.....	95

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Çalışmanın giriş bölümünde, ele alınan problemin tanımlanması, amaç ve hedeflerin belirtilmesi, çalışmanın sınırlarının ve kapsamının belirlenmesi, literatürde yer alan kaynakların araştırılarak önceden yapılmış çalışmalar hakkında bilgiler sunulması hedeflenmiştir.

1.1. Problemin Tanımı

1.1.1. Genel Giriş ve Problemin Arka Planı

Günümüz endüstriyel otomasyon, robotik, elektrikli ulaşım ve yenilenebilir enerji sistemlerinde; yüksek güç yoğunluğu, yüksek verim ve dinamik yük cevap kabiliyeti sunan Fırçasız Doğru Akım motorlarının kullanımı hızla artmaktadır. Geleneksel fırçalı motorlara kıyasla mekanik sürtünme kayıplarının olmaması, bakım gereksinimlerinin düşüklüğü ve yüksek moment/hacim oranı, BLDC motorları kritik uygulamalarda öncelikli kılmaktadır. Ancak bu avantajların eksiksiz bir şekilde elde edilebilmesi, motorun elektriksel ve mekanik isterlerine tam uyum sağlayan, yüksek kararlılıkta çalışan bir motor sürücü sisteminin özgün olarak tasarlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

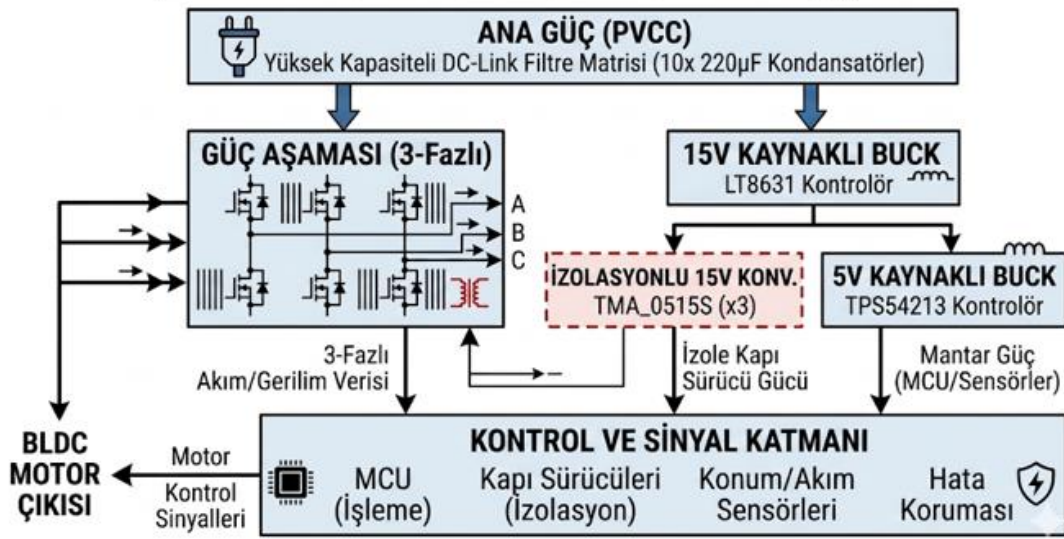
1.1.2. Karmaşık Mühendislik Probleminin Tanımlanması

Bu çalışma kapsamında ele alınan karmaşık mühendislik problemi; yüksek akım ve gerilim stresleri altında çalışan, elektromanyetik parazit üreten, ısı kayıplarını optimize edilmesi gereken ve çok katmanlı regülasyon hatlarına ihtiyaç duyan 1kW gücündeki bir BLDC motor sürücü kartının donanımsal ve elektriksel tasarımı, simülasyonu ve fiziksel olarak gerçekleştirilmesidir. Bahse konu problemin karmaşıklığı; güç elektroniği, elektromanyetik uyumluluk ve termal yönetim disiplinlerinin bir arada eritilmesini gerektirmektedir.

Sistem tasarımı sürecinde çözülmesi gereken en temel meydan okumalardan ilki, ana güç hattında evreleme anahtarlamaları sırasında meydana gelen anlık yüksek akım değişimleri ve gerilim dalgalanmaları karşısında sistem kararlılığının korunmasıdır. Bu durum, DC-Link kapasitör matrisinin analitik olarak hesaplanmasını ve eşdeğer

seri direnç değerlerinin minimize edilmesini gerektiren derinlemesine bir mühendislik bilgisi barındırmaktadır.

Problemin bir diğer karmaşık boyutu ise çok seviyeli güç yönetimi ve elektriksel izolasyonun sağlanmasıdır. Sistem; yüksek gerilimli ana güç girişinden, anahtarlama sürücülerini için kararlı bir 15V hattına ve mikrodeneleyici lojikleri için 5V sinyal hattına ihtiyaç duymaktadır. Buck regülatör topolojilerinin (LT8631 ve TPS54231) tasarımı, endüktans ve kompanzasyon ağı hesaplamaları gibi matematiksel modellemeleri zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, güç katındaki yüksek frekanslı anahtarlama lojik sinyalleri bozmasını engellemek amacıyla, izole 15V DC-DC dönüştürücüler vasıtasıyla üst ve alt kollarındaki kapı sürücülerinin referans potansiyellerinin ayrıştırılması gerekmiştir. Bu sinyal bütünlüğü ve gürültü bağıışıklığı isteri, soyut düşünme ve ileri düzey devre mimarisi disiplini gerektirmektedir. Son olarak, güç anahtarlarında oluşan iletim ve anahtarlama kayıplarının sistemden uzaklaştırılması adına, PCB üzerinde termal yolların ve uygun hat genişliklerinin IPC-2152 standartlarına göre boyutlandırılması, problemin ısıl yönetim boyutunu oluşturmaktadır.



Şekil 1.1: BLDC Motor Sürücü Genel Blok Diyagramı

1.2. Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı; endüstriyel otomasyon, robotik ve elektrikli hafif ulaşım platformlarında kullanılmak üzere, yüksek verimlilik, gelişmiş elektriksel izolasyon ve optimize edilmiş termal yönetim kriterlerini sağlayan 1kW gücünde bir Fırçasız Doğru Akım motor sürücü kartının özgün olarak tasarlanması, simüle edilmesi ve

fiziksel olarak gereklenmesidir. Proje kapsamında ticari srclerin sunduėu genel zmler yerine, belirli bir g bandına optimize edilmiř, elektromanyetik uyumluluėu yksek ve endstriyel standartlara (IPC-2152) uygun bir donanım mimarisinin literatre kazandırılması hedeflenmiřtir. Bu ana ama doėrultusunda, alıřma sresince ulařılması planlanan ve llebilir nitelikte olan spesifik alt hedefler belirlenmiřtir.

1.2.1 alıřmanın Hedefleri

İlk olarak, sistemin kalbini oluřturan  fazlı MOSFET kprsnn yksek anahtarlama frekanslarında kararlı alıřabilmesi adına, ok katmanlı ve kararlı bir g daėıtım řebekesinin tasarlanması hedeflenmiřtir. Bu doėrultuda, ana g giriřinde oluřabilecek anlık gerilim dalgalanmaların minimuma indirmek amacıyla dřk ESR deėerine sahip 220µF kapasitrlerden oluřan bir DC-Link matris tasarımı řematik ve PCB dzeyinde projelendirilmiřtir. Hcresel kapasitr yerleřimiyle kaak endktansların minimize edilmesi ve anahtarlama grltlerinin bastırılması bu hedefin bařarı kriterini oluřturmaktadır.

İkinci olarak, kontrol sinyalleri ile yksek gcn anahtarlandıėı hatlar arasında tam bir elektriksel izolasyon bariyeri oluřturulması amalanmıřtır. G katındaki anahtarlama elemanlarının kapı src devreleri, TMA_0515S izole DC-DC dnřtrc blokları kullanılarak her bir faz iin (Phase A, B, C) ayrı ayrı beslenecek řekilde yapılandırılmıřtır. Bu sayede, yksek dV/dt oranlarına sahip anahtarlama grltlerinin kontrolr katmanına sızması engellenerek sistemin grlt baėıřıklıėının artırılması ve kararlı bir sinyal btnlė elde edilmesi hedeflenmiřtir.

nc hedef, sistemin ihtiya duyduėu alt lojik ve src gerilimlerinin yksek verimle regle edilmesidir. Bu amala, ana g giriř geriliminden kapı srcler iin kararlı bir 15V hattı reten LT8631 tabanlı buck reglatr devresi ile mikrodenetleyici ve sensr devrelerini besleyen TPS54231 tabanlı 5V buck reglatr devresi tasarlanmıřtır. Bu reglasyon bloklarının endktans, ıkıř kapasitansı ve kompanzasyon aėı hesaplamalarının analitik olarak gerekleřtirilmesi, simlasyonlarla doėrulanması ve minimum ısı kayıpla kararlı gerilim ıktıları retmesi hedeflenmiřtir.

Son olarak, tasarlanan tm bu alt sistemlerin Proteus ortamında řematik tasarımlarının ve ok katmanlı PCB yerleřimlerinin tamamlanarak fiziksel prototipin gereklenmesi hedeflenmektedir. PCB tasarımı ařamasında, yksek akım tařıyan g yollarının IPC-

2152 standartlarına göre uygun bakır kalınlığı ve hat genişliğinde boyutlandırılması, termal yollar ile ısıl yönetimin optimize edilmesi ve kontrol hatlarının gürültü kaynaklarından izole edilmesi projenin nihai fiziksel hedeflerini oluşturmaktadır. Gerçeklenen prototipin, 1kW yük altında termal ve elektriksel olarak kararlı çalışması projenin temel başarı kriteridir.

1.3. Çalışmanın Kapsamı

Bu çalışmanın kapsamı; 1 kW nominal güç sınırlarında çalışan kapalı çevrim bir fırçasız doğru akım motor sürücü sisteminin şematik tasarımı, güç elektroniği simülasyonları, komponent seçimi, çok katmanlı baskılı devre kartı tasarımı ve donanımsal gerçekleştirme aşamaları ile sınırlandırılmıştır. Yüksek güçlü motor sürücü uygulamalarında literatürde sıklıkla karşılaşılan yüksek frekanslı anahtarlama gürültüleri, hat üzerindeki gerilim dalgalanmaları ve elektriksel yalıtım gereksinimleri gibi kısıtlamalar dikkate alınmış; bu doğrultuda özgün bir izolasyon ve filtreleme mimarisi geliştirilmiştir.

Güç yönetimi kapsamında sistemin giriş katı olan ana güç beslemesi, yüksek akım çekilmesi esnasında oluşabilecek dalgalanmaları sönmölemek ve kararlılığı sağlamak amacıyla 10 adet 220µF elektrolitik kapasitörden oluşan bir DC-Link filtre matrisi ile desteklenmiştir. Yüksek giriş gerilimi, sistemdeki bileşenlerin güvenli çalışma seviyelerine indirilmek üzere kademeli bir düşürücü regölatör yapısından geçirilmektedir. Bu yapı içerisinde, ana beslemeden aldığı gücü kapı sürücüleri için 15V seviyesine regöle eden LT8631 tabanlı devre ile mikrodenetleyici, sensör ve kontrolcülerin mantık gücü ihtiyacını karşılayan TPS54231 tabanlı 5V besleme devresinin tasarımı, çalışmanın donanımsal temelini oluşturmaktadır.

Sistemin üç fazlı evre anahtarlamaını gerçekleştiren IRFB4321 güç MOSFET'lerinin tetiklenmesi sırasında şasi gürültülerini engellemek ve sinyal güvenliğini sağlamak amacıyla, üç adet bağımsız TMA_0515S izole DC-DC dönüştürücü bloğu kullanılarak yalıtılmış kapı sürücü hatları oluşturulmuştur. Kontrol ve sinyal katmanının merkezinde ise mimariyi yöneten NCV33035 motor kontrolörü, hız geri bildirimi sağlayan MC33039 adaptör entegresi ve hata koruma altyapısı yer almaktadır. Özetle bu çalışma; güç ve kontrol katmanlarının şematik olarak tasarlanıp simüle edilmesinden, PCB yerleşimlerinin yapılmasına ve nihai donanım prototipinin

retilerek elektriksel testlerinin gerekleřtirilmesine kadar olan tm mhendislik admlarnı kapsamaktadır.

1.3.1. Donanımsal ve Topolojik Sınırlar

G kat tasarm, yalnızca fırasz doėru akım motorlarının srlebilmesine olanak tanıyan 3 fazlı iki seviyeli evirici topolojisi ile sınırlandırılmřtır. ok seviyeli invertr mimarileri, matris dnřtrcler veya fıralı DC, step ve asenkron motor gibi farklı motor tiplerine hizmet verebilecek ok amalı src altyapıları alıřma kapsamı dřında bırakılmřtır. Ayrıca, g katnn operasyonel sınırları nominal 1kW mekanik/elektriksel g ıkř ve řematikte belirlenen DC-Link gerilim seviyeleri ile sınırlandırılmř olup, bu deėerlerin zerindeki ultra yksek g uygulamaları veya yksek gerilim řebeke beslemeleri donanımsal olarak desteklenmemektedir.

1.3.2. Algoritmik ve Yazılımsal Sınırlar

Motor kontrol stratejisi olarak, fırasz doėru akım motorlarının temel srř yntemi olan Hall-etkili sensr geri beslemeli, alt adml kare dalga komtasyon algoritması referans alınmřtır. Literatrde yer alan ve daha karmařık iřlemci mimarileri gerektiren Uzay Vektr Darbe Geniřlik Modlasyonu ,Alan Ynlendirmeli Kontrol veya Doėrudan Moment Kontrol gibi sinzoidal ve vektrel motor kontrol yntemleri bu alıřmada uygulanmamřtır. Benzer řekilde, sistemin konum geri beslemesi fiziksel Hall sensrleri ile sınırlandırılmř; arka-EMK gerilim kestirimine, geniřletilmř Kalman filtrelerine veya yapay zeka tabanlı gzlemleyicilere dayanan sensrsz kontrol algoritmaları projenin sınırları dřında tutulmuřtur.

1.3.3. evresel ve Standardizasyon Sınırları

Geliřtirilen bask devre kartnn fiziksel yerleřim kuralları, akım tařma kapasiteleri ve termal hesaplamaları IPC-2152 standartları sınırlarnda kalacak řekilde laboratuvar ortam řartlarına gre optimize edilmiřtir. Kartn askeri standartlar , havaclık reglasyonları veya zorlu otomotiv standartlarına uyumluluėu gibi endstriyel sertifikasyon test sreleri ve bu standartların getirdiėi ekstrem evresel kısıtlar (ařr dřk/yksek sıcaklık dngleri, vakum ortam testi, yksek řok ve titreřim dayanımı) alıřmanın deneysel gerekleme sınırlarnn dřında bırakılmřtır. Deneysel

doğrulamalar, oda sıcaklığında 25°C ve standart laboratuvar test masası koşullarında yürütülecektir.

1.3.4. Literatürdeki Kısıtlamalar ve Mühendislik Standartlarından Faydalanma

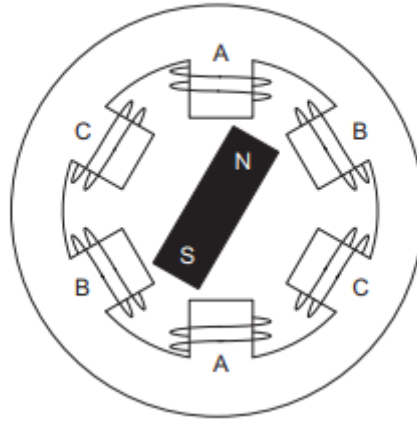
Güç elektroniği literatüründe ve endüstriyel uygulamalarda bu tür sürücü kartlarının tasarımına yönelik belirli kısıtlamalar ve standartlar yer almaktadır. Literatürde öne çıkan en kritik kısıtlamalardan ilki, yüksek akım taşıyan yollardaki akım yoğunluğuna bağlı olarak gelişen aşırı ısınma ve gerilim düşümü problemleridir. Bu çalışmada, söz konusu kısıtlamayı aşmak ve güvenli çalışma sınırlarında kalmak adına IPC-2152 standartları temel referans olarak alınmıştır. PCB çiziminde güç yollarının bakır kalınlığı ve hat genişliği analitik olarak hesaplanmış, yüksek akım bölgelerinde geniş bakır alanlar ve akım taşıma kapasitesini artırmak amacıyla çoklu geçiş kullanılmıştır. Literatürdeki bir diğer kısıtlama olan, hızlı anahtarlama güç katmanlarının hassas mikrodenetleyici hatları üzerinde oluşturduğu elektromanyetik parazit etkisi, bu çalışmada galvanik izolasyon yöntemi ve fiziksel ayrıştırma kısıtlamalarından faydalanılarak çözülmüştür. Güç şasisi ile lojik şasisi optokuplörler ve izole dönüştürücüler vasıtasıyla tamamen ayrılmış, PCB üzerinde yüksek frekanslı gürültü kaynakları ile lojik sinyal hatları farklı bölgelerde konumlandırılmıştır.

1.4. Literatür Özeti

BLDC MOTOR

BLDC motorlar, yüksek güvenilirliği yüksek verimlilikle birleştirir ve fırçalı motorlara kıyasla daha düşük maliyetlidir. [1] Fırçasız özelliği çeşitli motor türlerine (AC senkron motorlar, step motorlar, anahtarlama relüktans motorlar, AC indüksiyon motorları) uygulanabilse de, BLDC motor geleneksel olarak trapezoidal geri EMF dalga biçimine sahip kalıcı mıknatıslı senkron motor olarak tanımlanır. Trapezoidal geri elektromotor kuvvetine ve (120 elektriksel derece genişliğinde) dikdörtgen stator akımlarına sahip kalıcı mıknatıslı senkron makineler, aşağıdaki avantajları sundukları için yaygın olarak kullanılmaktadır: Birincisi, motorun saf trapezoidal geri elektromotor kuvvetine sahip olduğu ve stator fazlarının komütasyon işleminin doğru olduğu varsayıldığında, motor tarafından geliştirilen mekanik tork sabittir. İkincisi, fırçasız DC sürücüler çok yüksek mekanik güç yoğunluğu gösterir.

BLDC motor, rotor üzerinde kalıcı mıknatıslar ve stator üzerinde sargılar bulunan bir AC senkron motordur. Kalıcı mıknatıslar rotor akısını oluşturur ve enerjili stator sargıları elektromanyetik kutuplar oluşturur. Rotor, enerjili stator fazı tarafından çekilir. Stator fazlarını beslemek için uygun sıra kullanılarak, stator üzerinde dönen bir alan oluşturulur ve korunur. Rotorun stator üzerindeki elektromanyetik kutupları kovalayan bu hareketi, senkron kalıcı mıknatıslı motorlarda kullanılan temel harekettir. Tork üretmek için rotor ile dönen alan arasındaki mesafe kontrol edilmelidir ve bu senkronizasyon, rotor pozisyonunun bilinmesini gerektirir.



Şekil 1.2:Üç Fazlı Fırçasız Doğru Akım (BLDC) Motorunun Temel Kesit Görünümü

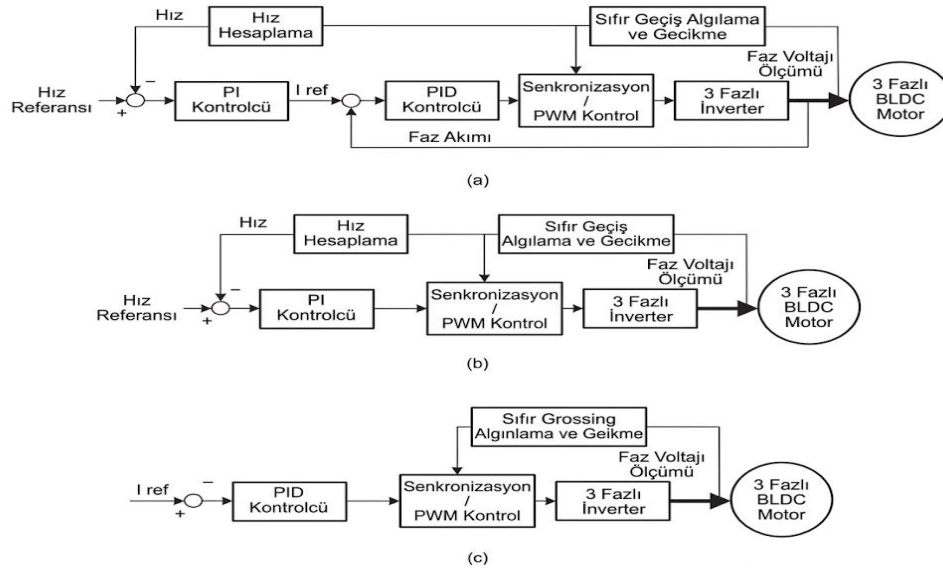
Stator tarafında, üç fazlı motorlar en yaygın olanlardır. Bunlar, hassas kontrol ile stator akımlarını kontrol etmek için gereken güç elektroniği cihazlarının sayısı arasında iyi bir denge sunar. Rotor için, daha fazla kutup genellikle aynı akım seviyesi için daha büyük bir tork oluşturur. Öte yandan, daha fazla mıknatıs eklenerek, mıknatıslar arasında gereken boşluk nedeniyle torkun artık artmadığı bir noktaya ulaşılır. Üretim maliyeti de kutup sayısıyla birlikte artar. Sonuç olarak, kutup sayısı maliyet, tork ve hacim arasında bir uzlaşmadır. Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar birçok şekilde sınıflandırılabilir, ancak birkaçı ilgi çekicidir çünkü geri elektromotor kuvvet profillerine bağlıdır: fırçasız doğru akım motoru ve kalıcı mıknatıslı senkron motor. Bu terminoloji, senkron motorun geri EMF'sinin şeklini tanımlar. Hem BLDC hem de PMSM motorlarının rotorunda kalıcı mıknatıslar bulunur, ancak akı dağılımları ve geri EMF profilleri bakımından farklılık gösterirler. Senkron motordan en iyi performansı elde etmek için, sonraki bölümlerde açıklandığı gibi, en uygun kontrol türünü uygulamak amacıyla motor tipini belirlemek önemlidir.

Geri elektromotor kuvvetin büyüklüğü şu şekilde yazılabilir:

$$E = 2 \times N \times l \times r \times B \times w \quad (1.1)$$

$$T = \left(\frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{d\theta} \right) - \left(\frac{1}{2} B^2 \frac{dR}{d\theta} \right) + \left(\frac{4N}{\pi} B r l \pi i \right) \quad (1.2)$$

Burada N, faz başına sargı dönüş sayısı, l rotor uzunluğu, r rotorun iç yarıçapı, B rotor mıknatıs akı yoğunluğu, w motorun açısal hızı, i faz akımı, L faz endüktansı, θ rotor pozisyonu ve R faz direncidir. Tork ifadesindeki ilk iki terim parazitik relüktans tork bileşenleridir. Üçüncü terim ise karşılıklı tork üretir; bu, BLDC motorlarında kullanılan tork üretim mekanizmasıdır. Özetle, geri elektromotor kuvveti motor hızına doğrudan orantılıdır ve tork üretimi neredeyse doğrudan faz akımına orantılıdır.



Şekil 1.3: Geri-EMF Sıfır Geçiş Algılamalı Sensörsüz BLDC Motor Kontrol Stratejileri[12]

BLDC motor, invertörü kontrol etmek için iki fazlı AÇIK çalışma ile karakterize edilir. Bu kontrol şemasında, tork üretimi, akımın aynı anda üç fazdan sadece ikisinde akması ve geri EMK sıfır geçiş bölgelerinde tork üretimi olmaması prensibini izler.

Şekil , iki fazlı AÇIK çalışma modunda BLDC motordaki elektriksel dalga biçimlerini açıklamaktadır.

Bu kontrol yapısının çeşitli avantajları vardır:

- Aynı anda sadece bir akımın kontrol edilmesi gerekir
- Sadece bir akım sensörü gereklidir.
- Akım sensörünün konumlandırılması, şönt olarak düşük maliyetli sensörlerin kullanılmasına olanak tanır.

BLDC motorun prensibi, her zaman en yüksek torku üretebilen faz çiftini enerjilendirmektir. Bu etkiyi optimize etmek için geri EMK şekli yamuktur. Bir DC akımının yamuk geri EMK ile kombinasyonu, teorik olarak sabit bir tork üretmeyi mümkün kılar. Pratikte, akım bir motor fazında anında oluşturulamaz; sonuç olarak tork dalgalanması her 60° faz komütasyonunda mevcuttur.

Kullanılan motorun sinüzoidal geri elektromotor kuvvet şekli varsa, bu kontrol uygulanabilir ancak üretilen tork: Sabit değildir, sinüs dalgasının parçalarından oluşur. Bunun nedeni, yamuk akım kontrol stratejisi ve sinüzoidal geri EMF'nin birleşimidir. Unutmayın ki, sinüs dalgası stratejisiyle kontrol edilen sinüzoidal geri EMF şekline sahip bir motor sabit bir tork üretir.

Üç Fazlı İnverter

BLDC motor kontrolü, motor fazlarında DC akımlar üretmekten oluşur. Bu kontrol, iki bağımsız işleme ayrılır: stator ve rotor akı senkronizasyonu ve akım değerinin kontrolü.

1.4.1 Akım regülasyonu temel olarak iki farklı modda gerçekleştirilebilir:

1.4.1.1. Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Modu

Bu yöntemde besleme gerilimi, akım hatasına bağlı bir görev döngüsü ile sabit bir frekansta anahtarlanır. Anahtarlama frekansının sabit olması, akustik ve elektromanyetik gürültülerin filtrelenmesini kolaylaştırır. PWM modunda sürücü akımı iki farklı teknikle kontrol edilebilir:

Sert Anahtarlama: Aynı faza ait iki transistör eşzamanlı olarak ilettime sokulur ve kesime götürülür. Sadece 3 adet PWM sinyali gerektirdiği için güç elektroniği donanım tasarımı daha basit ve düşük maliyetlidir. Ancak bu yöntem, akım dalgalanmasını önemli ölçüde artırır.

Yumuşak Anahtarlama: İlgili faz beslemesi sırasında alt transistör sürekli iletimde bırakılırken, yalnızca üst transistör anahtarlanır. Bu teknik akım dalgalanmasını minimize eder, ancak sistemin 6 farklı PWM sinyalini işleyebilecek yapıda olmasını gerektirir.

1.4.1.2. Histerezis Modu

Bu modda güç transistörleri, faz akımını önceden belirlenmiş bir tolerans bandı içerisinde tutmak amacıyla, akımın referans değerin altına inmesi veya üstüne çıkması durumuna göre doğrudan hata sinyali ile anahtarlanır. Sabit bir besleme geriliminde akım hatası değişikçe anahtarlama frekansı da değişkenlik gösterir.

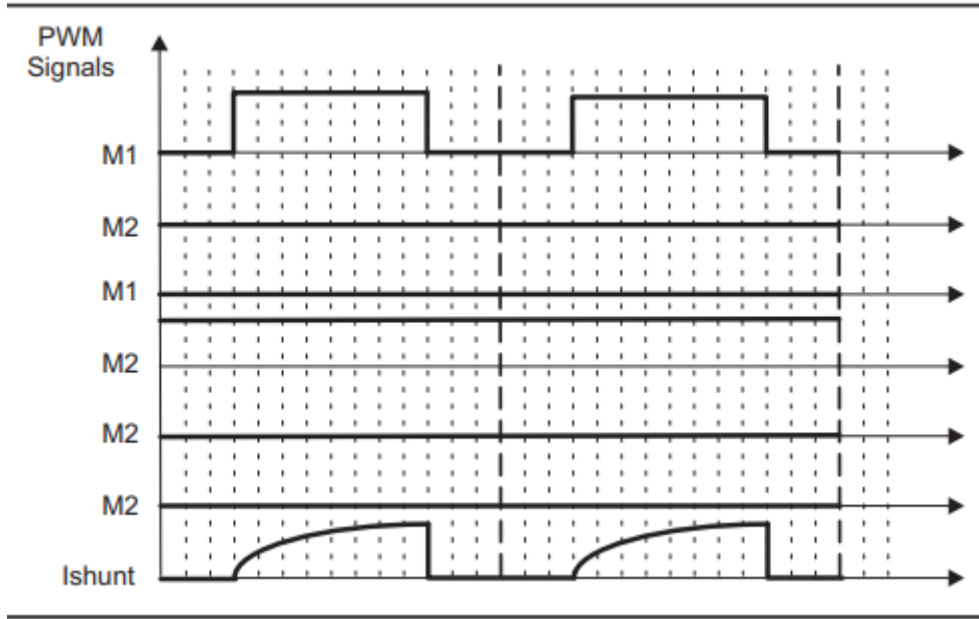
Histerezis bandının genişliği ayarlanabildiği için istenilen hassasiyette akım kontrolü yapılabilmesine olanak tanır. Ancak değişken frekanslı yapısı, akustik ve elektromanyetik gürültülerin filtrelenmesini zorlaştırır. Bu nedenle, çoğunlukla motor hızı ve yük değişimlerinin düşük olduğu sistemlerde tercih edilir. Bu modda da sert veya yumuşak anahtarlama stratejileri uygulanabilmektedir.

1.4.2. Akım Algılama

BLDC kontrolünün bir özelliği, motorda aynı anda yalnızca bir akımın olmasıdır (iki faz açık).Sonuç olarak, motorun her fazına bir akım sensörü yerleştirmek gerekli değildir; hat invertör girişine yerleştirilen tek bir sensör, her fazın akımını kontrol etmeyi mümkün kılar. Dahası, bu sensörün topraklama hattında kullanılmasıyla, yalıtımlı sistemlere gerek kalmaz ve düşük maliyetli bir direnç kullanılabilir.

Değeri, güç kartı tarafından izin verilen maksimum akıma ulaşıldığında entegre aşırı akım korumasını etkinleştirecek şekilde ayarlanır. Her akım ölçümü, bir PWM döngüsünün başlangıcında yüklenen yeni bir PWM görev döngüsüne yol açar.

Kapatma sırasında, invertörün sert kesme veya yumuşak kesme modunda çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın, şönt direncin algılayacağı bu akım yoktur.

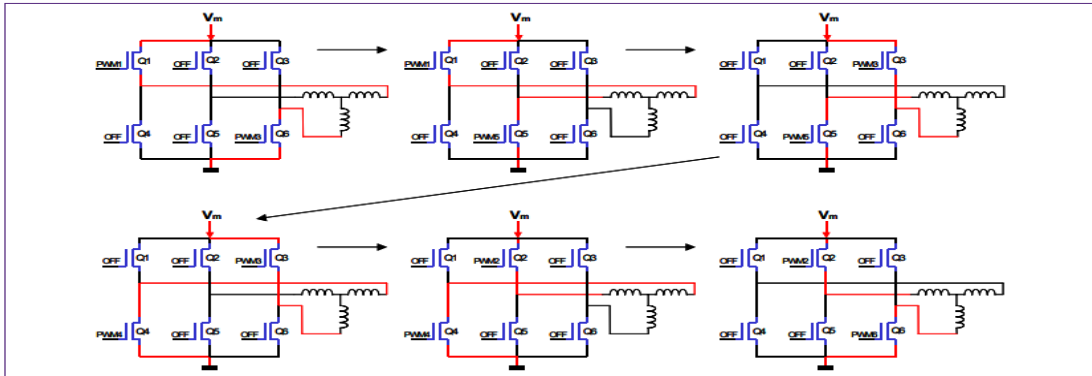


Şekil 1.4: Bir Komütasyon Periyodunda PWM Anahtarlama Sinyalleri ve Şönt Direnç Akım Eğrisi

1.4.3. Konum Algılama ve Komütasyon

Hall Etkisi sensörleri, rotorun manyetik alan değişimlerini algılayarak (örneğin 180° örtüşen) kare dalga sinyalleri üretir. Üç sensörün kombinasyonu, her bir elektriksel periyot içerisinde altı adet temel komütasyon noktası sağlar. Sistemde konum algılama süreci şu adımlarla gerçekleşir:

- Sensör çıkış sinyallerinin yükselen ve düşen kenarları mikrodenetleyici tarafından sürekli olarak izlenir ve algılandığında ilgili durum bayrakları oluşturulur.
- Kontrol algoritması öncelikle hangi sensörden kenar değişimi geldiğini tespit ederek rotorun anlık elektriksel konumunu belirler.
- Elde edilen bu konum bilgisine göre, doğru torkun üretilebilmesi için ilgili stator fazlarının sırayla enerjilendirilmesi işlemi gerçekleştirilir.



Şekil 1.5: Motor dönüşü Q1 - Q6 anahtarlama sırası [1]

1.4.4.Hız Geri Beslemesi

Harici bir hız sensörünün bulunmadığı sistemlerde motor hız geri beslemesi, konum sensörlerinin çıkış sinyalleri üzerinden dolaylı olarak elde edilir.

- Bir elektriksel devir boyunca altı adet komütasyon noktası bulunduğundan, ardışık iki sensör sinyali arasında daima 60 elektriksel derecelik bir açı farkı vardır. (Mekanik açı, motorun kutup çifti sayısına göre değişiklik gösterir).
- Sistem, son algılanan kenar değişimi ile bir önceki kenar değişimi arasında geçen zamanı yüksek çözünürlüklü zamanlayıcılar kullanarak ölçer.
- Geçen bu süre kullanılarak motor hızı temel kinematik prensiplerle hesaplanır.

Genel hız denklemi şu şekilde ifade edilebilir:

$$w = \frac{d\theta}{dt}$$

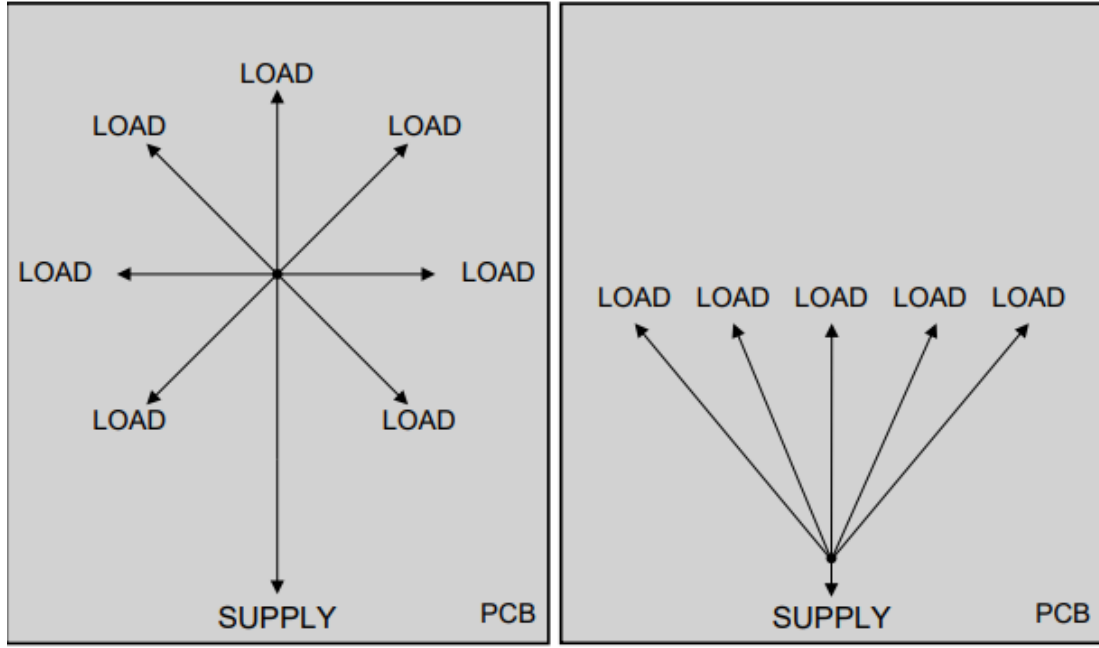
Burada w motorun açısal hızını, $d\theta$ iki komütasyon sinyali arasındaki bilinen açısal mesafeyi (60 elektriksel derece), dt ise bu iki sinyalin algılanması arasında geçen süreyi temsil eder. Süre ne kadar kısalsa, hesaplanan motor hızı da o oranda yüksek çıkar.

1.4.5.Topraklama Optimizasyonu

Herhangi bir iyi topraklama şemasının amacı, IC ve çevresindeki devreler için gürültü ve diğer salınımlar olmadan kararlı bir referans sağlamaktır. [2]

Tek Nokta: Tek nokta dağıtımında, tüm referans noktaları kaynaktan kaynaklanır ve bu da her kaynağın kendi kesintisiz topraklama yoluna sahip olmasını sağlar. Bu bağlantı güç dağıtım hatları için önerilir.

Yıldız Topraklama: Yıldız topraklama dağıtımında, tüm referans noktaları merkezi olarak konumlandırılır; ancak kaynak merkezi olmayabilir. Bu yöntem, tüm kaynaklar arasında ortak empedansı dengeler. Bu bağlantı sinyal hatları için önerilir.



Şekil 1.6: [2] Yıldız Bağlantı

Bölümleme: Bölümlemeli bir topraklama şemasında, baskılı devre kartının düzeni, dijital, analog ve yüksek güçlü sinyallerin kendi ayrı alanlarına sahip olacak şekilde yapılır. Bu ayırım, dijital ve analog topraklamanın fiziksel bir bölümü değildir.

Izgara: Izgaralama, her sinyalin kaynağa bir dönüş yoluna sahip olmasını sağlamak için topraklama yollarını kart boyunca sürekli hale getirir. Bu uygulama, toprağa dönüş yolunu en aza indirmek için bileşen yerleşiminde, toprak dolgusunda, via yerleşimlerinde ve iz yollarında küçük değişiklikler yapmayı içerir. Izgaralama, gürültüyü azaltabilen ve besleme ile yük arasındaki empedansı düşürebilen daha bağlantılı bir topraklama düzlemi oluşturur.

Topraklama Düzlemi Kullanımı

4 katmanlı bir devre kartında veya daha büyük 2 katmanlı bir devre kartı tasarımında, topraklama düzlemi kullanılması önerilir.

PCB'nin bir katmanının sürekli bir topraklama düzlemi olması, her sinyalin en kısa dönüş yoluna sahip olmasını sağlar ve

bağlantıyı ve paraziti azaltır. Topraklama düzlemi süreksizliğini en aza indirmek için sinyal izlerini dikkatlice yönlendirmek ve düzlemde kırılmaları önlemek için via'ları birbirinden uzak yerleştirmek önerilir.

Via yerleşimi hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 2.4'e bakın.

Çoğu DRV cihazı, topraklama görevi gören ve ısıyı dağıtmak için topraklama bakırını kullanan bir termal ped içerir.

Aşağıdaki şekil ,ortak ve bölünmüş topraklama düzlemleri için iyi yerleşim örneklerini göstermektedir.

1.4.6. İki Katmanlı Devre Kartı Teknikleri

Tasarım, alan kısıtlamalı 2 katmanlı bir devre kartı ise, topraklama düzlemi her zaman mümkün olmayabilir. Bu senaryoda,

PCB düzeni daha da önem kazanır. Yüksek akım yollarının hassas sinyallerden uzaklaştırıldığından emin olmak için dikkatli olunmalıdır. Güç kademesi FET'leri, bootstrap devreleri ve şarj pompaları gibi PCB'nin gürültülü kısımları genellikle yüksek gürültü ve dalgalanma içerir ve bu tür sinyallerden izole edilmelidir.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Kapasitif ve Endüktif Bağlantı: İki iz kısa bir mesafede bile paralel olarak çalıştırıldığında, kapasitif veya endüktif bağlantı oluşabilir.

Kapasitif bağlantı, bir izdeki yükselen kenarın diğer izde de yükselen kenara neden olması durumunda meydana gelir.

Endüktif bağlantı, bir izde yükselen veya düşen bir kenar varken ikinci izde düşen veya yükselen bir kenar olduğunda ve bu kenarlar birbirine bağlandığında meydana gelir.

Kapasitif bağlantı, endüktif bağlantıdan daha sık meydana gelir.

Bağlantının şiddeti, izlerin uzunluğuna, anahtarlama frekansına, voltaj değişimine ve izler arasındaki mesafeye bağlıdır. Kapasitif bağlantıyı azaltmak için, gürültülü sinyal izlerini önemli dijital ve analog sinyallerden uzaklaştırın. İzleri bir toprak düzlemi üzerinden geçirmeye çalışılmalıdır.

Ön sürücülü anahtarlama uygulamalarında, ön sürücünün yüksek akım taşıyan toprak düzleminin, IC'nin geri kalan parçalarının toprak düzleminde fiziksel olarak izole edildiğinden emin olmak için özel dikkat gösterilmelidir. Bu iki topraklama, yıldız noktası veya tek nokta topraklama konumunda birleştirilebilir.

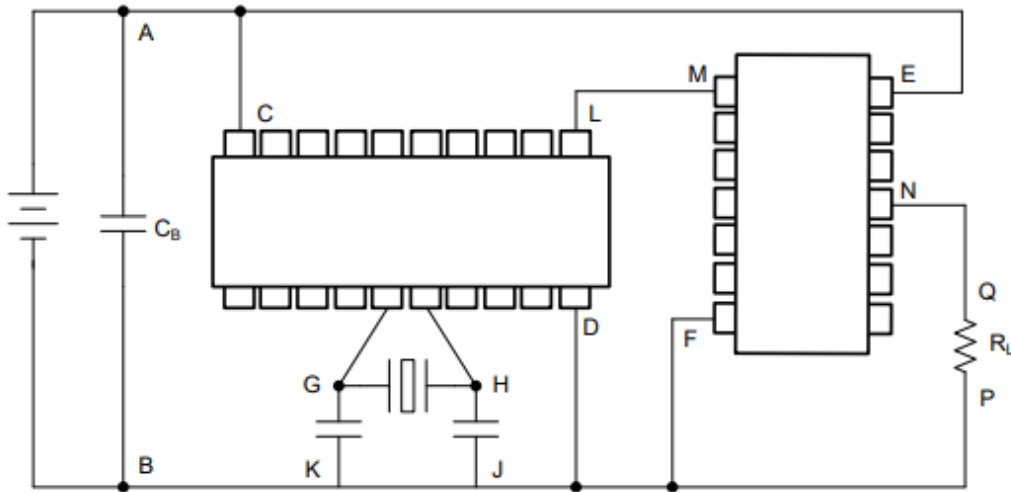
1.4.7. Ortak ve Diferansiyel Gürültü

Diferansiyel mod gürültüsü, bir iz boyunca alıcı cihaza ve ardından bir dönüş yolu üzerinden kaynağa geri döner ve iki iz arasında diferansiyel bir gerilime neden olur. Ortak mod gürültüsü, paylaşılan bir empedans üzerindeki gerilim düşüşü nedeniyle hem sinyalde hem de dönüş yolunda bir gerilim oluştuğunda meydana gelir. Toprak sıçraması, ortak mod gürültüsüne bir örnektir. Bu sorunun oluşma olasılığı, kaynağa giden tüm dönüş yollarının geniş, kısa ve düşük empedanslı izler olduğundan emin olunarak önemli ölçüde azaltılır.

1.4.8. EMC Hususları

Elektromanyetik uyumluluk öncelikle bileşenler arasındaki yerleşime ve elektriksel bağlantıya bağlıdır. [3] Her sinyalin geri dönüş yolu, kaynaktan sinyal kaynağına doğru akmalıdır ve bu da akım döngüleri oluşturur.

Bu hat döngüsü, elektromanyetik enerji yayabilen bir anten oluşturur ve bu enerji, akım genliği, sinyalin tekrarlama frekansı ve akım döngülerinin geometrik alanı tarafından belirlenir. Optimum EMC performansı için bu akım döngülerinin en aza indirilmesi önerilir. Aşağıdaki şekilde, yaygın akım döngüsü türlerini göstermektedir.



Şekil 1.7:[2] Kritik Akım Döngüleri ve Dekuplaj Kapasitörü Yerleşim Modeli

Şekil 1.7'deki besleme hatları A-C-D-B ve A-E-F-B döngülerini oluşturur. Sistemin çalışması için gereken enerji bu hatlar tarafından iletilir. L-M-F-D, N-Q-P-F ve G-H-J-K döngüleri sinyaller ve kontroller tarafından oluşturulur. Bu hatların çevrelediği alan, sistem dışındaki hatlar dikkate alınmazsa genellikle küçüktür. Ancak, bu hatlar

yüksek frekansta dikkate alınmalıdır çünkü genellikle EMC performansını etkileyebilecek sinyaller iletirler. Akım döngüleri ayrıca konektörler, başlıklar veya diğer bileşenler bir toprak düzlemini böldüğünde de oluşabilir. Bu, anahtarlama akımlarının yüksek frekanslı bileşenlerinin kart etrafında daha fazla hareket etmesine ve etkili bir şekilde büyük bir döngü oluşturmaya neden olur.

Termal Genel Bakış

Motor sürücülerini ideal cihazlar değildir; gerçek dünya uygulamalarında güçlerinin bir kısmı dahili olarak ısı şeklinde dağılır.

Isıya dönüşen enerji, sürücüye zarar gelmeden önce bertaraf edilmelidir. Uygun PCB tasarımı, verimsizliklerden kaynaklanan ısıyı etkili bir şekilde uzaklaştırabilir ve cihazı önerilen sıcaklıkta tutabilir.

1.4.9. PCB İletimi ve Konveksiyonu

Motor sürücüsünün termal performansı için önemli bir husus, cihazın içinde üretilen ısının dağılabileceği yollardır. [4]

Isının yongadan daha düşük sıcaklıktaki ortamlara gitmesi için üç temel yol vardır:

- Kapsülleme malzemesi
- Bağlantı telleri
- Termal ped

Bu üç yolu örnek olarak kullanarak, termal ped, cihazdan ısının gitmesi için en verimli yoldur, ardından kapsülleme malzemesi ve son olarak bağlantı telleri gelir. Termal ped entegre devre paketinde kullanılan teknoloji, yongadan harici bakır düzlemlere düşük termal dirençli bir yol oluşturur. Bu nedenle termal ped, yongadan büyük miktarda ısıyı verimli bir şekilde iletebilir. Sürücünün altına dökülen termal ped, termal pedin tüm alanını kaplayacak kadar büyük olmalı ve PCB'nin diğer kısımlarında da geniş bir yüzey alanı içermelidir. Termal ped ayrıca, doğrudan altına yerleştirilen birkaç termal via ile alt topraklama düzlemine sıkıca bağlanmalıdır. Üst ve alt topraklama düzlemlerinin her ikisini de sürücünün termal pedine bağlamak, PCB tasarımında dağıtılan ısı miktarını önemli ölçüde artırır. Bu nedenle, bu düzlemler yerleşimde mümkün olduğunca büyük yapılmalıdır.

Termal Ped

Sürücü yongasında üretilen ısınn çıkış yolu oluşturmak için termal pedin katı bir bakır düzleme bağlanması önemli bir gerekliliktir. Isının cihazdan uzaklaşması için bakır düzlemlerin termal pedden kart üzerindeki diğer alanlara kadar sürekli olması gerekir. En iyi uygulama, sürücünün altındaki bakır dolgudan geniş, yüksek yüzey alanlı bir düzleme doğru geniş bir çıkış yolu eklemektir. Bu düzlemler kesintiye uğrarsa, ısı için çıkış yolu daralır ve bu da termal direnci artırır. Termal dirençteki artış, termal ped ile aynı düzlemdeki daha geniş yüzey alanı arasında daha büyük bir sıcaklık farkı yaratır. Sürücünün altında sürekli bir bakır termal ped bulundurmak, cihazın verimli soğutulması için önemlidir. Geniş yolların yüksek yüzey alanlı düzlemlere entegre edilmesi, sürücü termal pedi ile ortam hava sıcaklığı arasındaki termal direnci minimumda tutar.

Bakır Kalınlığı

Sürekli ve geniş bir düzlem termal direnci azaltırken, düzlem üzerindeki bakırın kalınlığı da PCB termal performansı için kritik bir husustur.

PCB üzerindeki bakır kaplama kalınlığını artırarak, düzlemin etkin termal direnci azaltılır.

$$\theta_{Cu} = (1 / \lambda_{Cu} \times Uzunluk) / Alan \quad (1.3)$$

Termal Via Bağlantıları

Termal via'lar, IC'den ısınn her iki katmana da dağılabilmesi için üst ve alt katmanları birbirine bağlamalıdır. Termal via'lar için termal rahatlatma bağlantıları kullanılmamalıdır çünkü ısınn üst düzlemden via üzerinden alt düzleme akması için yol daralır. Isı akışı için bu daralmış yol, via çevresindeki üst düzlemin kalan kısmında sıcaklığın artmasına neden olur. Doğrudan bağlantı via'ları, via ve bakır katmanlar arasında mümkün olan en düşük termal direnci sağlar. Termal via'lar, kaplamalı delik çevresinin tamamı boyunca tam bir bağlantı ile iç topraklama düzlemine bağlanmalıdır. Aşırı boşluk oluşumuna neden olan lehim maskesi ile via'ları kapatmayın. Isıl rahatlatma bağlantıları, düzlemleri via veya bileşenlerle elektriksel olarak birbirine bağlar, ancak bileşen veya via ile düzlem arasındaki ısı akışını azaltır. Bu, lehimleme demiri veya reflow fırınının yalnızca bileşeni ısıtması ve güvenilir bir lehim bağlantısı sağlaması için yapılır. Bu yöntem, via'ların düzlemler arasında termal iletim için gerekli olmadığı uygulamalar için etkili olabilir. Ancak, motor sürücüleri

gibi güç uygulamaları, katmanlar arasında optimum termal performans için bu via'ların doğrudan düzleme bağlanmasını gerektirir.

Sinyal bağlantıları için, akımlar küçüktür (mikroamper ila miliamper) ve sinyali başka bir katmana yönlendirmek için bir veya iki via yeterli olabilir. Güç bağlantıları için, katmanlar arasında ve güç ve toprak düzlemleri boyunca düşük empedanslı bağlantılar sağlamak için güç veya toprak izlerine çoklu vialar veya "via birleştirme" eklenebilir.

Via Akım Kapasitesi

Motor sürücü PCB tasarımında, katmanlar arasında yüksek akım bağlantıları için genellikle çoklu via'lar kullanılır. Düşük direnç ve uzun süreli güvenilirlik elde etmek için uygun via boyutları ve miktarı önemlidir. Genel olarak, via'nın çapı en az iz uzunluğu kadar olmalıdır. Bakır düzlem iz olarak kullanıldığında, birden fazla via, akımın bileşen pinlerine girdiği veya çıktığı yere yakın konumlandırılmalıdır.

Tablo1.1: 10°C sıcaklık artışı için farklı via çapları için akım kapasitesi

Via Diameter	Current Capacity
6 mil	0.2 A
8 mil	0.55 A
10 mil	0.81 A
12 mil	0.84 A
16 mil	1.1 A

Via Yerleşimi

Via'lar küçük olsalar da, PCB üzerinde ve toprak düzleminde yer kaplarlar. Birçok via'nın birlikte yönlendirilmesi düzlemde bir boşluk oluşturabilir ve akım ve toprak dönüşünü etkileyebilir. İyi bir via yerleşimi, tüm sinyaller için yeterli bir dönüş yolu oluşturur.

Genel Yönlendirme Teknikleri

- Dik açılı izler kullanmayın. Bir izdeki 90 derecelik bir bükülme empedans görevi görür ve akımın yansımaya neden olabilir. Motorun fazları değişirken, keskin bükülmeler elektromanyetik girişim sorunlarına yol açabilir. Dairesel bükülmeler idealdir ancak gerçek tasarımlarda pratik olmayabilir. Köşe yönlendirmesi için en iyi uygulama geniş açılar kullanmaktır.

- Çıkış pinlerindeki ince izlerden kalın izlere geçişte, özellikle via'lardan pad'lere geçişte damla şeklindeki teknik kullanılır. Bu teknik, sinyal geçişinin termal gerilimini azaltır. Ayrıca izlerin çatlamasını önler ve izi mekanik olarak daha sağlam hale getirir. Damla şeklindeki teknik, küçük bir sinyalden delikli bir pad'e geçişte uygulanabilir.
- Diferansiyel empedansı ve bölünmüş izlerden kaynaklanan süreksizlikleri önlemek için bir nesnenin etrafından yönlendirme yaparken izleri paralel çiftler halinde yönlendirin. Bu yöntem, akım algılama yükselticilerinin sinyalleri için önemlidir.
- Sinyal yoluna, kaynak eşleştirme dirençleri veya AC kuplaj kapasitörleri gibi pasif bileşenler yerleştirin ve bunları yan yana koyun. Bileşenleri paralel yerleştirmek, daha geniş iz aralıkları oluşturur. Bileşenleri kademeli olarak yerleştirmek, dar alanlar oluşturduğu için önerilmez.
- Devrelerin analog ve dijital kısımları için ayrı topraklama, gürültü bastırmanın en basit ve en etkili yöntemlerinden biridir.

1.4.10. Bulk Kondansatör Yerleşimi

Motor sürücü sistemlerinin donanımsal tasarımında yüksek değerli destek kapasitörlerinin kullanımı, düşük frekanslı akım dalgalanmalarının sönümlenmesinde ve hattın elektriksel kararlılığının sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu bileşenler, motor sürücüsünün anahtarlama periyotlarında gereksinim duyduğu anlık yüksek deşarj akımlarını karşılamak üzere temel enerji depolama elemanı olarak işlev görmektedir. Sisteme entegre edilecek uygun kapasitörlerin seçiminde; uygulamanın tepe akım gereksinimleri, tolere edilebilir besleme gerilimi dalgalanma sınırları ve sürülen motorun spesifik karakteristikleri temel tasarım parametreleri olarak değerlendirilmelidir.

Motor sargılarından çekilen düşük frekanslı ve yüksek genlikli akım bileşenlerini etkin bir şekilde kompanze edebilmek amacıyla sistemde çoğunlukla yüksek değerli elektrolitik kapasitörler tercih edilmektedir. Uygulamanın güç ve akım ihtiyaçlarına bağlı olmakla birlikte, bu filtreleme bileşenlerinin kapasitans değerleri tipik olarak 10 μ F'nin üzerinde belirlenmektedir.

1.4.11. Şarj Pompası Kondansatörü

Motor sürücü entegrelerinin büyük bir kısmında yüksek taraf N-kanallı güç MOSFET'lerinin geçit uçlarını tam ilettime sokabilmek için gerekli olan sürme gerilimi, şarj pompası veya önyüklem kapasitörleri aracılığıyla elde edilmektedir. Yüksek frekanslı anahtarlama işlemleri sırasında hat üzerinde oluşabilecek parazitik endüktans etkilerini en aza indirmek ve geçit sürme sinyalinin bütünlüğünü korumak amacıyla, söz konusu kapasitörlerin baskılı devre kartı tasarımı esnasında motor sürücü entegresine fiziksel olarak mümkün olan en yakın konuma yerleştirilmesi kritik bir donanım tasarım kuralıdır.

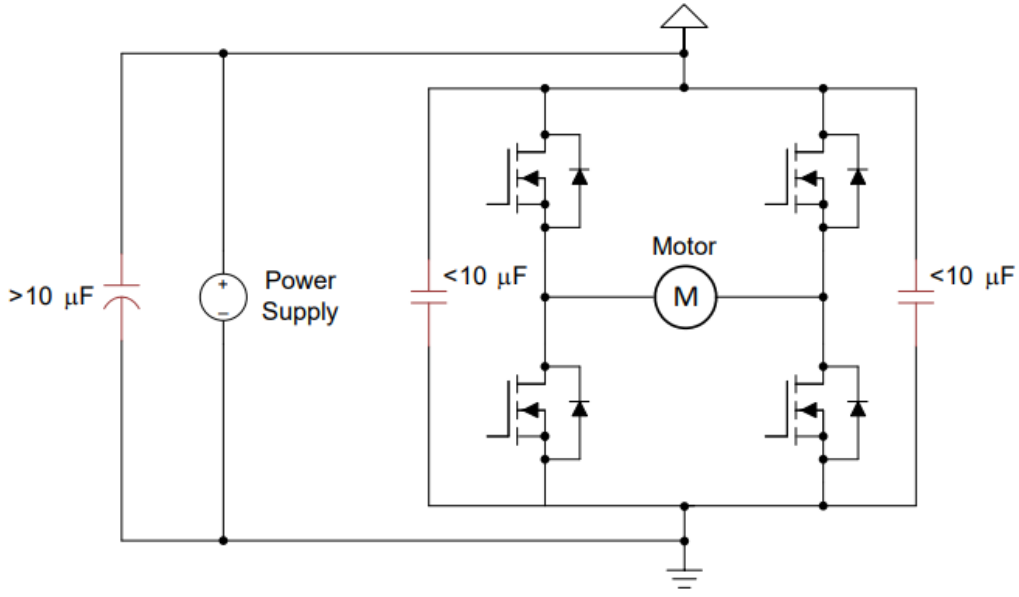
1.4.12. Bypass/Ayrırma Kondansatörünün Yerleştirilmesi

1. Güç Kaynağına Yakın:

Bir bypass kondansatörü, DRV cihazının besleme pinine giren yüksek frekanslı gürültüyü en aza indirmek için kullanılır. TI, kondansatörleri cihazın güç giriş pinlerine ve toprak pinlerine mümkün olduğunca yakın yerleştirmeyi önerir. Bypass kondansatörü ile cihaz arasındaki iz uzunlukları en aza indirilmezse, bypass kondansatörünün filtrelemesi gereken yüksek frekanslarda endüktif olabilirler. İz endüktansından kaynaklanan ek empedans, besleme pinindeki voltaj veya akımda salınımlara neden olabilir ve bu da EMI'ye katkıda bulunur ve dijital veya analog devrelerin performansını etkiler. En iyi uygulama, iz endüktansının etkisini en aza indirmek için daha düşük değerli kondansatörü cihaza mümkün olduğunca yakın yerleştirmektir. Daha büyük değerli kondansatörleri daha küçük olanlardan sonra bağlanmalıdır çünkü kondansatörün değeri arttıkça endüktans daha ihmal edilebilir hale gelir.

2. Güç Katına Yakın

Güç katındaki baypas kapasitansı için, MOSFET'lerden ve diğer parazitik kapasitanslardan kaynaklanan yüksek frekanslı akımları zayıflatmak için küçük seramik kapasitörler kullanılmalıdır. Bu kapasitörlerin kapasitans değerleri, uygulama gereksinimlerine bağlı olarak genellikle 10 μ F'den daha düşüktür. Şekil 1.8, bu kapasitanslara sahip bir H-köprü örneğini göstermektedir.



Şekil1.8:[2]Destek (Bulk) ve Yerel Dekuplaj (Bypass) Kapasitörlerinin Konumlandırılması

3. Anahtarlama Akım Kaynağına Yakın

Bu kapasitörlerin doğru yerleşimi ve düzeni, etkili olmalarını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Herhangi bir ek parazitik endüktans, kapasitans ile anahtarlama akımının kaynağı arasında olduğunda etkilerini azaltır. İdeal olarak, kapasitörleri anahtarlama akımlarının kaynağına, bu durumda motora ve MOSFET'lere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir.

4.Akım Algılama Amplifikatörlerine Yakın

Entegre akım algılama amplifikatörlerine sahip cihazlar için TI, ek ayırma kapasitörlerinin algılama pinlerine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesini ve yaklaşık 1 nF değerlerinin kullanılmasını önermektedir.

5. Gerilim Regülatörlerine Yakın Konumlar

Gerilim regülatörlü cihazlar için, kondansatörü pine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Topraklama pinine olan topraklama dönüş döngüsünü en aza indirilmelidir.

1.4.13. MOSFET Yerleşimi

- MOSFET dört terminalli bir cihaz olmasına rağmen, kaynak, kapı, drenaj ve gövde terminalleri genellikle kaynak terminaline bağlıdır.

- DPAK, D2PAK, TO-220 ve 8-Pin SON endüstride yüksek güç dissipasyonu ve dar alanlar için en sık kullanılan güç MOSFET paketleridir.
- Anahtarlama Noktası: High-side MOSFET'in source pini ile low-side MOSFET'in drain pini arasındaki bağlantıdır ve motora giden ana hattır. Bu düğümde oluşabilecek zil etkisini önlemek için komponentler arası mesafe en aza indirilmeli ve yol geniş tutularak parazitik endüktans düşürülmelidir.
- Yüksek Akım Döngüleri: Motor ve güç kaynağı arasındaki yüksek akım yollarının boyu kısa tutulmalı, katman geçişleri minimuma indirilmeli ve voltaj dalgalanmasını azaltmak için kalın yollar kullanılmalıdır.
- OVP/OCP gibi koruma ölçümlerinin doğru yapılabilmesi için büyük akım geçmeyen bağımsız ve tek bir Kelvin bağlantısı ile direkt olarak high-side MOSFET'in drain bacağına bağlanmalıdır.

1.4.14.Akım Algılama Amplifikatörü Yönlendirmesi

TI'nın geniş motor sürücüsü yelpazesine dahil olan cihazların çoğunda, ölçüm kaynağı olarak harici bir şönt direnci kullanan dahili akım algılama özelliği bulunur. Sürücüye akım algılama amplifikatörünün dahil edilmesi, motor arayüzü için hepsi bir arada bir çözüm sağlar ve daha düşük maliyetle daha yüksek kaliteli akım algılama olanağı sunar.

Akım Algılama Topolojileri

Bu cihazlara entegre edilmiş akım algılama yükselticileri tipik olarak üç kategoriye ayrılır, her birinin kendi avantajları vardır. Bu kategoriler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

1-Tek Yüksek Taraflı Akım Şöntü

Yüksek taraf akım algılama kullanmanın avantajları şunlardır:

- Akımı doğrudan güç kaynağından ölçer.
- Yükteki kısa devreleri tespit edebilir.
- Toprak hattındaki gürültülere veya bozulmalara karşı bağışıktır.

Tek Düşük Taraflı Akım Şöntü

Alçak taraflı akım şöntü kullanmanın bir avantajı, daha az ortak mod gerilimi gerektirmesidir. Alçak taraflı akım şöntü kullanmanın dezavantajları ise toprak gürültüsüne daha duyarlı olması ve toprak kısa devrelerini tespit edememesidir.

İki Fazlı ve Üç Fazlı Akım Şönt Amplifikatörleri:

İki fazlı ve üç fazlı CSA'lar, düşük ortak mod gerilimi gereksinimleri nedeniyle devre kartı düzeni açısından avantajlıdır. Ayrıca her kanalın ayrı ayrı ölçülmesine olanak tanırırlar ve bu nedenle alan yönlendirmeli kontrol gibi daha karmaşık kontrol şemalarında kullanılabilirler.

Yerleştirme

Algılama direncinin yerleştirilmesi, iz empedansını en aza indirmek için güç kademesinin bileşenleriyle aynı hizada olmalıdır. [5] Şönt direnci de, kart üzerindeki diğer izlerde eşleşme olasılığını azaltmak için CSA bağlantısına yakın yerleştirilmelidir. Yüksek taraflı akım algılama için, şönt direnci, besleme ile yüksek taraflı MOSFET'lerin kaynağı arasındaki yıldız noktasına yakın olmalıdır. DRV3205-Q1 gibi harici kazanç dirençleri kullanan yüksek taraflı akım algılama cihazları için, bölücüdeki ilk direnç şönt direncine en yakın yerleştirilmelidir. Kalan bileşenler cihaza en yakın yerleştirilmelidir. Düşük taraflı akım algılama için, şönt direnci, düşük taraflı MOSFET'in kaynağı ile güç kademesinin yıldız noktası topraklama bağlantısı arasında olmalıdır. İki veya üç ayrı fazda şönt dirençleri olan sistemler için, şönt direnci, ilgili düşük taraflı MOSFET'in kaynağı ile yıldız noktası topraklama bağlantısı arasına yerleştirilmelidir.

1.4.15. Giriş ve Çıkış Filtreleri

Algılama yükselticisi için giriş ve çıkış filtreleri, algılama yükselticisine mümkün olduğunca yakın yerleştirilir. Bu yerleşim, cihaz tarafından alınan istenmeyen gürültünün filtre ile algılama yükselticisi arasında sınırlandırılmasını sağlar.

1.5. Çalışmanın Gerçekçi Kısıtlar Açısından Analizi

1.5.1.Ekonomik Kısıtlar

1. Birim Üretim Maliyeti:Tasarım, hedef pazarın beklentileri doğrultusunda belirlenen maksimum BOM maliyetini aşmamalıdır. Bu kısıt, özellikle en pahalı üç bileşen grubu üzerinde yoğunlaşmıştır.

2. Güç Anahtarlama Elemanları, Kontrolcü ve Pasif/Koruma Bileşenleri

Güç Yarı İletkenlerinin Seçimi (MOSFET/IGBT)Kısıtı: Anahtarlama elemanları ,sürücünün toplam BOM maliyetinin en büyük dilimini oluşturur. Daha düşük iletim direnci değerine sahip, yüksek akım taşıyabilen ve hızlı anahtarlamaya uygun MOSFET'ler genellikle daha pahalıdır. Tasarım Etkisi ve Yönetimi: Tasarımda, hedeflenen motor gücü ve voltajı için minimum güvenlik marjını karşılayan en uygun maliyetli MOSFET seçilmiştir. Yüksek performanslı ancak pahalı bir MOSFET yerine, orta düzeyde performanslı bir MOSFET ile daha gelişmiş termal yönetim stratejisi birleştirilerek maliyet-performans dengesi sağlanmıştır.

3. Kontrolcü seçimi: Yüksek hızlı FOC algoritmasını çalıştıracak yeterli performansa sahip, ancak yüksek hacimli üretimde birim maliyeti düşük bir kontrolcü seçimi.

4. PCB Katman Sayısı: Kart boyutu ve katman sayısı, üretilebilirlik maliyetini doğrudan etkiler. Minimum katman sayısı ile EMC/termal gereksinimleri karşılama zorunluluğu.

1.5.2.Çevresel Kısıtlar

a. Enerji Verimliliği: Sürücünün ana fonksiyonu, motoru mümkün olan en az enerji kaybıyla sürmektir. Düşük enerji verimliliği, yüksek CO2 emisyonuna dolaylı katkıda bulunur ve küresel enerji tüketimi açısından olumsuz bir çevresel etkidir. Tasarım, anahtarlama kayıplarını ve iletkenlik kayıplarını minimuma indirmeyi hedeflemiştir. Bu, MOSFET seçimi ve optimize edilmiş ölü zaman ayarları ile sağlanmıştır.

b. Elektromanyetik Girişim: BLDC sürücüler, hızlı anahtarlama nedeniyle önemli miktarda elektromanyetik gürültü yayar. Bu gürültü, çevredeki diğer hassas elektronik cihazların çalışmasını bozabilir. Bu, çevresel bir kirlilik türüdür. PCB tasarımında güç ve sinyal katmanları arasında optimum ayırma ve filtreleme devreleri kullanılarak bu emisyonlar yasal limitler dahilinde tutulmuştur.

1.5.3. Sürdürülebilirlik Kısıtları

Sürdürülebilirlik kısıtları, ürünün uzun ömürlü olmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

a. Ürün Ömrü ve Güvenilirlik: Sürücünün beklenen minimum çalışma ömrünü (örneğin, 10 yıl) karşılaması, sık arızaları ve dolayısıyla kaynak israfını önler. En zayıf halkalar genellikle elektrolitik kapasitörler ve termal stres altındaki güç yarı iletkenleridir. Tasarım Etkisi ve Yönetimi: Yüksek sıcaklık dereceli (örneğin, 105°C) ve uzun ömürlü kapasitörler kullanılmıştır. Ayrıca, termal yönetim, kritik bileşenlerin ömrünü kısaltacak sıcaklık stresine maruz kalmamasını sağlamıştır.

b. Geri Dönüştürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi: Ürünün kullanım ömrü dolduğunda, bileşenlerinin kolayca ayrıştırılıp geri dönüştürülebilir olması, kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından önemlidir. Büyük hacimli bileşenlerin (örneğin, soğutucular, kasalar) geri dönüştürülmesi kolay, tek tip malzemeden (örneğin, alüminyum) yapılması tercih edilmiştir. Modüler bir tasarım, ana kontrol kartının ve güç kartının ayrılarak geri dönüşüm sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır.

1.5.4. Üretilirlik Kısıtları

Üretilirlik kısıtları, prototipin başarıyla çalışmasının ötesine geçerek, ürünün tutarlı kalitede, verimli ve düşük maliyetle seri olarak üretilirlik yeteneğini garanti altına alır. Bu kısıtlar doğrudan tasarım kurallarını etkilemiştir.

1. PCB Tasarım ve Montaj Kısıtları Otomatik dizgi (Pick-and-Place) süreçlerine maksimum uyum sağlamak amacıyla tasarımda endüstri standardı SMT kılıflar tercih edilmiştir. Elektrolitik kondansatörler ve soğutuculu MOSFET'ler gibi büyük kütleli bileşenler, mekanik stresi ve titreşim etkilerini en aza indirecek şekilde kart üzerinde konumlandırılmıştır. Ayrıca, lehim köprüsü veya açık devre gibi üretim hatalarını önlemek adına lehim pedleri IPC standartlarına uygun olarak boyutlandırılmıştır.

2. Kalite ve Test Edilebilirlik Kısıtları Seri üretimde fonksiyonel testlerin (gerilim, akım, PWM kontrolleri vb.) otomatik test fiştureleriyle hızlı ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi için güç, sinyal ve programlama hatlarına test pedleri eklenmiştir. Üretim makinelerinin kartı doğru işlemesi için PCB kenarlarında gerekli marjlar bırakılmış ve bileşen yönlerini belirten serigrafi işaretlemeleri belirginleştirilmiştir.

3. Kablolama ve Son Montaj Kısıtları Kartın dış muhafazaya montajı aşamasında kablolama karmaşasını önlemek ve süreci hızlandırmak amacıyla arayüzler

standartlaştırılmıştır. Bu kapsamda, bağlantılar için yaygın olarak kullanılan endüstri standardı geçmeli terminal blokları kullanılmıştır.

4. Güvenlik Kısıtları

- **Aşırı Isınma Koruması:** Güç anahtarlama elemanlarının ve endüktif bileşenlerin güvenli çalışma sıcaklıklarında tutulması amacıyla uygun soğutucu entegrasyonu ve PCB termal yönetimi uygulanmıştır.
- **Aşırı Akım Koruması:** Motor kısa devresi veya aşırı yük durumlarına karşı, şönt dirençler ve op-amp'lar ile çok hızlı akım algılaması yapılmış; algılanan hata durumunda MCU üzerinden donanımsal kesme oluşturularak PWM sinyallerinin anında durdurulması sağlanmıştır.
- **Aşırı Gerilim Koruması:** Motorun rejeneratif çalışması veya güç kaynağındaki ani voltaj sıçramalarının kritik elemanlara zarar vermesini engellemek için DC bara hattına yüksek kapasiteli dekaplaj kondansatörleri ve TVS diyotları entegre edilmiştir.

BÖLÜM 2. MATEMATİKSEL YÖNTEM ve TASARIM

Bu bölümde çalışmada kullanılan yöntem ya da yöntemlere ait bilgilendirme ve yöntemin çalışmada kullanımına ilişkin literatür araştırmalarına yer verilmiştir. Yöntem veya yöntemlerin problemin çözümünde kullanımı ve tasarım aşamaları da bu bölümde verilmektedir .

2.1. Yöntem Hakkında Genel Bilgi

$$U_a = R i_a + (L-M) \frac{d i_a}{dt} + e_a \quad (2.1)$$

$$U_b = R i_b + (L - M) \frac{d i_b}{dt} + e_b \quad (2.2)$$

$$U_c = R i_c + (L - M) \frac{d i_c}{dt} + e_c \quad (2.3)$$

Herhangi bir anda üç fazdan ikisi beraber aktif durumda olduğundan: [6]

$$U_{ab} = U_a - U_b \quad (2.4)$$

$$U_{ab} = R(i_a - i_b) + (L - M) \frac{d(i_a - i_b)}{dt} + e_a - e_b \quad (2.5)$$

$$U_{bc} = U_b - U_c \quad (2.6)$$

$$U_{bc} = R(i_b - i_c) + (L - M) \frac{d(i_b - i_c)}{dt} + e_b - e_c \quad (2.7)$$

$$U_{ca} = U_c - U_a \quad (2.8)$$

$$U_{ca} = R(i_c - i_a) + (L - M) \frac{d(i_c - i_a)}{dt} + e_c - e_a \quad (2.9)$$

Newton'un ikinci hareket yasasına göre, elektromanyetik tork T_e ile motor hızı ω_m arasındaki ilişki aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$T_e - T_l = J \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m \quad (2.10)$$

$$\omega_m = \frac{d\theta}{dt} \quad (2.11)$$

Zıt-EMK aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$e_a = \frac{k_e}{2} \omega_m F(\theta_e) \quad (2.12)$$

$$e_b = \frac{k_e}{2} \omega_m F\left(\theta_e - \frac{2\pi}{3}\right) \quad (2.13)$$

$$e_c = \frac{k_e}{2} \omega_m F\left(\theta_e - \frac{4\pi}{3}\right) \quad (2.14)$$

Motorun ürettiği elektromanyetik tork (T_e), faz akımları ve zıt-EMK ile ilişkilidir:

$$T_a = \frac{k_t}{2} i_a F(\theta_e) \quad (2.15)$$

$$T_b = \frac{kt}{2} ibF(\theta e - \frac{2\pi}{3}) \quad (2.16)$$

$$T_c = \frac{kt}{2} icF(\theta e - \frac{4\pi}{3}) \quad (2.17)$$

$$T_e = T_a + T_b + T_c \quad (2.18)$$

$$T_e = \frac{kt}{2} [iaF(\theta e) + ibF(\theta e - \frac{2\pi}{3}) + icF(\theta e - \frac{4\pi}{3})]$$

DONANIM TASARIMI VE ANALİTİK HESAPLAMALAR

2.1.1.DC-Link Kapasitör Matrisi Tasarım Hesaplamaları

Üç fazlı invertör bloklarında, MOSFET anahtarlamaları esnasında oluşan yüksek frekanslı akım dalgalanmalarını bastırmak ve kaynak empedansından kaynaklanan gerilim çökmelerini engellemek amacıyla ana güç girişine DC-Link kapasitör grubu yerleştirilmiştir. [9] Şematikte yer alan 10 adet paralel bağlı 220µF elektrolitik kapasitör matrisinin toplam eşdeğer kapasitesi şu şekilde hesaplanır:

$$C_{toplam} = \sum Ci = 10 \times 220\mu F = 2200\mu F \quad (2.19)$$

Sistemden çekilecek maksimum dalgalanma akımı ve anahtarlama frekansına bağlı olarak, izin verilen maksimum gerilim dalgalanması kriterine göre gerekli minimum DC-Link kapasitesi aşağıdaki denklem ile belirlenmektedir:

$$C_{min} = \frac{I_{outmax} \times D \times (1-D)}{f_{sw} \times \Delta V} \quad (2.20)$$

En kötü durum senaryosu olan $D = 0.5$, nominal akım $I_{outmax} = 25A$, $f_{sw} = 20kHz$ ve kabul edilebilir maksimum gerilim dalgalanması %1 ($\Delta V = 0.48V$) baz alındığında:

$$C_{min} = \frac{25 \times 0.5 \times 0.5}{20000 \times 0.48} = 651 \mu F \quad (2.21)$$

Analitik hesaplama sonucunda bulunan 651µF sınır değeri, tasarımdaki 2200µF matris yapısıyla fazlasıyla karşılanmıştır. Tek bir büyük kapasitör yerine 10 adet kapasitörün paralel bağlanmasının temel mühendislik gerekçesi, Eşdeğer Seri Direncin ve Eşdeğer Seri Endüktansın düşürülmesidir. Paralel bağlantı neticesinde sistemin toplam ESR değeri 1/10 oranına inerek ısı kayıpları minimize edilmiş ve gürültü bastırma performansı maksimize edilmiştir.

2.1.2.15V Güç Beslemesi (LT8631 Buck Regülatör) Hesaplamaları

Kapı sürücü devrelerinin beslenmesi için kullanılan LT8631 tabanlı adım düşürücü regülatör devresinde, çıkış gerilimi şematikte yer alan R4 ve R5 gerilim bölücü direnç ağı ile ayarlanmaktadır. LT8631 entegresinin iç referans gerilimi $V_{ref}=0.8V$ 'tur.

Çıkış Gerilimi Hesaplaması

Şematikteki $R_4=475k$ ohm $R_5=27k$ ohm değerleri kullanılarak çıkış gerilimi doğrulanmıştır:

$$V_{out} = V_{ref} \times \left(1 + \frac{R_4}{R_5}\right) = 0.8V \times \left(1 + \frac{475k\Omega}{27k\Omega}\right) = 14.87V \approx 15V \quad (2.22)$$

Kritik Endüktans (L1) Hesaplaması

Regülatörün Sürekli İletim Modunda çalışabilmesi ve akım dalgalanma oranının (ΔIL) nominal akımın %30'u seviyesinde kalması için gereken minimum endüktans değeri Denklem 3.4 ile hesaplanır. Giriş gerilimi nominal $V_{in}=48V$ frekans $f_{sw}=300kHz$ ve dalgalanma akımı $\Delta IL = 0.3A$ seçildiğinde:

$$D1 = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{15V}{48V} = 0.3125 \quad (2.23)$$

$$L1 \geq \frac{V_{in}-V_{out}}{4 \times f_{sw} \times \Delta IL} \times D1 = \frac{48-15}{4 \times 300000 \times 0.3} \times 0.3125 \approx 28.6\mu H \quad (2.24)$$

2.1.3.Lojik Beslemesi (TPS54231 Buck Regülatör) Hesaplamaları

[6] Mikrodenetleyici ve çevre birimlerini besleyen TPS54231 regülatör bloğunun referans gerilimi $V_{ref}=0.8V$ 'tur. Şematikte bu bloğun çıkış gerilimi R2 ve R7 dirençleri ile programlanmıştır.

Çıkış Gerilimi Hesaplaması

Şematikte yer alan $R_2 = 10.5k\Omega$ ve $R_7=2k\Omega$ değerleri Denklem 3.6'da yerine konulduğunda 5V lojik gerilim çıktısı analitik olarak elde edilmektedir:

$$V_{out} = V_{ref} \times \left(1 + \frac{R_2}{R_7}\right) = 0.8V \times \left(1 + \frac{10.5k\Omega}{2k\Omega}\right) = 0.8 \times 6.25 = 5V \quad (2.25)$$

Filtre Endüktansı (L3) Hesaplaması

TPS54231 için sabit anahtarlama frekansı $f_{sw}=570\text{kHz}$ 'dir. Giriş gerilimi bir önceki katmandan sağlanan 15V ve hedeflenen akım dalgalanması $\Delta I/L=0.5\text{A}$ olduğunda görev periyodu (D2) ve minimum endüktans (L3) şu şekilde hesaplanır:

$$D2 = \frac{V_{out}}{V_{in2}} = \frac{5V}{15V} = 0.333 \quad (2.26)$$

$$L3 = \frac{V_{in}-V_{out}}{\Delta I/L \times f_{sw}} \times D2 = \frac{15-5}{0.5 \times 570000} \times 0.333 \approx 11.68\mu H \quad (2.27)$$

2.1.4. İzole Sürücü Besleme Katı (TMA_0515S) ve İzolasyon Hesaplamaları

Dinamik Güç ve Akım İsterleri Hesabı

TMA_0515S entegresi nominal 5V giriş geriliminden izole edilmiş 15V çıkış üretmektedir ve maksimum çıkış gücü P_{max} 1W ile sınırlandırılmıştır. Entegrenin sağlayabileceği maksimum sürekli akım I izole max:

$$I_{izole\ max} = \frac{P_{max}}{V_{out}} = \frac{1W}{15V} \approx 66.67mA \quad (2.28)$$

Kapı sürücü devresinin her bir anahtarlama periyodunda ihtiyaç duyduğu ortalama akım (I_{gort}):

$$I_{gort} = Q_g \times f_{sw} = 100 \times 10^{-9}C \times 20 \times 10^3Hz = 2mA \quad (2.29)$$

İzolasyon Bariyeri ve Kaçak Kapasitans Analizi

Entegrenin katalog verilerine göre bu parazitik kapasitans değeri tipik olarak $C_{izole}=30\text{pF}$ 'tır. Hızlı anahtarlama esnasında (dV/dt), bu parazitik kapasitans üzerinden izole taraftan lojik tarafa (GND) doğru akacak olan parazitik ortak mod akımı (I_{cm}):

$$I_{cm} = C_{izole} \times \frac{dv}{dt} \quad (2.30)$$

$PVCC = 48V$ ana güç geriliminde, MOSFET'lerin $t_{rise}=48\text{ns}$ sürede açıldığı varsayıldığında oluşan gerilim değişim hızı (dV/dt):

$$\frac{dv}{dt} = \frac{48V}{48 \times 10^{-9}} = \frac{1V}{ns} = 1 \times 10^9 \frac{V}{s} \quad (2.31)$$

Bu ekstrem değişim hızı altında yalıtım bariyerinden sızacak maksimum ortak mod gürültü akımı:

$$I_{cm} = 30 \times 10^{-12}F \times 1 \times \frac{10^9V}{s} = 0.03A = 30mA \quad (2.32)$$

Durum Gösterge LED'leri Akım Sınırlama Hesaplamaları

LED'lerin aşırı akımdan dolayı zarar görmesini engellemek ve parlaklık seviyelerini optimize etmek amacıyla seri akım sınırlama dirençleri kullanılmıştır.

15V Hattı Gösterge LED'i (R13) Hesabı

$$R13 = \frac{V_{cc15V} - V_f}{I_{led}} = \frac{15 - 2}{10mA} = \frac{13V}{0.01A} = 1300\Omega = 1.3k\Omega \quad (2.33)$$

Şematikte, LED'in ömrünü uzatmak ve güç tüketimini kısmak adına akımı 2.7mA seviyesine sınırlayan 4.7k Ω direnç tercih edilmiştir.

2.1.5.PVCC (Ana Güç) Hattı Gösterge LED'i (R8) Hesabı

$$R8 = \frac{V_{pvcc} - V_f}{I_{led}} = \frac{48V - 2}{10mA} = 4600\Omega = 4.6k\Omega \quad (2.34)$$

$$I_{net} = \frac{48 - 2}{4.99k\Omega} \approx 9.21mA \quad (2.35)$$

$$Pr8 = I_{net}^2 \times R8 = 9.21mA^2 \times 4.99k\Omega \approx 0.424W \quad (2.36)$$

TPS54231 Güç Katı Serbest Devre Diyotu (D6) Seçim Hesabı

$$K_{kayıpdıyot} = I_{out} \times V_d \times (1 - D2) = 1.5A \times 0.5V \times (1 - 0.333) \approx 0.5 \quad (2.37)$$

Bootstrap Kapasitör Ağlarının C5 ve C26 Analitik Hesabı

Gerekli minimum bootstrap kapasitesi

$$C_{bootmin} = \frac{Q_{gate}}{\Delta V_{boot}} = \frac{5 \times 10^{-9}}{0.1} = 50 \times 10^{-9} = 50nF \quad (2.38)$$

Literatür kuralı gereği hesaplanan değerin en az 2 katı büyük bir komponent seçilmelidir.

2.1.6.Güç Endüktörlerinin Doyum Akımı Hesaplaması

Endüktörler üzerinden akacak maksimum tepe akımı

$$I_{peak} = I_{out} + \frac{\Delta I_L}{2} \quad (2.39)$$

$$I_{peak_{L1}} = 0.5 + \frac{0.3}{2} = 0.65A \quad (2.40)$$

$$I_{peak_L1}(0.65A) < I_{sat}(2.1A)$$

$$I_{peak_{L3}} = 1.5A + \frac{0.5}{2} = 1.75A \quad (2.41)$$

1.75A'lık tepe akımına karşılık en az $I_{sat} > 2.5A$ sınırına sahip endüstriyel bir indüktör olması gerektiği analitik olarak kanıtlanmıştır.

2.1.7.Üç Fazlı İnvertör Köprüsü MOSFET İletim Kayıpları Analizi

Üç fazlı sistemden çekilecek yaklaşık efektif faz akımı

$$I_{rms} = \frac{P_{out}}{\sqrt{3} \times V_{line} \times \cos(\phi)} = \frac{1000W}{\sqrt{3} \times 34V \times 0.85} \approx 20A \quad (2.42)$$

Tek bir güç anahtarının iletim kaybı şu şekilde hesaplanır:

$$P_{cond_{mosfet}} = I_{rms}^2 \times R_{ds} \times D = 20^2 \times 0.004 \times 1 = 1.6W \quad (2.43)$$

2.1.8.Regülatör Çıkış LC Filtrelerinin Kesim Frekansı (fc) Hesaplamaları

Buck regülatör devrelerinin çıkış katlarında, yüksek frekanslı anahtarlama gürültülerini ve gerilim dalgalanmalarını sönmüleyerek lojik devreleri beslemek amacıyla ikinci dereceden LC alçak geçiren filtre mimarisi kurulmuştur.

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \times C}} \quad (2.44)$$

15V Güç Besleme Filtresi Kesim Frekansı Hesabı

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{22 \times 10^{-6} \times 22 \times 10^{-6}}} \approx 7.23kHz \quad (2.45)$$

5V Lojik Besleme Filtresi Kesim Frekansı Hesabı

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-6} \times 44 \times 10^{-6}}} \approx 7.49kHz \quad (2.46)$$

Sabit anahtarlama frekansı $f_{sw}=570kHz$ 'dir. Filtrenin kesim frekansının (7.59kHz), anahtarlama gürültü frekansına oranı 1/75 seviyesindedir.

2.1.9.Güç Katı Donanım Tasarımı -HALF BRIDGE

Shunt Direnci Hesaplamaları[10]

Maksimum Gerilim Düşümü (ADC'ye gidecek sinyal tepe değeri):

$$V_{shunt(peak)} = I_{peak} \times R_{şönt} = 21A \times 0.002\Omega = 0.042V \quad (2.47)$$

Şönt Direnç Üzerindeki Güç Tüketimi (Isınma Kaybı):

$$P_{shunt} = I_{rms}^2 \times R_{şönt} = 15^2 \times 0.002\Omega = 0.45W \quad (2.48)$$

3920 kılıf SMD dirençler genellikle 3W ile 5W arası güç dağılımına dayanacak şekilde üretilir. Hesaplanan 0.45W'lık sürekli güç tüketimi, seçilen kılıfın sınırlarının çok altındadır ve ısıl açıdan oldukça güvenli bir tasarımıdır.

Akım Okuma Hattı RC Alçak Geçiren Filtresi

$R_{57}=1\Omega$ $R_{58}=1\Omega$ $C_{70}=1nF$

Kesim Frekansı Hesaplaması:

$$\frac{1}{2\pi \times (1\Omega + 1\Omega) \times (1 \times 10^{-9}F)} \approx 79.57MHz \quad (2.49)$$

Gate Sürücü Akımı Hesaplaması

Anlık Gate Akımı:

$$I_g(peak) = \frac{V_{gs}}{R_g} = \frac{12}{70} \approx 0.171A \quad (2.50)$$

Kol başına iki adet MOSFET bulunduğu için toplam anlık sürücü akımı

$171mA \times 2 = 342mA$ olacaktır. Seçilecek gate sürücü entegresi bu akımı çok rahat karşılayacaktır.

MOSFET Parallellendirme ve İletim Kayıpları

Toplam İletim Kaybı (Tek bir faz kolundaki alt veya üst grup için):

$$P_{cond} = I_{rms}^2 \times \frac{R_{ds}}{2} = 15^2 \times \frac{0.015}{2} \approx 1.68W \quad (2.51)$$

Paralel tasarım sayesinde, üzerinden 15A geçen bir koldaki toplam iletim kaybı sadece 1.68 Watt olmuştur. Bu ısı iki MOSFET'e eşit dağılacığı için MOSFET başına düşen ısı yalnızca 0.84 Watt'tır.

Kontrol ve Sürme Katı

Bootstrap Kondansatörü Seçimi ve Hesabı

Şemadaki en kritik elemanlar C50, C35 ve C51 ($0.1\mu F / 100nF$) kapasitörleridir. Bu kapasitör, üst MOSFET'i ilettime sokmak için gereken enerjiyi depolar.

Gereksinim (Qg): Paralel iki adet IRFB4321 kullanıyorsun. Bir adet IRFB4321'in toplam gate şarjı yaklaşık 75nC'dir. Kol başına iki MOSFET olduğu için:

$$Q_g(total) = 2 \times 75nC = 150nC \quad (2.52)$$

Minimum Bootstrap Kapasite Formülü:

Kapasitör üzerindeki gerilim düşümünün (ΔV_{boot}), MOSFET'i kesime götürmeyecek kadar küçük olması istenir.

$$C_{boot} \geq \frac{Q_{gtotal}}{\Delta V_{boot}} = \frac{150nC}{0.5V} = 300nC \quad (2.53)$$

Bootstrap Diyodu (D10, D8, D9) Seçimi

Ters Gerilim Dayanımı:

$$V_{rmin} > V_{DC} + V_{CC}$$

$$48V \text{ bara için: } V_{rmin} > 48V + 15V = 63V \quad (2.54)$$

SS310A'nın 100V'luk dayanımı %50'den fazla güvenli çalışma alanı sağlar.

Ters Toparlanma Süresi (trr): 20 kHz gibi yüksek frekanslı PWM sinyallerinde diyotun çok hızlı iletimden kesime geçmesi gerekir.

VCC Giriş Filtresi (R65, C52, C34):

RC Low-Pass filtre

Filtre Komponentleri: R65=1Ω C52=1μF C34=1μF

Kural: İyi bir tasarımda besleme pini bypass kapasitesi, Bootstrap kapasitesinin en az 10 katı olmalıdır.

Sürücü Entegre (IRS21867) Güç Tüketimi

Bir koldaki toplam MOSFET'leri sürmek için harcanan güç: [11]

$$PD = V_{CC} \times Q_g \times f_{sw} \times 2 = 15 \times 150nC \times 20000Hz \times 2 = 0.09W \quad (2.55)$$

2.1.10. HALL SENSOR INPUTS Matematiksel Hesap

Sinyal Hattı Alçak Geçiren Filtre Kesim Frekansı

$$f_c = \frac{1}{2 \times \pi \times R \times C} = \frac{1}{2 \times \pi \times 20000\Omega \times (100 \times 10^{-9})} \cong 79.5Hz \quad (2.56)$$

Sinyal Yükselme Süresi Analizi

Hall sensörü iletimi kestiğinde, sinyalin lojik '0'dan lojik '1' (5V) seviyesine çıkması için kapasitörün dolması gerekir. Sinyalin %10'dan %90 seviyesine ulaşması için geçen süre (t_r) şu şekilde hesaplanır:

Öncelikle devrenin zaman sabiti (τ) bulunur:

$$\tau = R \times C = 20000\Omega \times (100 \times 10^{-9}F) = 0.002s = 2ms \quad (2.57)$$

Yükselme süresi 1. dereceden bir RC devre için yaklaşık 2.2τ değerine eşittir:

$$t_r = 2.2 \times \tau = 2.2 \times 2ms = 4.4ms \quad (2.58)$$

Maksimum Motor Devri Kısıtı Analizi

Filtrenin sinyali zayıflatmaya başlayacağı sınır frekansı $f_e = 79.5$ Hz. 8 kutuplu bir BLDC motor kullanıldığını varsayarsak, motorun ulaştığı elektriksel frekans ile devir formülü şu şekildedir:

$$RPM = \frac{120 \times f_e}{p} = \frac{120 \times 79.5}{8} \cong 1192RPM \quad (2.59)$$

Pull-Up Direnci Güç Tüketimi

20k Ω direnç üzerindeki sürekli güç kaybı:

$$PR3 = \frac{V^2}{R} = \frac{5^2}{20000} = 0.00125W \quad (2.60)$$

Sensör Besleme Hattı Filtre Analizi

Ana karttaki 5V hattından sensör beslemesine giden yoldaki gürültüleri engellemek için kurulan R36 ve C53 dekaplaj filtresinin kesim frekansı:

$$f_c(vcc) = \frac{1}{2 \times \pi \times R36 \times C53} = \frac{1}{2 \times \pi \times 1\Omega \times (0.1 \times 10^{-6})} \approx 1.59MHz \quad (2.61)$$

Motor Driver Hesaplamaları

PWM Anahtarlama Frekansı Tasarımı

$$\text{Zamanlama Elemanları: } R48=10k\Omega \quad C67=100nF \quad (2.62)$$

$$f_{pwm} \approx \frac{1}{R48 \times C47} = \frac{1}{1000 \times (100 \times 10^{-9})} = 1000Hz = 1kHz \quad (2.63)$$

Aşırı Akım Koruması Sınırı

Maksimum Akım Sınırı:

$$I_{limit} = \frac{V_{threshold}}{R_{shunt}} = \frac{0.1}{0.002\Omega} = 50A \quad (2.64)$$

MC33039 Kapalı Çevrim Hız Kontrolü (F/V Dönüşümü) Analizi

Darbe Genişliği Hesaplaması: Entegrenin Pin 6 (RT/CT) ucuna bağlı elemanlar çıkış darbesinin genişliğini belirler. $R46=10k\Omega$ $C65=0.1\mu F$ değerleri kullanılmıştır.

$$t\omega \cong R46 \times C65 \cong 1000 \times (0.1 \times 10^{-6}) = 1ms \quad (2.65)$$

Aşırı Akım SENSE Filtresi Kesim Frekansı

Şemadaki elemanlar: $R42=10k\Omega$ $C63=750pF$

Diferansiyel kesim frekansı hesabı:

$$f_c = \frac{1}{2 \times \pi \times (R42 + R43) \times C63} = \frac{1}{2 \times \pi \times 20000\Omega \times (750 \times 10^{-12})} = 10.61kHz \quad (2.66)$$

Entegre Besleme İzolasyon Filtresi Analizi

$$\text{Toplam Kapasite: } C_{toplamlam} = 22\mu F + 0.1\mu F = 22.1\mu F \quad (2.67)$$

Filtre kesim frekansı:

$$f_{vcc} = \frac{1}{2 \times \pi \times R37 \times C_{toplamlam}} = \frac{1}{2 \times \pi \times 1\Omega \times (22.1 \times 10^{-6})} \cong 7.2kHz \quad (2.68)$$

Hız Sensörü (F/V) Besleme Gerilim Düşümü

MC33039 entegresi datasheet verilerine göre maksimum çalışma akımı olarak

$I_c \cong 2.5mA$ çeker.

$$V_{drop}(R45) = I_{cc} \times R45 = 2.5mA \times 1\Omega = 2.5mV \quad (2.69)$$

Hata LED'i Akım ve Güç Hesaplaması

$$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_f}{R41} = \frac{15V - 2V}{4990\Omega} \cong 2.6mA \quad (2.70)$$

Direnç Üzerindeki Güç Kaybı:

$$P(R41) = I_{LED}^2 \times R41 = 0.0026^2 \times 4990 \cong 33.7mV \quad (2.71)$$

2.1.11.IPC-2152 Standartlarına Göre PCB Güç Yolları Hat Genişliği (W) Hesaplamaları

Tasarımda 1kW yük altında ana güç yollarından (PVCC ve Faz Çıkışları) akacak maksimum efektif akım $I_{rms}=20A$ olarak hesaplanmıştır. [2] İzin verilen maksimum sıcaklık artışı endüstriyel sınırlar dahilinde $\Delta T = 20^{\circ}C$ ve dış katman (outer layer) bakır kalınlığı standart $2\text{ oz}/ft^2$ olarak seçilmiştir.

$$I = k \times \Delta T^b \times A^c \quad (2.72)$$

$$20 = 0.048 \times 20^{0.44} \times A^{0.725} \quad (2.73)$$

$$A = 672\text{mil}^2 \approx 0.433\text{mm}^2$$

Seçilen 2oz (0.070mm) bakır yüksekliği (Th) kullanılarak, PCB üzerinde çizilmesi gereken minimum hat genişliği (W) şu şekilde elde edilir:

$$W = \frac{A}{Th} = \frac{0.433}{0.070} = 6.18\text{mm} \quad (2.74)$$

2.1.12.Katmanlar Arası Geçiş Yolları ve Akım Taşıma Kapasitesi Hesabı

Yüksek akım yolları kartın hem üst hem de alt katmanlarında paralel olarak koşturulduğunda veya iç katmanlara geçiş yapılacağı durumlarda, katmanlar arası bağlantıyı sağlayan geçiş deliklerinin akım taşıma kapasiteleri de bir darboğaz oluşturmamalıdır.

Tasarımda kullanılan standart bir via geometrisinin delik çapı $d = 0.4\text{mm}$ ve delik içi bakır kaplama duvar kalınlığı $t=25\mu\text{m}(0.025\text{mm})$ olarak belirlenmiştir. Tek bir vianın silindirik kesit alanı Denklem 3.24 ile hesaplanır:

$$A_{via} = \pi \times d \times t = \pi \times 0.4\text{mm} \times 0.025\text{mm} \approx 0.0314\text{mm}^2 \approx 48.6\text{mil}^2 \quad (2.75)$$

IPC-2152 standartlarına göre, bir vianın taşıyabileceği güvenli akım yoğunluğu, içinden geçen havanın sirkülasyon kısıtlarından ötürü düz hatlara kıyasla daha düşüktür ve tek bir 0.4mm delik için güvenli akım sınırı $I_{via_safe} \approx 1.5A$ ila $2A$ seviyesindedir.

Ana güç hattından akacak 20A'lık akımın katmanlar arasında kayıpsız ve ısınma oluşturmada aktarılabilmesi için gereken minimum via sayısı (N) şu şekilde hesaplanır:

$$\frac{I_{rms}}{I_{via_safe}} = \frac{20A}{1.5A/via} \approx 13.33 \approx 14 \text{ adet} \quad (2.76)$$

PCB tasarımında özellikle MOSFET bacaklarının ve DC-Link kapasitör paderinin yakınlarında yer alan güç köprülerinde, hesaplanan 14 adet sınır değerinin çok üzerinde (onlarca vianın matris şeklinde dizilmesiyle) "via stitching" yapılmıştır. Bu mühendislik yaklaşımı sayesinde hem geçiş direnci parazitik olarak mikroohm seviyelerine düşürülmüş hem de her bir vianın üzerine düşen akım payı azaltılarak termal sıcaklık noktalarının oluşması engellenmiştir.

2.1.13.Fırçasız DA Motorlarda Manyetik Alan Ve Manyetik Akı Hesaplamaları

$$H = N * I / L$$

$$B = \mu * H \text{ veya } B = \mu (H + M) \quad (2.77)$$

Burada, B manyetik akı yoğunluğu, $\mu = 4\pi * 10^{-7}$ manyetik akı geçirgenliği, M silisyumlu sacın manyetik geçirgenliği.

Fırçasız DA Motorlarda Harcadığı Güç Ve Verdiği Güç Denklemleri

$$P_{harcanan} = \sqrt{3} * V * I * \cos\phi / 1000 \quad (2.78)$$

Burada, motor üzerinde harcanan güç, V gerilim, I akım, $\cos\phi$ güç faktörüdür. Güç faktörü 1 e yaklaştıkça en ideal akımda çalışma aralığındadır.

$$P_{veren} = \sqrt{3} * V * \eta * I * \cos\phi / 1000 \quad (2.79)$$

Burada, Pveren motorun verdiği güç, η motorun verimidir.

Alan Yönelimli Kontrol (FOC / Field Oriented Control):

[12]Clarke Dönüşümü

$$\begin{pmatrix} ia \\ ib \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cos(\frac{2\pi}{3}) & \cos(\frac{4\pi}{3}) \\ 0 & \sin(\frac{2\pi}{3}) & \sin(\frac{4\pi}{3}) \end{pmatrix} x \begin{pmatrix} ia \\ ib \end{pmatrix} \quad (2.80)$$

Park Dönüşümü

$$\begin{pmatrix} id \\ iq \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & -\cos\theta \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} Vd \\ Vq \end{pmatrix} \quad (2.81)$$

Ters Park Dönüşümü

$$\begin{pmatrix} V\alpha \\ V\beta \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} Vd \\ Vq \end{pmatrix} \quad (2.82)$$

Ters Clarke Dönüşümü

$$\begin{pmatrix} Va \\ Vb \\ Vc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Va \\ \left(-\frac{1}{2}\right)Va + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)V\beta \\ \left(-\frac{1}{2}\right)Va + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)V\beta \end{pmatrix} \quad (2.83)$$

$$J \times d\omega m / dt = \sum Ti \quad (2.84)$$

$$Te = Kf \times \omega m + J \times \frac{d\omega m}{dt} + TL \quad (2.85)$$

$$e = Ke \times \omega m \quad (2.86)$$

$$Te = Kt \times i \quad (2.87)$$

$$\frac{di}{dt} = -i \times \frac{R}{L} - \frac{Ke}{L} \times \omega m + \frac{1}{L} \times Vs \quad (2.88)$$

$$d\omega m / dt = i \times Kt / J - Kf / J \times \omega m + 1 / J \times TL \quad (2.89)$$

$$si = -i \times R / L - Ke / L \times \omega m + 1 / L \times Vs \quad (2.90)$$

$$s\omega m = i \times Kt / J - Kf / J \times \omega m + 1 / J \times TL \quad (2.91)$$

yük sıfır ($TL=0$) kabul edilmiş

$$i = \frac{swm + \frac{Kf}{J} \times \omega m}{Kt / J} \quad (2.92)$$

$$G(s) = \frac{\omega m}{Vs} = \frac{Kt}{Kt s^2 J L + (R J + Kf L) s + Kf R + Ke Kt} \quad (2.93)$$

$$G(s) = \frac{\omega m}{Vs} = \frac{Kt}{s^2 J L + R J s + Ke Kt} \quad (2.94)$$

$$\frac{R}{Ke Kt} \times \frac{1}{R} \quad (2.95)$$

$$\tau m = R J / Ke Kt \quad (2.96)$$

$$T_e = L/R \quad (2.97)$$

$$G(s) = \frac{\frac{1}{Ke}}{\tau_e \times \tau_m s^2 + \tau_m s + 1} \quad (2.98)$$

$$\tau_e = \frac{L}{p \times R} \quad (2.99)$$

$$\tau_m = \frac{3RJ}{KeKt} \quad (2.100)$$

$$Ke = \frac{3RJ}{\tau_m \times Kt} \quad (2.101)$$

BLDCM Çalışmasının Kısa Teorik Arka Planı

İnvertörün konfigürasyonu esnasında gerilim denklemleri şu şekilde verilmiştir: [7]

$$\begin{pmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{pmatrix} = R \times \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + L \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{pmatrix} \quad (2.102)$$

Burada v_a , v_b ve v_c , stator faz gerilimleridir; R , faz başına stator direncidir ($R_a=R_b=R_c=R$);

i_a , i_b ve i_c , stator faz (veya hat) akımlarıdır; L , faz başına öz indüktanstır ($L_a=L_b=L_c=L$);

$$\begin{pmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{pmatrix} = Ke \times \begin{pmatrix} f_a(\theta_e) \\ f_b(\theta_e - \frac{2\pi}{3}) \\ f_c(\theta_e + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix} \times w \quad (2.103)$$

ZCP kullanan sensörsüz BLDC kontrol şemasının basitleştirilmiş topoloji gösterimi:

$$\begin{pmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & L \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{pmatrix} \quad (2.104)$$

$$\begin{pmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & -R & 0 \\ 0 & R & -R \\ -R & 0 & R \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L & -L & 0 \\ 0 & L & -L \\ -L & 0 & L \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{ab} \\ e_{bc} \\ e_{ca} \end{pmatrix} \quad (2.105)$$

$$i_a + i_b + i_c = 0$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R/L & 0 \\ 0 & -R/L \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2/3L & 1/3L \\ -1/3L & 1/3L \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} V_{ab} - e_{ab} \\ V_{bc} - e_{bc} \end{pmatrix} \quad (2.106)$$

LC FİLTRE

Üç fazlı BLDC motor için güç beslemesi, üç fazlı invertör kullanılarak sağlanır.

Stator harmoniklerinden ve demir ve kaçak kayıplardan kaynaklanan rotor kaynaklı akımları ihmal ederek, stator sargılarına ilişkin birleşik devre denklemleri şöyledir:[8]

$$\begin{pmatrix} V_{as} \\ V_{bs} \\ V_{cs} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{as} \\ e_{bs} \\ e_{cs} \end{pmatrix} \quad (2.107)$$

$$\begin{aligned} E_p &= N \phi \omega_m = \gamma \omega \\ L_{aa} &= L_{bb} = L_{cc} = L \\ L_{ab} &= L_{ba} = L_{ac} = L_{ca} = L_{bc} = L_{cb} = M \end{aligned}$$

Harici olarak eklenen indüktör ΔL 'dir: Bu nedenle, yukarıdaki denklem şu hale gelir:

$$\begin{pmatrix} V_{as} \\ V_{bs} \\ V_{cs} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{pmatrix} + d/dt \begin{pmatrix} L + \Delta L & M & M \\ M & L + \Delta L & M \\ M & M & L + \Delta L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{as} \\ e_{bs} \\ e_{cs} \end{pmatrix} \quad (2.108)$$

Dengeli stator faz akımları için $i_{as} + i_{bs} + i_{cs} = 0$

$$\begin{pmatrix} V_{as} \\ V_{bs} \\ V_{cs} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L + \Delta L - M & 0 & 0 \\ 0 & L + \Delta L - M & 0 \\ 0 & 0 & L + \Delta L - M \end{pmatrix} d/dt \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{as} \\ e_{bs} \\ e_{cs} \end{pmatrix} \quad (2.109)$$

Electromagnetic tork:

$$T_e = \frac{e_{as} i_{as} + e_{bs} i_{bs} + e_{cs} i_{cs}}{\omega_m} \quad (2.110)$$

Anlık indüklenen kuvvetler şu şekilde verilir:

$$e_{as} = f_{as}(\theta_r) \lambda_p \omega_m \quad (2.111)$$

$$e_{bs} = f_{bs}(\theta_r) \lambda_p \omega_m \quad (2.112)$$

$$e_{cs} = f_{cs}(\theta_r) \lambda_p \omega_m \quad (2.113)$$

Elektromanyetik kuvvet torku şu hale gelir:

$$T_e = \lambda_p f_{as}(\theta_r) i_{as} + f_{bs}(\theta_r) i_{bs} + f_{cs}(\theta_r) i_{cs} \quad (2.114)$$

BLDC motor tahrik sisteminin dinamikleri şu şekilde temsil edilir:

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m \quad (2.115)$$

T_e , T_L ile telafi edilen N-m cinsinden torktur;

ve $J(d\omega_m/dt)$; burada T_L yük torkudur, $J(d\omega_m/dt)$ ise rotor milinin atalet momenti (J) ile dinamik torktur.

B sürtünme katsayısıdır. Elektrik rotor hızı ve konumu şu şekilde ilişkilidir:

$$\frac{d\theta(r)}{dt} = \frac{P\omega_m}{2} \quad (2.116)$$

Sistem denklemi durum uzayında şu şekildedir:

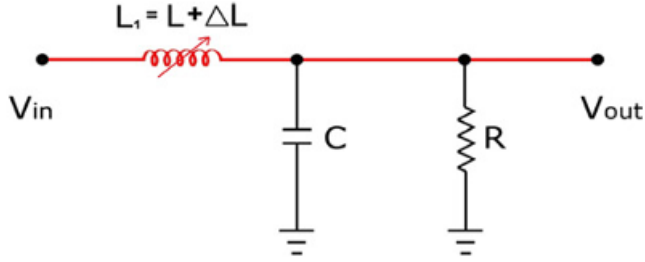
$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$x = (i_a \ i_b \ i_c \ \omega_m \ \theta_r)$$

$$A = \begin{pmatrix} -R_s/L_1 & 0 & 0 & \frac{\lambda p f_a \sin \theta(r)}{L_1} & 0 \\ 0 & -R(s)/L_1 & 0 & \frac{\lambda p f_b \sin \theta(r)}{L_1} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R(s)}{L_1} & \frac{\lambda p f_c \sin \theta(r)}{L_1} & 0 \\ -\frac{\lambda p f_a \sin \theta(r)}{J} & -\frac{\lambda p f_b \sin \theta(r)}{J} & -\frac{\lambda p f_c \sin \theta(r)}{J} & -\frac{R_s}{J} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P/2 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.117)$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{J} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.118)$$

2.1.13 Filtre Bileşenlerinin Tasarımı



Şekil 2.1: LC Filtre

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{(2\pi f_c)^2}{s^2 + 2\xi(2\pi f_c)s + (2\pi f_c)^2} \quad (2.119)$$

Burada kesme frekansı f_c aşağıdaki şekilde verilir: [13]

$$f_c = 1/2\pi\sqrt{L_1 C} \quad (2.120)$$

$$L_1 = L + \Delta L \quad (2.121)$$

Kalite faktörü Q ise şu şekilde verilir:

$$Q = \frac{1}{2\xi} \quad (2.122)$$

İnverter akımı şu şekilde verilir:

$$I_{inv} = \frac{\sqrt{2\omega f_c f V}}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega f t} \sin(\omega f \sqrt{1-\xi^2} t) \quad (2.123)$$

LC filtrenin transfer fonksiyonu şu şekilde verilir:

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\frac{1}{L_1 C}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{L_1 C}} \quad (2.124)$$

Bobin hesabı

$$L = \frac{2}{(2\pi f_{res})^2 C} \quad (2.125)$$

$$f_{res} = 1/2\pi \sqrt{(L_1 + L_2)/(L_1 L_2 C)} \quad (2.126)$$

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{2/LC} \quad (2.127)$$

$$(2\pi f_{res})^2 = 2/LC \quad (2.128)$$

$$f_{res} = 1125,4 \text{ Hz}$$

$$C = 20 \mu F = 20 \times 10^{-6} F = 0,000020 F \quad (2.129)$$

$$L = \frac{2}{49.987 \times 0.000020} = \frac{2}{0.99974} = 2.0005 \times 10^{-3} H \quad (2.130)$$

SNUBBER

Salınım Frekansı

MOSFET kapandığında oluşan gerilim salınımı:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_p \times C_{oss}}} \quad (2.131)$$

Buradan parazitik endüktans hesaplanabilir:

$$L_p = \frac{1}{(2\pi f_r)^2 \times C_{oss}} \quad (2.132)$$

Rezonans Empedansı

LC rezonans devresinin karakteristik empedansı:

$$Z_0 = \frac{\sqrt{L_p}}{\sqrt{C_{oss}}} \quad (2.133)$$

Bu empedans, snubber direncinin yaklaşık değerini verir.

Snubber Direnci (R_s)

Kritik sönümlenme için:

$$R_s = Z_0 = \frac{\sqrt{L_p}}{C_{oss}} \quad (2.134)$$

$$R_s = (0.5 \approx 2) \cdot Z_0 \quad (2.135)$$

Snubber Güç Kaybı

Snubber direncinde harcanan ortalama güç:

$$P_s = C_s \cdot V_{dc}^2 \cdot f_{sw} \quad (2.136)$$

V_{dc} : DC bus gerilimi

f_{sw} : PWM anahtarlama frekansı

Maksimum MOSFET Gerilimi (Kontrol Denklemi)

Snubber sonrası MOSFET üzerindeki tepe gerilim:

$$V_{ds(max)} = V_{dc} + V_{overshoot} \quad (2.137)$$

Snubber tasarımı sonrası:

$$V_{ds(max)} < 0.8 \cdot V_{ds(rated)} \quad (2.138)$$

2.2. Tasarım (Yöntemin Problemin Çözümünde Kullanımı)

İlk aşamada motorun güç, akım ve gerilim gereksinimleri (DC bara voltajı, tepe akımları) doğrultusunda teorik hesaplamalar yapılmış; sistemin matematiksel modeli üzerinden uygun MOSFET'ler, kapı sürücüler ve parazit sönümleyici SMD dekaplaj elemanları seçilmiştir. Bileşen seçimleri simülasyon yazılımlarıyla sanal ortamda doğrulandıktan sonra, yüksek akım yolları ve ısı yönetim kriterleri gözetilerek PCB tasarımı gerçekleştirilmiştir. Yöntemin fiziksel uygulaması olarak üretilen kartın lehimleme işlemleri tamamlanmış ve donanım hazır hale getirilmiştir. Son olarak, mikroişlemci tabanlı komütasyon algoritmaları ile sistemin kontrolü sağlanarak teorik hesaplamaların fiziksel ortamdaki doğrulaması yapılmış ve problem çözüme kavuşturulmuştur.

BÖLÜM 3. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI

Çalışmanın bu bölümünde problemin çözümünde tercih edilen yardımcı simülasyon ortamı hakkında genel bilgiler, simülasyon ayrıntıları ve sonuçları, simülasyon sonuçlarının genel olarak değerlendirilmesi yer almaktadır

3.1. Simülasyon Ortamı Hakkında Genel Bilgiler

3.1.1. Proteus Design Suite

Elektronik sistemlerin donanım üretimine geçilmeden önce sanal ortamda tasarlanıp doğrulanmasını sağlayan kapsamlı bir elektronik tasarım otomasyonu yazılımıdır. Platform; sahip olduğu geniş bileşen kütüphanesi ve sanal ölçüm cihazları (osiloskop, sinyal jeneratörü vb.) sayesinde karmaşık devre şemalarının oluşturulmasına ve milisaniye hassasiyetinde elektriksel analizlerin yapılmasına olanak tanır. Proteus'u alanındaki diğer simülasyon yazılımlarından ayıran en güçlü yönü, donanım mimarisi ile mikrodenetleyici yazılımının eş zamanlı olarak çalıştırılabildiği ortak simülasyon yeteneğidir. Bu yetenek sayesinde, motor kontrolü için geliştirilen algoritmalar ve PWM sinyalleri fiziksel bir prototipe ihtiyaç duyulmadan doğrudan kod üzerinden test edilebilmekte; böylece olası tasarım hatalarının veya güç elemanlarındaki hasar risklerinin maliyet yaratmadan önce önüne geçilmektedir.

Simülasyon aşamasında elektriksel ve algoritmik olarak başarıyla doğrulanan devre tasarımları, yazılımın entegre baskı devre modülüne doğrudan aktarılarak fiziksel üretim aşamasına hazırlanmaktadır. Yüksek akım taşıyan güç katı hatlarının manuel olarak yönlendirilmesine ve çok katmanlı tasarımlara izin veren bu yapı, aynı zamanda kartın üç boyutlu ön izlemesini sunarak kılıf uyumsuzlukları veya bileşen çakışmalarını üretimden önce tespit etmeyi sağlar. Sonuç olarak yazılım, mantıksal doğrulama, elektriksel simülasyon ve fiziksel kart tasarım süreçlerini tek bir çatı altında birleştirerek prototipleme aşamasına yüksek hız ve güvenilirlik katmaktadır.

3.1.2. MATLAB/Simulink

Çok alanlı dinamik sistemlerin modellenmesi, simülasyonu ve analizi için kullanılan blok diyagram tabanlı endüstri standardı bir yazılım ortamıdır. Geleneksel metin tabanlı programlamanın ötesine geçerek mühendislere "Model Tabanlı Tasarım" yaklaşımını sunar. Bu proje kapsamında Simulink; fırçasız doğru akım motorunun matematiksel arka planının oluşturulması, altı adımlı komütasyon algoritmalarının tasarlanması ve hız/akım geri besleme denetleyicilerinin dinamik yük altındaki

davranışlarının incelenmesi amacıyla kullanılmıştır. Karmaşık diferansiyel denklemleri ve kontrol sinyallerini görsel bloklar halinde sunması, algoritmaların donanım kısıtlamalarından bağımsız olarak çok yüksek hassasiyetle test edilmesine olanak tanımıştır.

Yazılımın temel gücü, barındırdığı özelleşmiş mühendislik kütüphanelerinden ve üstün analitik veri işleme kapasitesinden gelmektedir. Simülasyon sürecinde özellikle *Simscape Electrical* araç kutusundan faydalanılarak evirici güç katı, MOSFET anahtarlama dinamikleri ve motor-yük karakteristikleri gerçeğe en yakın şekilde modellenmiştir. Buna ek olarak, devre düzeyindeki simülatörlerin yetersiz kaldığı ileri seviye veri görselleştirme ihtiyacı MATLAB'in analitik altyapısı ile giderilmiş; motorun akım, gerilim, hız ve tork gibi kritik çıktılarına ait yüksek çözünürlüklü grafikler akademik raporlama standartlarına uygun şekilde elde edilmiştir.

Proteus (ISIS) ve MATLAB Ortamlarının Tercih Edilme Nedenleri

Proteus (ISIS): Şematik çizim, kütüphane zenginliği ve hızlı donanım simülasyonu özellikleri nedeniyle seçilmiştir. Altium Designer şematik çizim ve PCB tarafında çok güçlü olsa da, Proteus bileşen seviyesindeki interaktif simülasyon hızı ve mikrodenetleyiciler ile çevre elemanlarını (sürücüler, entegreler, klemensler) eş zamanlı olarak koşturabilme yeteneği sayesinde tercih sebebi olmuştur. Devrenin pin seviyesindeki elektriksel davranışları ve donanım mimarisi ilk olarak bu esnek ortamda doğrulanmıştır.

MATLAB: Simülasyon çıktılarının matematiksel analizi, veri işleme yetenekleri ve ileri seviye grafiksel görselleştirmeler için tercih edilmiştir. Proteus yazılımı şematik ve elektriksel simülasyonlarda başarılı olmasına rağmen, elde edilen verilerin derinlemesine analiz edilmesi, sinyallerin grafiksel olarak yüksek çözünürlükte çizdirilmesi ve matematiksel modelleme konularında oldukça büyük dezavantajlara sahiptir. Proteus'un bu grafiksel ve analitik yetersizliği, MATLAB ortamının üstün veri görselleştirme araçları ve esnek çalışma scriptleri ile aşılmıştır.

3.1.3. Alternatif Simülasyon Ortamları ve Karşılaştırmalı Analiz

Elektronik ve kontrol sistemlerinin tasarımında yaygın olarak kullanılan başlıca alternatif platformlar Altium Designer, Multisim ve LTspice'tır:

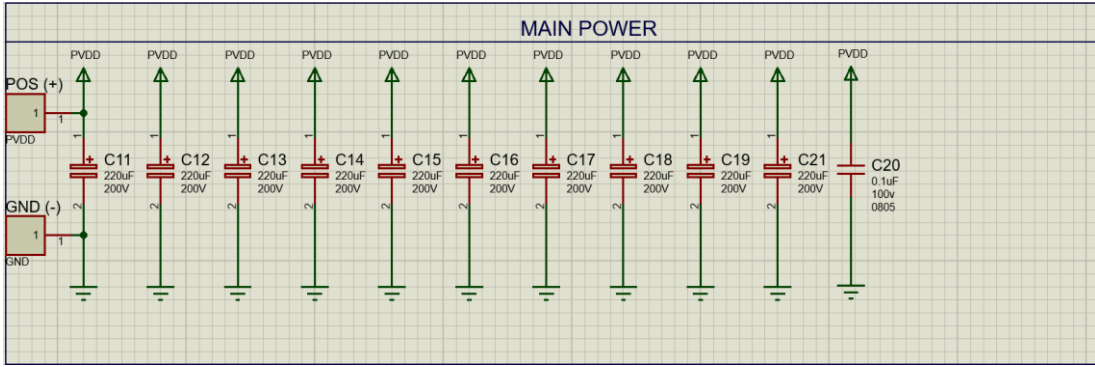
Altium Designer: Endüstri standardı olan profesyonel bir şematik ve PCB tasarım programıdır. Çok gelişmiş baskı devre modelleme ve üretim çıktısı hazırlama

yeteneklerine sahip olmasına rağmen, saf simülasyon ve anlık grafiksel analiz odaklı çalışmalarda ağır kalmakta ve motor/kontrolör gibi dinamik sistemlerin davranışlarını gözlemlemek için pratik bir simülasyon esnekliği sunmamaktadır.

NI Multisim & LTspice: Özellikle SPICE tabanlı analog devre simülasyonlarında ve bileşen seviyesindeki frekans/zaman analizlerinde oldukça güçlü alternatiflerdir. Ancak bu platformlar, kullanıcıya gelişmiş grafiksel veri görselleştirme araçları sunmadıkları gibi, karmaşık mikrodenetleyici modellerini veya dinamik sistem bloklarını koşturmakta yetersiz kalmaktadır.

3.2. Simülasyon Gerçekleştirme Aşamaları

3.2.1.POWERS

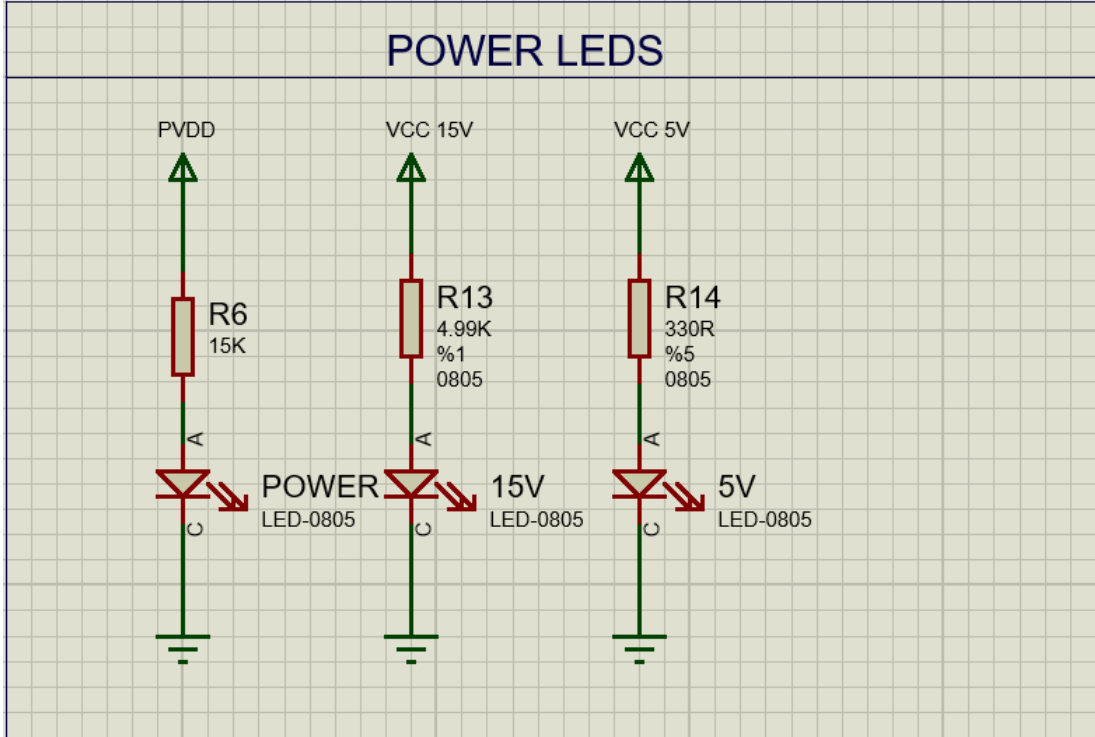


Şekil 3.1:Güç katı

Şekil 3.1’de, sistemin "MAIN POWER" girişi için bir DC bara filtreleme ve enerji depolama katı tasarlanmıştır. [14] Bu bölümde, tek bir yüksek kapasiteli kondansatör kullanmak yerine on adet elektrolitik kondansatörün paralel bağlanması tercih edilmiştir. Uygulanan bu paralel yapı sayesinde sistemin eşdeğer seri direncinin düşürülmesi ve gerilim dalgalanmalarının en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Böylece, anlık yüksek akım taleplerinde gerilimin çökmesi engellenmiş ve kondansatörler üzerinde oluşabilecek aşırı ısınma probleminin önüne geçilmiştir.

Kondansatör grubunun sonuna eklenen küçük değerli (0.1uF) kondansatör ise, anahtarlama işlemlerinden kaynaklanan yüksek frekanslı gürültüleri filtrelemek amacıyla bir dekuplaj elemanı olarak konumlandırılmıştır. Fiziksel yapıları gereği yüksek frekanslara karşı yavaş tepki veren büyük kondansatörlerin aksine, bu küçük kapasiteli eleman vasıtasıyla hızlı elektriksel parazitlerin doğrudan toprağa aktarılması

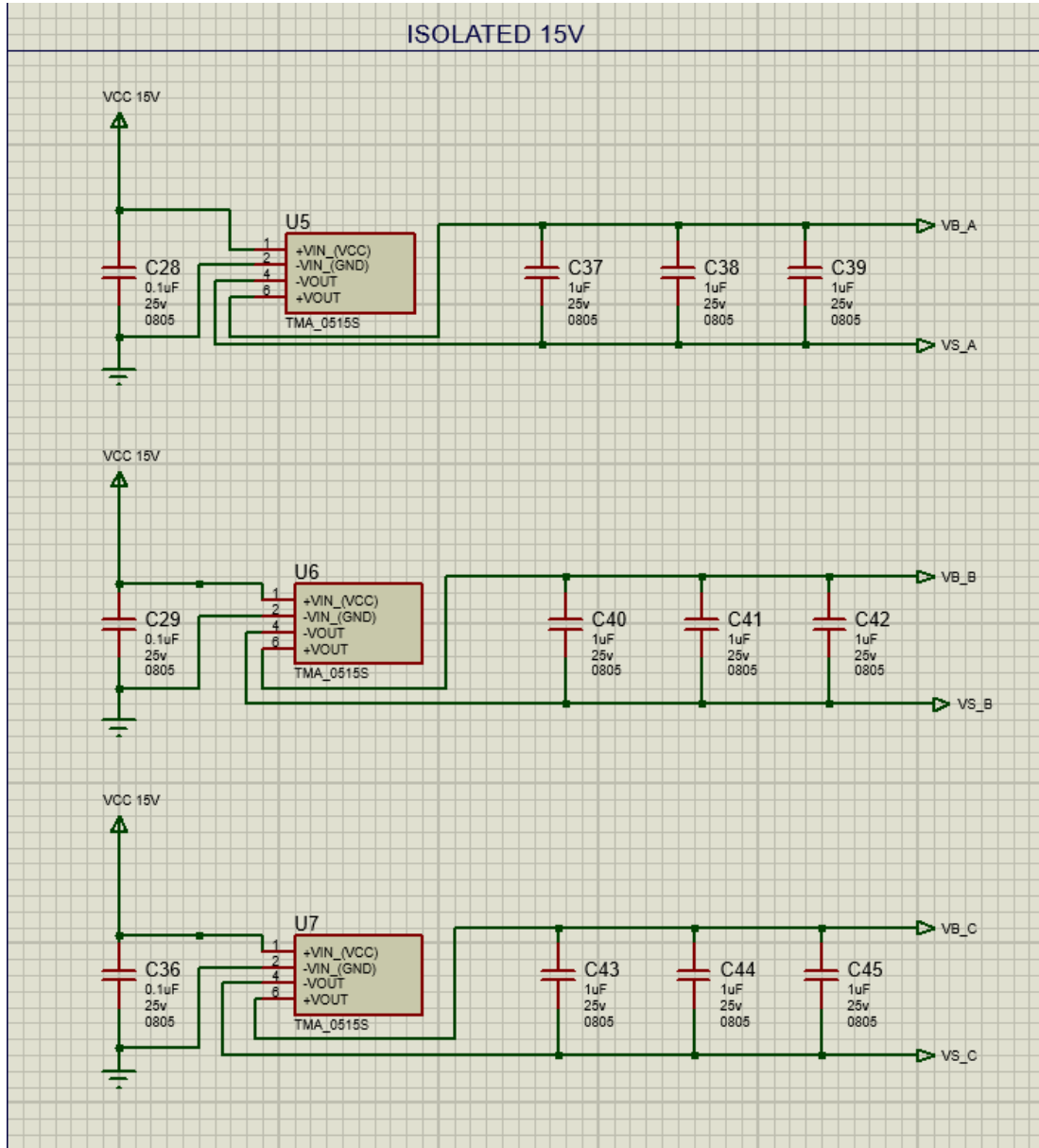
sağlanmıştır. Sonuç olarak, ani güç ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilen ve elektriksel gürültülerden arındırılmış, kararlı bir DC enerji altyapısı oluşturulmuştur.



Şekil 3.2.:Güç Ledi Katı

Şekil 3.2.'de, sistemde yer alan farklı gerilim hatlarının aktiflik durumunu görsel olarak izleyebilmek amacıyla bir durum gösterge devresi tasarlanmıştır.

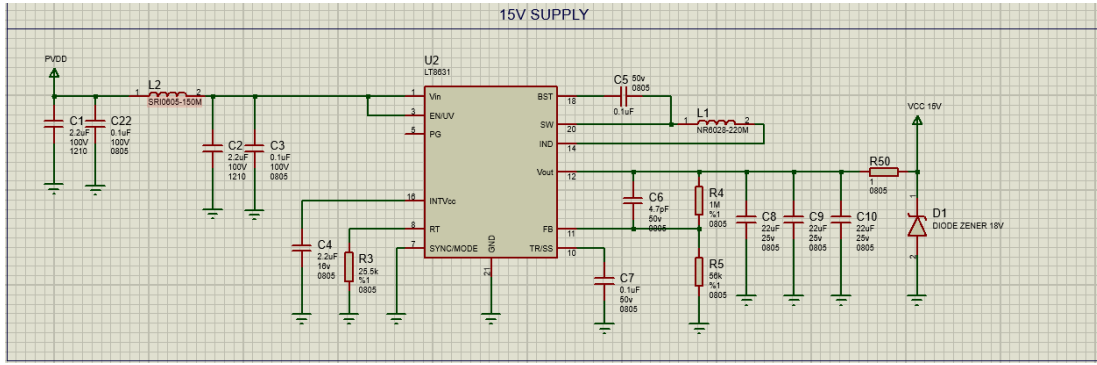
İlgili besleme hatlarının her birine, hattan çekilecek akımı güvenli seviyelerde tutmak için uygun değerlerde seçilmiş birer akım sınırlayıcı direnç ve bunlara seri bağlı LED'ler entegre edilmiştir. Bu konfigürasyon sayesinde; ana güç hattının ve alt donanımları besleyen yardımcı gerilimlerin devrede sorunsuz bir şekilde mevcut olup olmadığı pratik olarak doğrulanabilmektedir.



Şekil 3.3: Üç Fazlı İnverter Yüksek Taraf

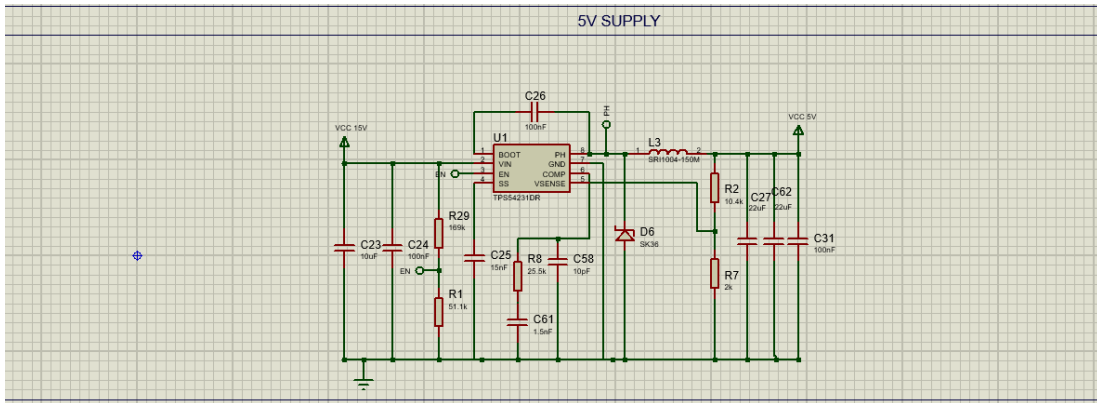
Şekil 3.3’de, 3 fazlı bir motor sürücüsünün üst kol anahtarlama elemanlarını sürebilmek için gerekli olan izole 15V güç kaynakları tasarlanmıştır.

Konvertörlerin giriş kısımlarına elektriksel gürültüleri sönmölemek amacıyla dekaplaj kondansatörleri (0.1uF) eklenmiş; izole çıkış hatlarına ise kapı sürücülerin (gate driver) anlık yüksek akım taleplerini karşılamak ve gerilim çökmesini engellemek için paralel bağlı kondansatör grupları (1uF) yerleştirilmiştir.



Şekil 3.4:15V Supply

Şekil 3.4’te, sistemin ana güç hattından donanımların ihtiyaç duyduğu 15V yardımcı gerilimini elde etmek amacıyla LT8631 entegresi tabanlı bir düşürücü DC-DC konvertör devresi tasarlanmıştır. Sistemin giriş kısmında, yüksek frekanslı anahtarlama gürültülerinin ana güç barasına yansımalarını engellemek ve gerilimi kararlı hale getirmek için bir LC giriş filtresi (pi-filtre) kullanılmıştır. Konvertörün çıkış gerilimi, bir geri besleme direnç ağı vasıtasıyla 15V seviyesine ayarlanmıştır; çıkış dalgalanmalarını en aza indirerek kararlı bir enerji sağlamak üzere bobin ve paralel bağlı kondansatörlerden oluşan bir çıkış filtresi devreye entegre edilmiştir. Ayrıca sistemin genel güvenliğini artırmak ve olası bir regülatör arızasında beslenen alt devrelere zarar gelmesini önlemek adına, çıkış hattının sonuna bir seri direnç ve 18V Zener diyot eklenerek aşırı gerilim koruması sağlanmıştır.

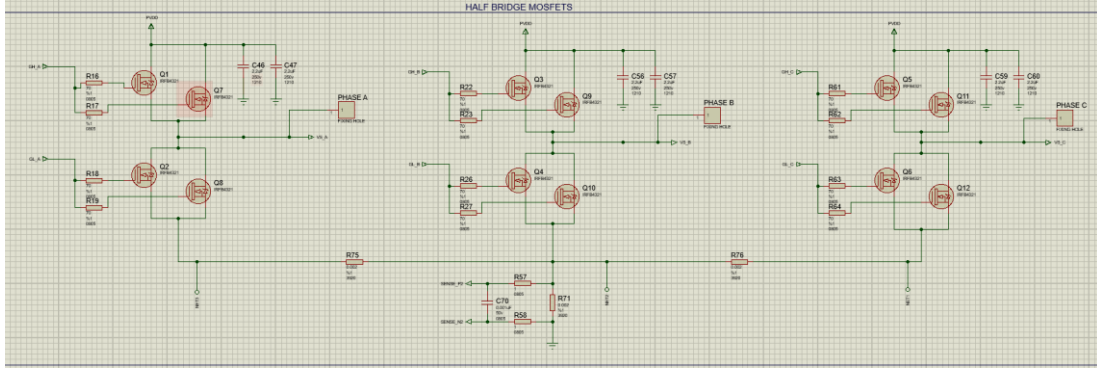


Şekil 3.5:5V Supply

Şekil 3.5’de, sistemin 5V enerji ihtiyacını karşılamak üzere 15V giriş gerilimi ile çalışan TPS54231DR tabanlı bir düşürücü DC-DC konvertör tasarlanmıştır. İstenen 5V çıkış gerilimi bir geri besleme direnç ağı ile hassas şekilde ayarlanmış ve sistem kararlılığını korumak amacıyla bir kompanzasyon devresi eklenmiştir. Anahtarlama akımının sürekliliği Schottky diyodu ile güvence altına alınırken, çıkışa yerleştirilen

LC filtre (bobin ve kondansatör grubu) sayesinde gerilim dalgalanmaları en aza indirilerek kararlı bir 5V besleme hattı elde edilmiştir.

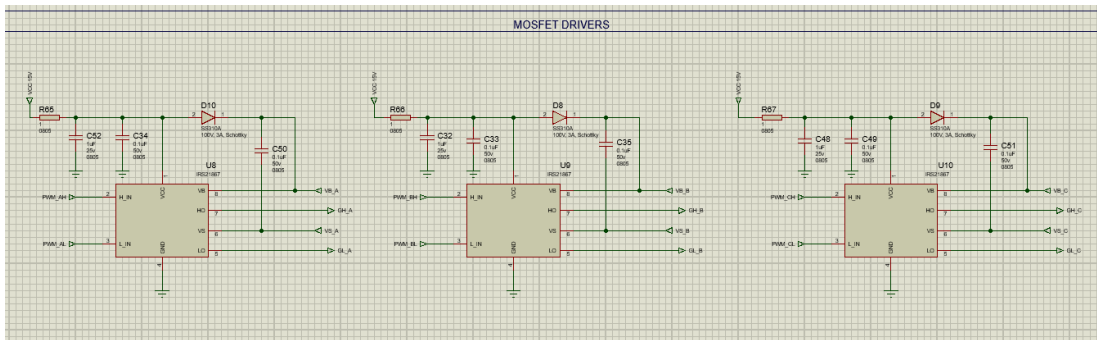
3.2.2.HALF BRIDGE



Şekil 3.6: Yarım Köprü

Şekil 3.6’da, 3 fazlı bir motorun sürücü güç katını oluşturmak üzere yarım köprü mimarisine sahip anahtarlama devresi tasarlanmıştır. [15] Sistemdeki akım taşıma kapasitesini artırmak ve iletim kayıpları ile ısınmayı en aza indirmek amacıyla, her bir fazın üst ve alt kollarında ikişer adet güç MOSFET’i paralel olarak bağlanmıştır.

Anahtarlama geçişlerini dengeli bir şekilde kontrol etmek için her bir MOSFET’in kapı girişine özel sınırlayıcı dirençler eklenmiş; ana güç barasında oluşabilecek yüksek frekanslı gerilim dalgalanmalarını sönmölemek üzere ilgili hatlara yerel dekuplaj kondansatörleri yerleştirilmiştir. Ayrıca, motorun faz akımlarını ölçebilmek ve aşırı akım korumasını sağlayabilmek adına alt kolların toprak hattı dönüşlerine şönt direnç ağları entegre edilmiştir.



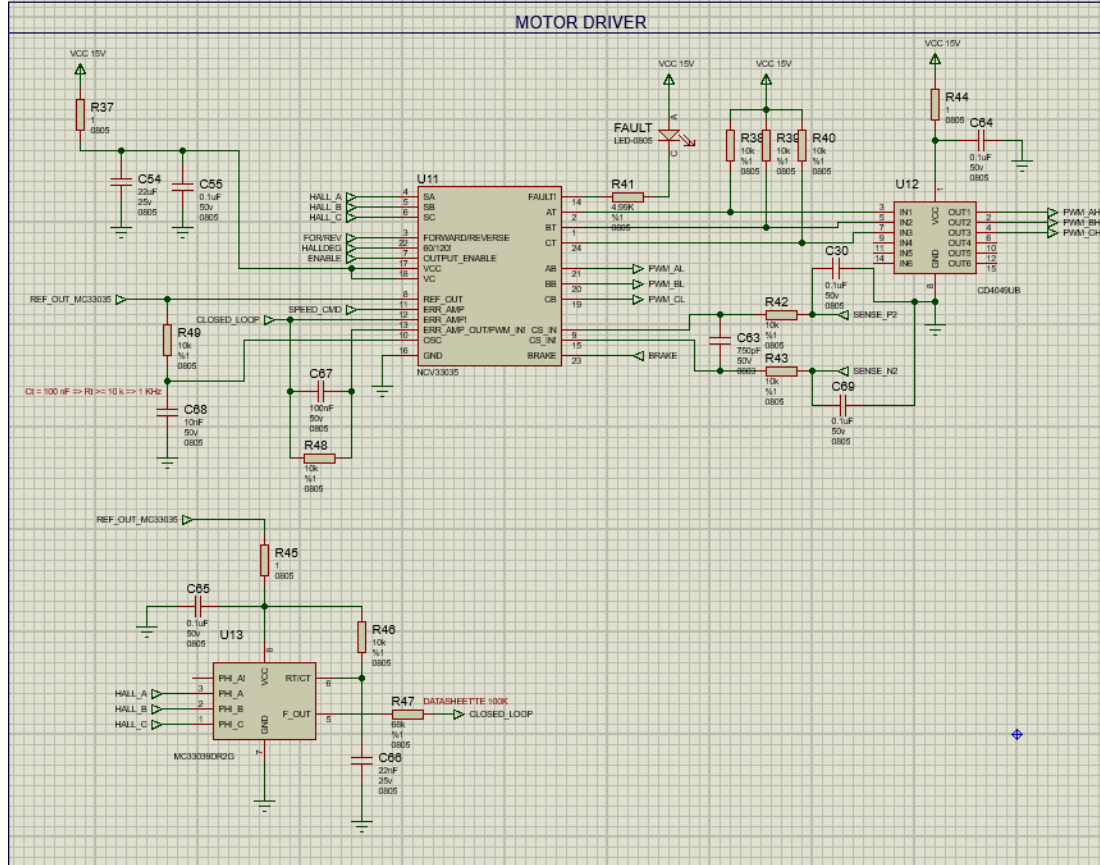
Şekil 3.7:Mosfet Sürücü

Şekil 3.7’de, 3 fazlı güç katında yer alan MOSFET’lerin anahtarlamasını sağlamak amacıyla yarım köprü kapı sürücü devreleri tasarlanmıştır.

Her bir faz için bağımsız sürücü entegreleri kullanılmış ve bu entegrelerin 15V besleme girişlerindeki elektriksel gürültüleri sönmölemek üzere hatlara dekuplaj

kondansatörleri ile RC filtreler eklenmiştir. Üst kol N-kanal MOSFET'leri iletime sokabilmek için ihtiyaç duyulan yüzer gerilim seviyelerini elde etmek amacıyla, her bir sürücü devresine hızlı anahtarlama Schottky diyot ve kondansatörden oluşan bootstrap devreleri entegre edilmiştir. Bu yapı vasıtasıyla, kontrolcüden gelen düşük güçlü PWM sinyallerinin, yüksek akım çeken güç anahtarlarına güvenilir ve kararlı bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.

3.2.3.INPUT OUTPUTS

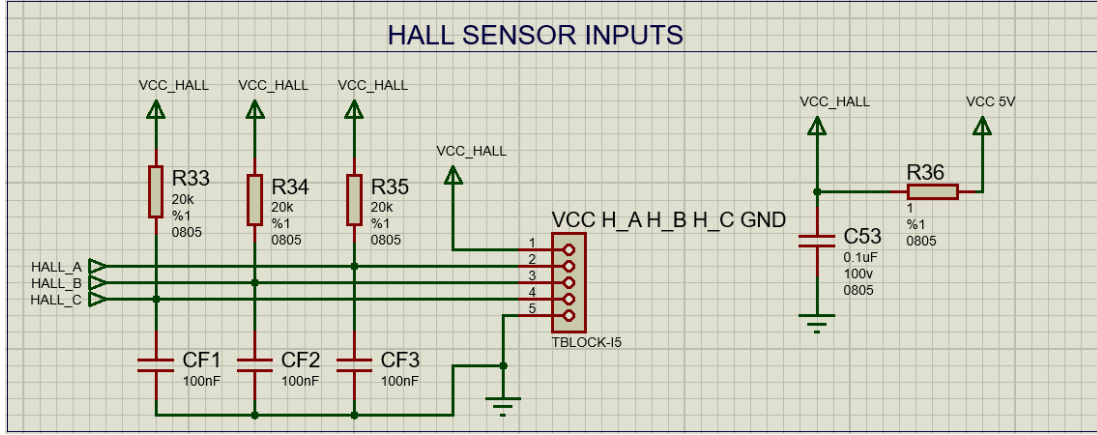


Şekil 3.8:Motor Sürücü

Şekil 3.8’de, BLDC motorunun sürülmesi ve kapalı çevrim hız denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla NCV33035 ana kontrolcüsü ve MC33039 hız adaptörü tabanlı bir motor kontrol katı tasarlanmıştır.

Ana kontrol entegresi (NCV33035), motordan gelen Hall sensörü konum verilerini işleyerek doğru komütasyon mantığını oluşturmakta ve güç katındaki MOSFET'leri sürececek PWM anahtarlama sinyallerini üretmektedir. Tasarıma entegre edilen yardımcı hız adaptörü (MC33039) ise aynı Hall sinyallerini kullanarak motorun anlık devir bilgisini hesaplamakta ve hassas hız regülasyonu için ana sisteme geri besleme sinyali sağlamaktadır.

Sinyal aktarım kararlılığını artırmak için üst kol çıkış sinyalleri bir tampon/evirici (CD4049UB) devresinden geçirilerek güçlendirilmiştir. [16] Ayrıca sistem güvenliğini güvence altına almak adına, faz akımlarını okuyan donanımsal akım algılama filtreleri devreye dahil edilmiş ve olası koruma durumlarını (aşırı akım, düşük gerilim vb.) kullanıcıya bildirmek üzere bir hata gösterge devresi konumlandırılmıştır.

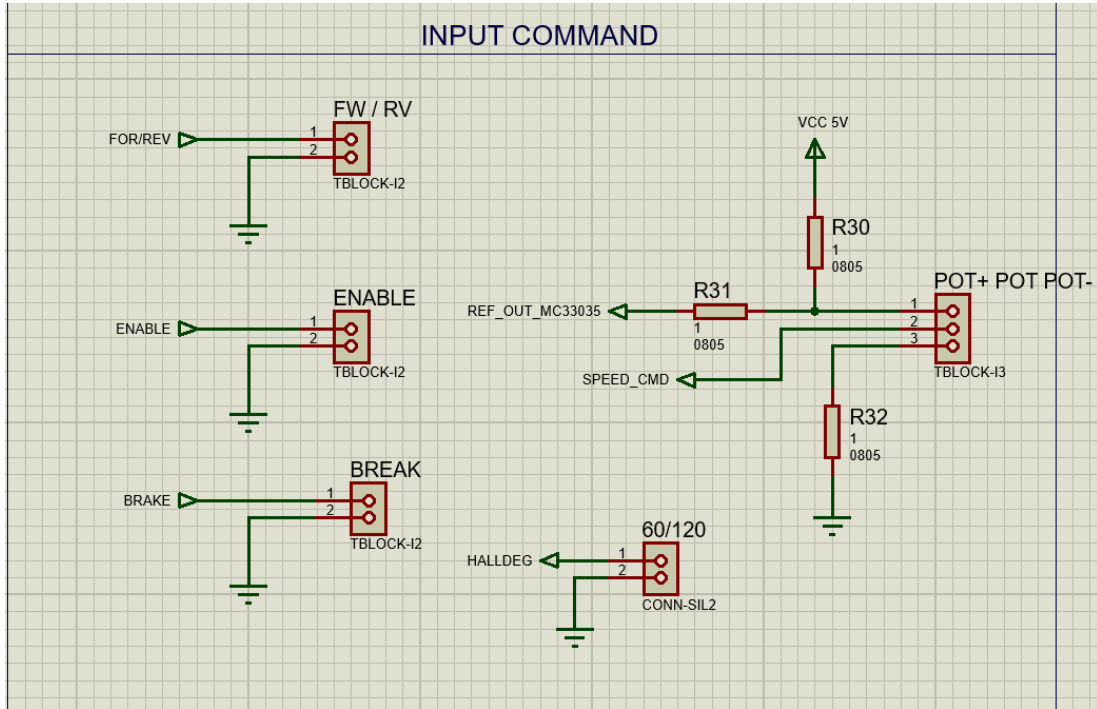


Şekil 3.9: Hall Sensör

Şekil 3.9’da, motorun rotor konum bilgisini sağlayan Hall sensörü girişleri için bir arayüz ve sinyal filtreleme devresi tasarlanmıştır.

Sensörlerin "open-drain" çıkış yapısına uygun olarak, üç adet sinyal hattına pull-up dirençleri eklenerek mantıksal High/Low gerilim seviyeleri kararlı hale getirilmiştir. Motorun çalışması esnasında kablolar üzerinden sisteme sızabilecek elektriksel gürültüleri ve parazitleri filtrelemek amacıyla, her bir sinyal hattına toprağa bağlı kondansatörler eklenmiş ve donanımsal bir RC alçak geçiren filtre yapısı oluşturulmuştur.

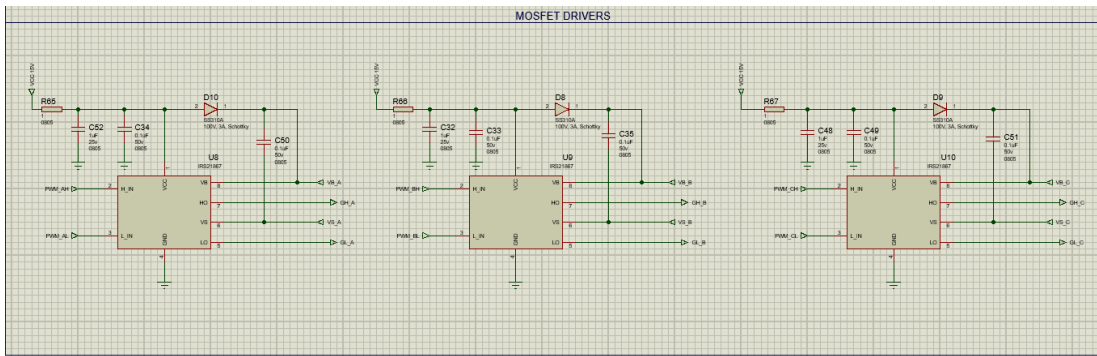
Bununla birlikte, sensörlerin ihtiyaç duyduğu besleme gerilimi, ana 5V barasından doğrudan alınmak yerine bir seri direnç ve dekaplaj kondansatörü vasıtasıyla filtrelenerek sensörlere temiz, kararlı ve anahtarlama gürültülerinden arındırılmış bir enerji hattı sağlanmıştır.



Şekil 3.10: Girişler

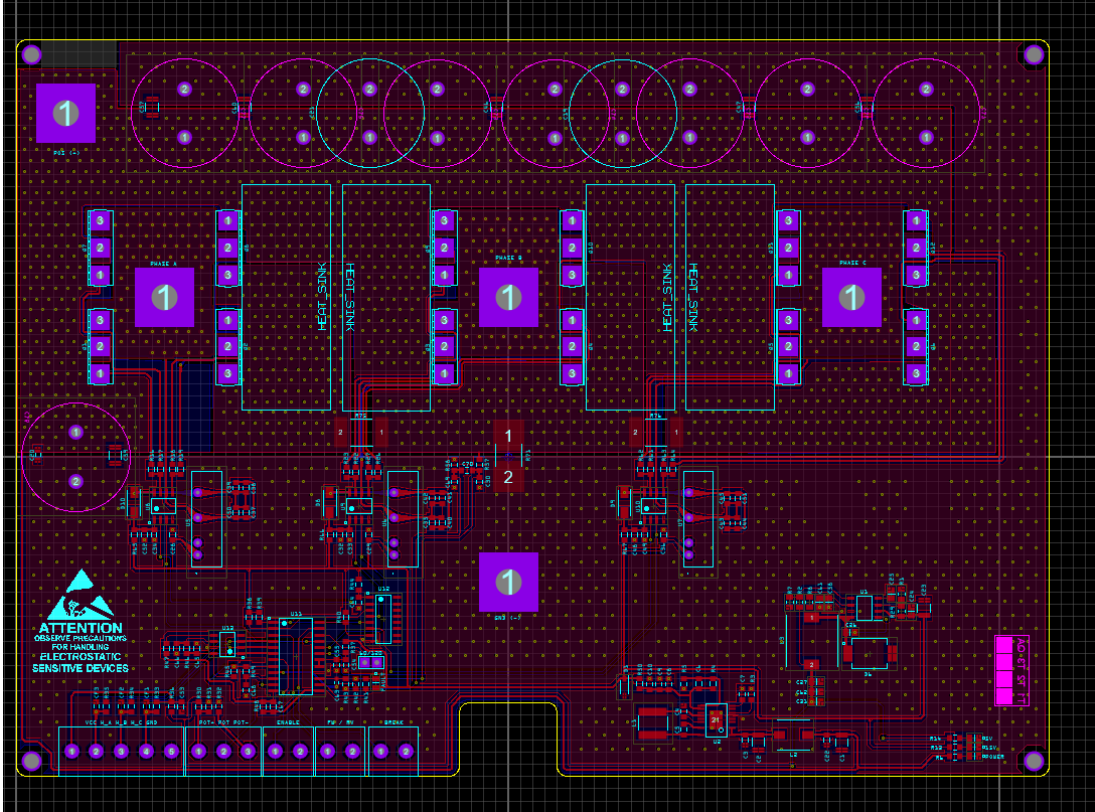
Şekil 3.10’da, motor sürücünün dış dünya ile etkileşimini sağlayan kullanıcı komut arayüzü tasarlanmıştır.

Motorun dönüş yönünü belirleme, sistemi aktif etme, frenleme ve Hall sensörü faz açısı seçimi ($60^\circ/120^\circ$) gibi temel dijital kontroller için doğrudan toprağa çekilerek tetiklenen klemens bağlantıları oluşturulmuştur. Buna ek olarak, motor hızını analog olarak ayarlayabilmek amacıyla sisteme üç pinli bir potansiyometre arayüzü entegre edilmiştir. Potansiyometrenin besleme ve toprak hatlarına ekletilen seri koruma/ölçeklendirme dirençleri sayesinde referans gerilimi güvenli sınırlar içinde tutulmuş ve okunan analog hız komutunun ana kontrolcüye sağlıklı bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.



Şekil 3.11: Mosfet sürücü

Şekil 3.11’de, güç katındaki MOSFET’leri sürmek için üç adet bağımsız yarım köprü kapı sürücü devresi konumlandırılmıştır. Üst kol anahtarlama elemanlarının tetiklenebilmesi için ihtiyaç duyduğu yüzer gerilim, her bir faza entegre edilen Schottky diyot ve kondansatörlerden oluşan *bootstrap* devreleri ile sağlanmıştır. Sürücülerin besleme hatlarına eklenen RC filtreler sayesinde olası elektriksel gürültüler sönümlenerek, düşük güçlü PWM sinyallerinin anahtarlama elemanlarına kararlı, güvenli ve kayıpsız bir şekilde aktarımı güvence altına alınmıştır.



Şekil 3.12: Ares ortamı çizim

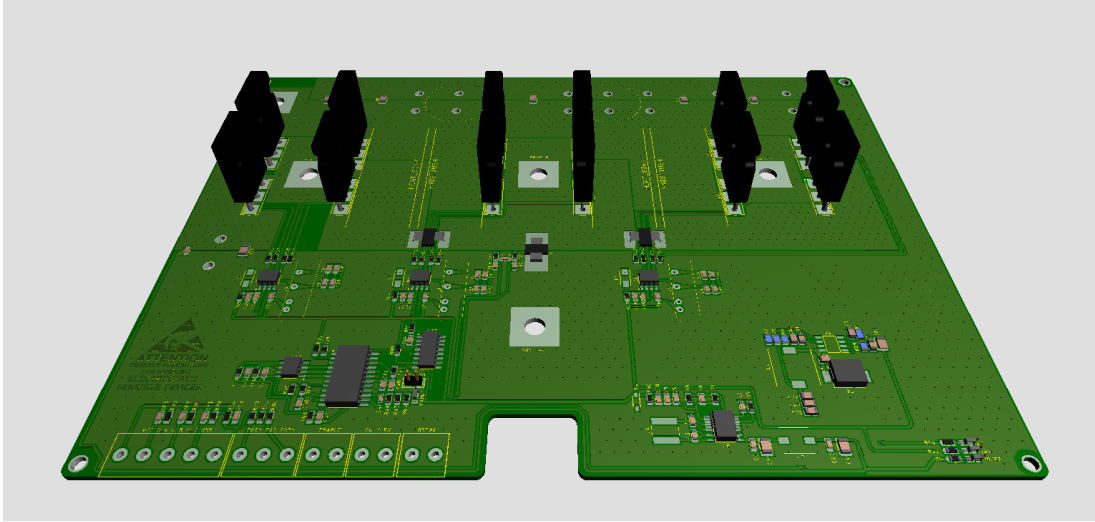
Şekil 3.12’de tasarımı gerçekleştirilen fırçasız doğru akım motor sürücü kartının baskı devre yerleşimi, elektriksel gürültüleri en aza indirmek ve termal yönetimi optimize etmek amacıyla spesifik kurallara bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Devre üzerinde yüksek akım ve yüksek gerilim taşıyan güç katı ile düşük gerilimle çalışan hassas kontrol ve sinyal katları fiziksel olarak birbirinden ayrı bölgelere konumlandırılmıştır. Uygulanan bu yerleşim stratejisi sayesinde, yüksek frekanslı anahtarlama işlemlerinin neden olabileceği elektromanyetik girişimlerin analog sensör okuma ve kontrol devreleri üzerindeki olumsuz etkileri engellenmiştir.

Sistemin enerji girişini sağlayan ana DC bara hattında yer alan on adet paralel enerji depolama kondansatörü, güç anahtarlarına fiziksel olarak en yakın olacak şekilde

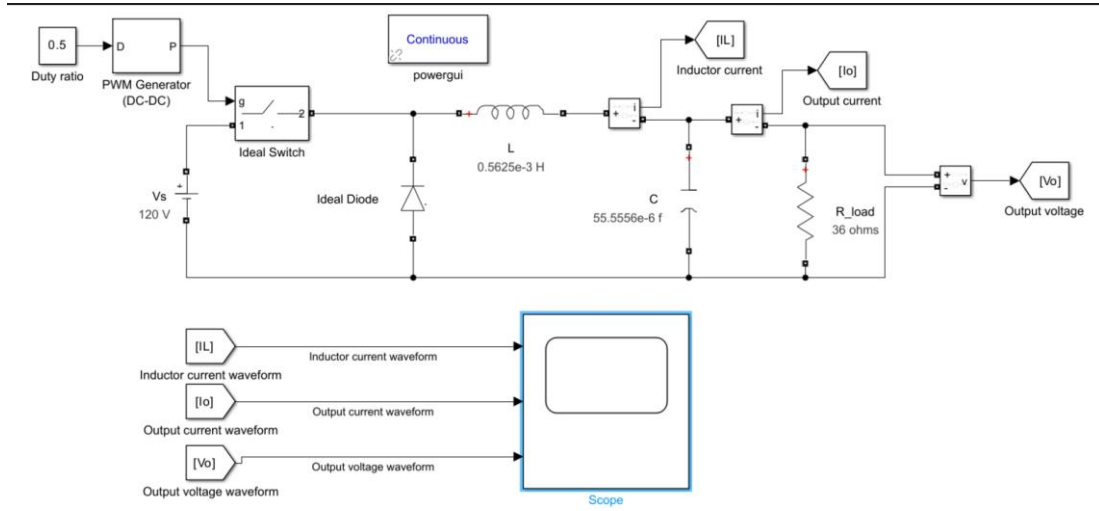
kartın üst bölümüne yerleştirilmiştir. Bu yaklaşım ile güç hattındaki parazitik endüktans değerleri düşürülmüş ve MOSFET'lerin anahtarlama anlarında oluşabilecek anlık gerilim sıçramalarının önüne geçilmiştir. Güç katını oluşturan üç fazlı yarım köprü anahtarlama grupları, fazlar arası elektriksel simetriyi koruyacak ve ısı dağılımı dengeleyecek şekilde eşit aralıklarla dizilmiştir. Ek olarak, yüksek akım taşıyan yollar poligon yapılarıyla genişletilmiş ve anahtarlama elemanlarının üreteceği ısı sisteminde uzaklaştırılabilmesi için alüminyum soğutucu montaj alanları tasarıma entegre edilmiştir.

Güç MOSFET'lerini süren kapı sürücü entegreleri ve bu entegrelere ait bootstrap devre elemanları, parazitik kapı endüktansını en aza indirmek gayesiyle doğrudan ilgili anahtarlama elemanlarının hemen yanına konumlandırılmıştır. Bu sayede, sürücüden çıkan anahtarlama sinyallerinin gecikmesiz ve form bozulmasına uğramadan iletilmesi güvence altına alınmıştır. Sistemin 15V ve 5V yardımcı gerilim ihtiyaçlarını karşılayan düşürücü konvertör devreleri ise kartın sağ alt köşesinde izole bir blok halinde toplanarak, bu bölgedeki anahtarlama gürültülerinin hassas sinyal yollarına sızması sınırlandırılmıştır.

Kartın sol alt bölgesinde, donanımsal hız ve komütasyon mantığını yürüten ana kontrol (NCV33035) ve geri besleme (MC33039) entegrelerinden oluşan lojik kontrol bloğu yer almaktadır. Dış dünyadan alınan kullanıcı komutları, analog potansiyometre girişleri ve rotordan gelen Hall sensörü geri besleme sinyalleri; yüksek akım taşıyan güç hatlarından olabildiğince uzak tutularak kartın alt kenarındaki klemensler vasıtasıyla sisteme alınmıştır. Gerçekleştirilen tüm bu yerleşim ve yönlendirme (routing) optimizasyonları, tasarlanan motor sürücünün yüksek güç altında kararlı, güvenli ve endüstriyel standartlara uygun bir biçimde çalışmasına olanak tanımaktadır.



Şekil 3.12.1:3 Boyutlu çizim

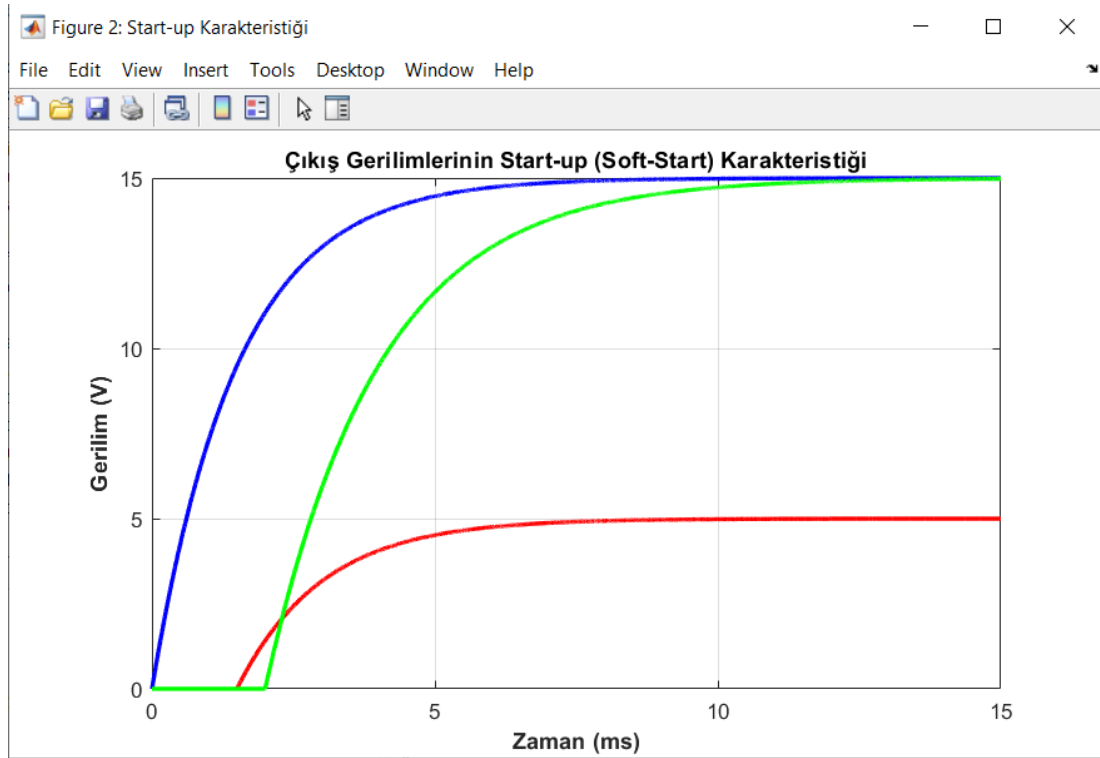


Şekil 3.13: Düşürücü (Buck) DC-DC Dönüştürücü Devresinin MATLAB/Simulink Modeli

Şekil 3.13’de , motor sürücü donanımının besleme katında kullanılan DC-DC düşürücü konvertör topolojisinin MATLAB/Simulink ortamında oluşturulan temel elektriksel modeli sunulmuştur. Model, yüksek gerilimli ana güç barasını lojik ve gate sürücü gerilim seviyelerine (15V ve 5V) kararlı bir şekilde indirmek için kurulan sistemin donanımsal iskeletini temsil etmektedir.

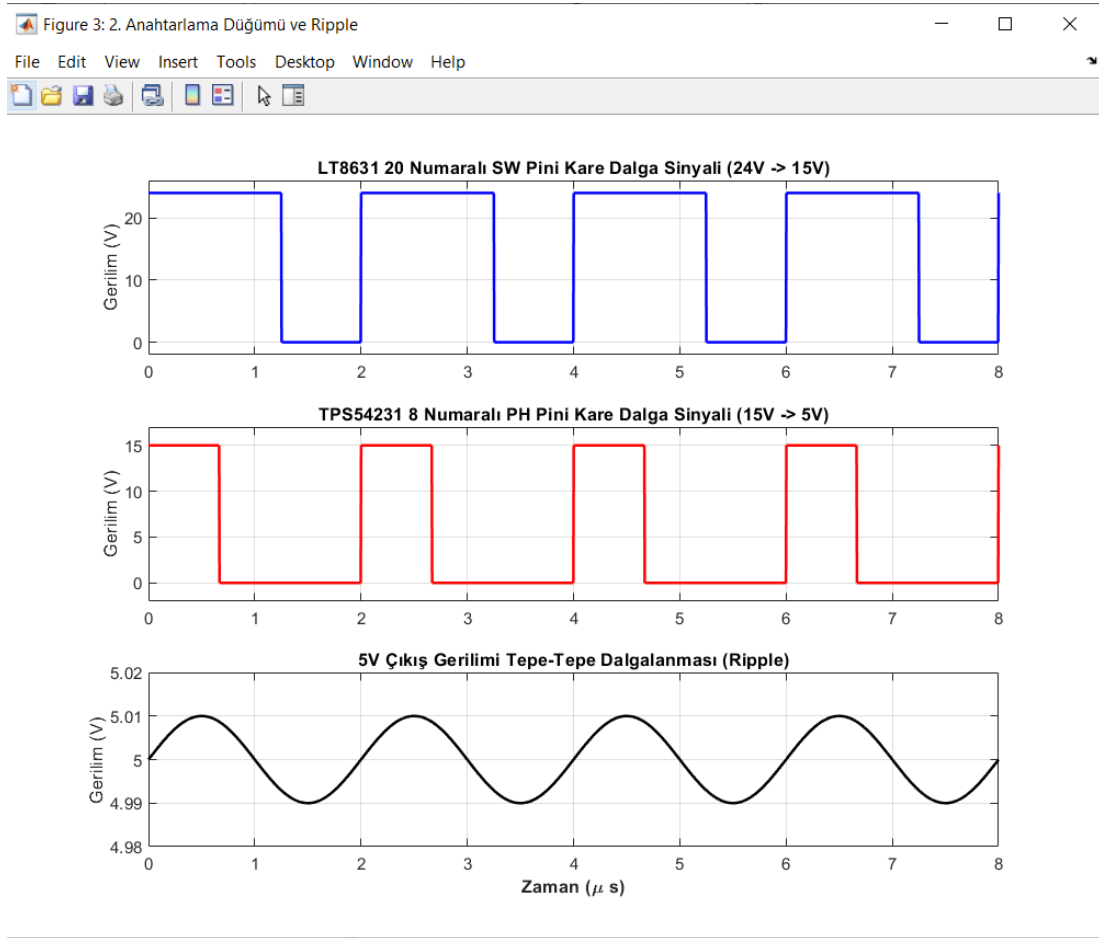
Devrede anahtarlama elemanı olarak kullanılan güç MOSFET’i, hedeflenen çıkış gerilimine uygun görev döngüsüne sahip bir darbe üretici tarafından yüksek frekansta tetiklenmektedir. Anahtarın kesime gittiği periyotlarda, bobin üzerinde depolanan

enerjinin ve akım sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla anahtarlama düğümüne bir serbest dolaşım diyotu entegre edilmiştir. Konvertörün çıkış katında konumlandırılan LC filtre ağı ise, anahtarlama kaynağının yüksek frekanslı harmonikleri sönümleyerek sisteme düşük dalgalanmalı ve temiz bir DC gerilim sunmaktadır. Bu elektriksel modelleme; kaskad besleme mimarisini oluşturan LT8631 ve TPS54231 katlarının donanımsal üretimine geçilmeden önce, start-up karakteristiği ve yük yanıtı gibi kritik elektriksel davranışlarının teorik olarak doğrulanması amacıyla kullanılmıştır.



Şekil 3.14: Kaskad gerilim regülatörlerinin ilk enerjilenme anındaki geçici hal yanıtları.

Şekil 3.14'te güç katının kaskad enerjilenme davranışı görülmektedir. Sistem enerjilendiğinde önce ana 15V barası pürüzsüzce yükselir. Bu bara güvenli seviyeye ulaştıktan sonra, sırasıyla 5V lojik hattı (1.5 ms) ve gate sürücülerini besleyen izole 15V hattı (2 ms) devreye girer. Bu "gecikmeli" kalkış stratejisinin iki hayati mühendislik amacı vardır: Birincisi, tüm sistemin aynı anda güç çekmesini engelleyerek ani kalkış akımını sınırlar. İkincisi ise işlemcinin gate sürücülerden önce uyanmasını garanti ederek, 6-MOSFET invertör köprüsünde oluşabilecek kısa devre risklerini donanımsal olarak tamamen engeller.

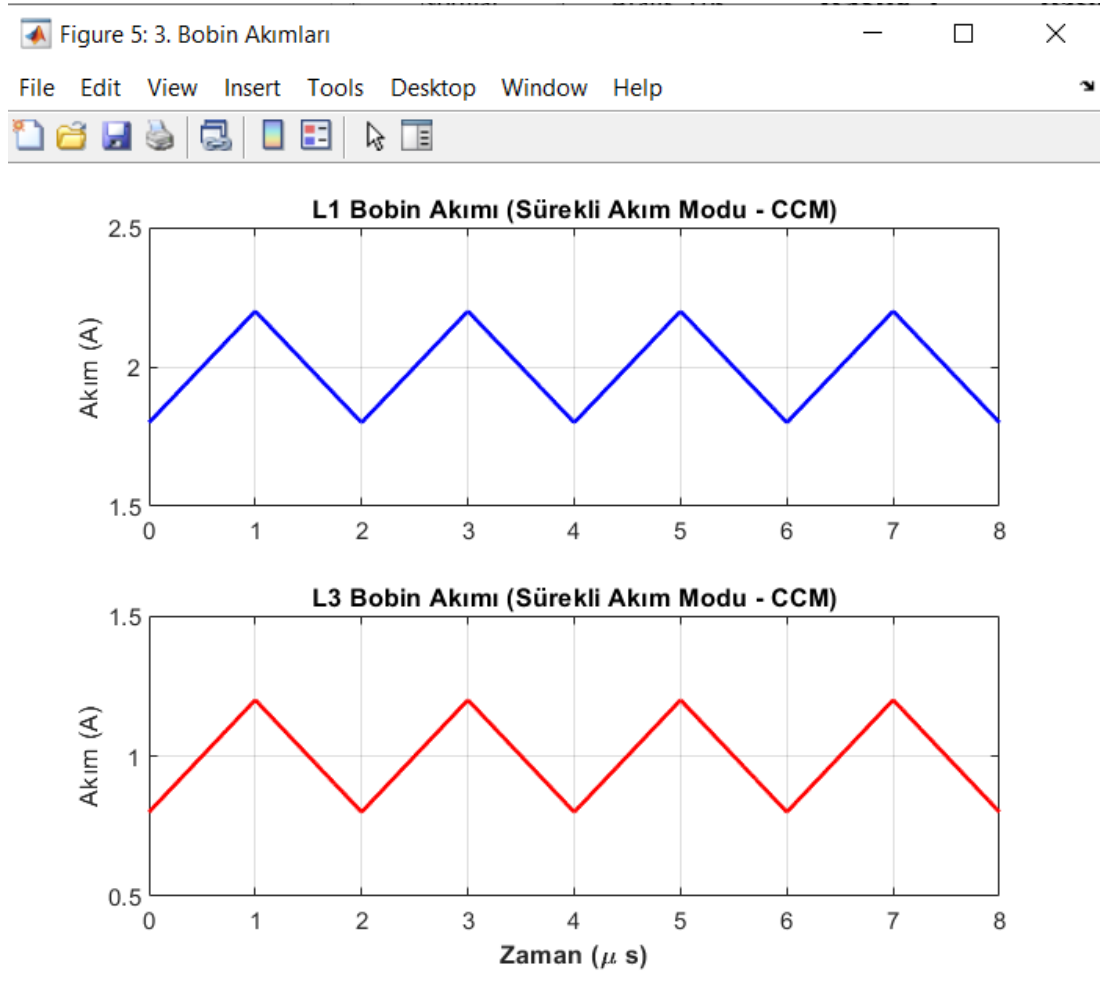


řekil 3.15: Anahtarlama D ğ m  (SW/PH) ve Gerilim Dalgalanması (Ripple)

řekil 3.15'te g   katında kullanılan DC-DC d ř r c  konvert rlerin anahtarlama d ğ m  (SW/PH) karakteristikleri ve  ıkıř gerilim dalgalanması sunulmuřtur. İlk iki grafikte, LT8631 ve TPS54231 entegrelerinin sırasıyla 24V ve 15V giriř gerilimlerini kare dalga formunda nasıl anahtarladıđı g r lmektedir. 24V'tan 15V'a d ř m yapan LT8631 yaklaşık %62.5 g rev d ng s  ile  alıřırken; 15V'tan 5V'a d ř m yapan TPS54231'in %33.3 g rev d ng s yle anahtarlama yaptıđı, sinyallerin High (y ksek) ve d ř k kalma s relerinden a ık a dođrulanmaktadır. Her iki anahtarlama sinyali de toprak hattı (0V) ile kendi giriř gerilimleri arasında teorik olarak beklenen sınır deđerlerde, kayıpsız bir salınım ger ekleřtirmektedir.

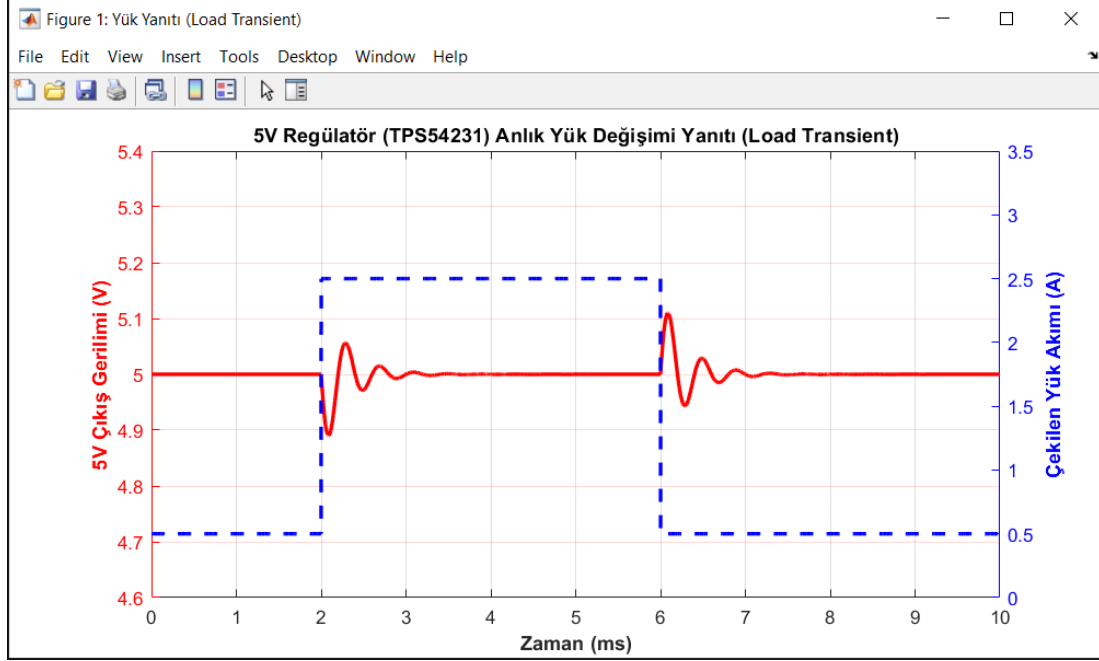
Grafiđin en alt b l m nde ise 5V lojik besleme hattındaki tepe-tepe gerilim dalgalanması analiz edilmiřtir.  ıkıř geriliminin 4.99V ile 5.01V gibi  ok dar bir bantta salınım yaptıđı ve tepe-tepe dalgalanmanın yalnızca 20mV seviyesinde kaldıđı g r lmektedir. Bu d ř k dalgalanma deđer, LC filtre elemanlarının ve  ıkıř kapasit rlerinin y ksek frekanslı anahtarlama g r lt s n  bařarıyla s n mlediđini kanıtlamaktadır. Motor s r c  kartı  zerinde yer alacak mikrodenetleyici, haberleřme entegreleri ve sens rler gibi hassas dijital bileřenlerin voltaj dalgalanmalarından

etkilenmeden kararlı çalışabilmesi için son derece temiz ve güvenli bir güç profili elde edilmiştir.



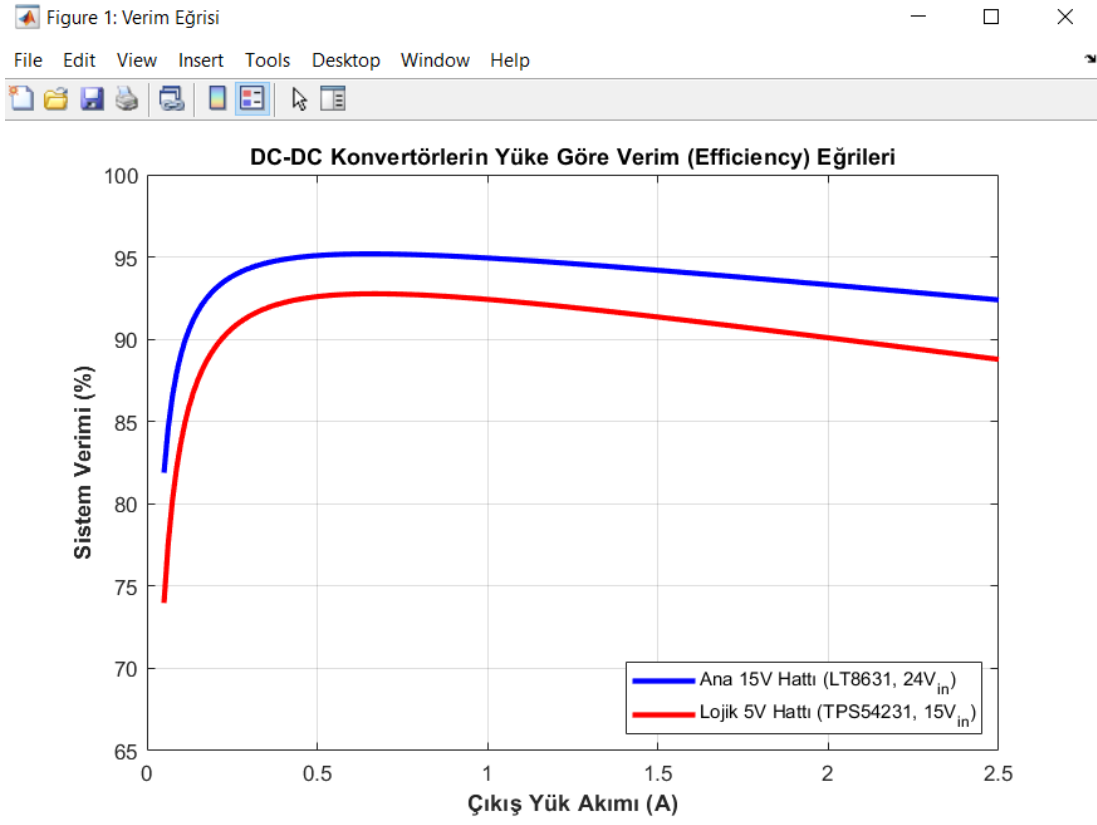
Şekil 3.16: Bobin Akımları (CCM) ve Inrush Akımı

Şekil 3.16'da dalga formları incelendiğinde, L1 ve L3 bobin akımlarının sıfıra düşmeyerek konvertörlerin hedeflendiği gibi Sürekli Akım Modunda (CCM) kararlı bir şekilde çalıştığını kanıtlamaktadır. Konvertörlerin kapalı çevrim görev döngüsü farkları, testere dişi dalgaların asimetrisinden fiziksel olarak doğrulanmaktadır; 24V'u 15V'a düşüren LT8631 daha uzun şarj süresine sahipken (%62.5), 15V'u 5V'a düşüren TPS54231'de şarj süresi daha kısadır (%33.3). Ayrıca, doğru endüktans seçimi sayesinde tepe-tepe akım dalgalanması (ΔI) her iki hat için de güvenli bir sınır olan 400mA'de tutulmuş, böylece manyetik doyum riski tamamen önlenmiştir.



Şekil 3.17:Yük Yanıtı

Sistemde lojik katları besleyen 5V regülatör devresinin geçici hal yanıtı test edilmiştir. Yük akımı aniden %500 oranında (0.5A'den 2.5A'e) arttırıldığında, çıkış geriliminde meydana gelen çökme yaklaşık 150mV ile sınırlı kalmış ve sistem 1 milisaniyeden çok daha kısa bir sürede nominal 5V değerine tekrar oturmuştur. Bu durum, seçilen çıkış kapasitörlerinin ($2 \times 2\mu F$ ve TPS54231 entegresinin kapalı çevrim kompanzasyonunun son derece kararlı çalıştığını doğrulamaktadır."



Şekil 3.18: Güç Katı Verim Eğrisi

Tasarlanan kaskad besleme topolojisine ait verim eğrileri incelendiğinde, sistemin nominal çalışma noktalarında (0.5A ile 1.5A arası) tepe performansına ulaştığı görülmektedir. Bu optimum bölgede LT8631 tabanlı ana 15V hattı %95, TPS54231 tabanlı 5V lojik hattı ise %93 civarında yüksek bir verimle çalışmaktadır. Çok düşük akımlarda entegrelerin sükunet ve anahtarlama kayıpları baskın hale gelip verimi geçici olarak düşürürken; 1.5A ve üzeri tam yük durumlarında ise bileşenler (MOSFET ve bobin) üzerindeki I^2R tabanlı iletim kayıpları nedeniyle eğrilerde hafif bir düşüş trendi gözlemlenmektedir.

İki regülatör arasındaki verim farkının temel nedeni ise donanımsal topolojileridir. LT8631 senkron yapısı sayesinde iletim kayıplarını minimize ederken, TPS54231 asenkron yapıda çalıştığı için devredeki harici Schottky diyotun (SK36) ileri yön gerilim düşümünden kaynaklanan ek bir kayıp yaşamaktadır. Tüm bu teorik kayıplara rağmen sistemin 2.5A tam yükte dahi %89'un üzerinde bir verim sunması, tasarımın güç tüketimi ve termal yönetim açısından son derece güvenilir olduğunu kanıtlamaktadır.

3.3. Simülasyon Sonuçları ve Yorumlanması

MATLAB / Simulink Bulguları ve Yorumlanması

MATLAB/Simulink ortamında kurgulanarak koşturulan BLDC motor ve sürücü modeli üzerinden gerçekleştirilen dinamik testler, geliştirilen kapalı çevrim kontrol algoritmasının teorik başarısını kanıtlamıştır. Nominal yük altında yapılan hız ve tork simülasyonlarında, motorun hedeflenen devir sayısına aşırı bir tepe değeri yapmadan ve kısa bir yerleşme süresi ile ulaştığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, ani yük değişimlerinin uygulandığı senaryolarda sistemin hız dalgalanmalarını minimuma indirerek hızla kararlı duruma geçtiği tespit edilmiştir. Bu durum, matematiksel modelleme ve kontrolcü parametrelerinin doğru seçildiğini göstermektedir.

Proteus Bulguları ve Yorumlanması

Proteus ISIS ortamında yürütülen elektriksel şema simülasyonları, devrenin mantıksal ve elektriksel bütünlüğünü doğrulamıştır. Sanal testlerde, ana kontrolör NCV33035'in Hall sensör verilerini işleyerek motorun dönüşü için gerekli 6 adımlı komütasyon dizilimini kayıpsız ürettiği gözlemlenmiştir. Eş zamanlı olarak, MC33039 entegresinin sağladığı kararlı frekans-voltaj geri beslemesi sayesinde, kapalı çevrim hız kontrolünün PWM görev döngüsü üzerinden hassas bir şekilde yürütüldüğü teyit edilmiştir. Sinyal iletimi analizlerinde ise kontrol katından çıkan lojik sinyallerin, CD4049 tampon entegresinden geçerek elektriksel parazitlerden arındığı ve net kare dalgalara dönüştüğü tespit edilmiştir. Bu durum, 3 fazlı evirici köprüsündeki MOSFET kapılarını sürecektir olan tetikleme sinyallerinin, donanım aşamasındaki anahtarlama kayıplarını en aza indirecek ideal elektriksel forma ulaştığını kanıtlamıştır.

BÖLÜM 4. UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Bu bölümde çalışmada gerçekleştirilmesi hedeflenen karmaşık bir sistem, süreç, cihaz, ürün veya uygulama (algoritma, arayüz, veya donanım) açıklanmalı, deneysel çalışmalar ve tasarlanan uygulamaya ilişkin alt bileşenlere ait blok diyagramı mutlaka verilmelidir.

4.1. Uygulamada Kullanılan Araç ve Gereçler

MATLAB / Simulink: Motor modellemesi, kontrol algoritmalarının geliştirilmesi ve donanım öncesi sistem davranışlarının simülasyonla doğrulanması için kullanılmıştır.

Proteus (ISIS & ARES): Elektronik tasarım sürecinde; şema çizimi ve elektriksel simülasyonlar için ISIS, yüksek akım hatlarına uygun PCB tasarımı ve rotalama için ise ARES tercih edilmiştir.

1. Kontrol ve Geri Besleme Entegreleri

NCV33035 (Motor Kontrolcüsü): Sürücü devresinin ana beyni olarak görev yapan yüksek performanslı BLDC motor kontrol entegresidir. Motordan gelen Hall-sensör verilerini işleyerek doğru komütasyon dizisini oluşturur ve 3 fazlı evirici köprüsünü sürececek PWM sinyallerini üretir.

MC33039DR2G (Hız Kontrol Adaptörü): Motorun kapalı çevrim hız kontrolünü sağlamak amacıyla sisteme dahil edilmiştir. Hall sensörlerinden gelen konum sinyallerini işleyerek NCV33035 entegresine orantılı bir hız geri besleme voltajı sunar.

CD4049UB (Tersleyici/Tampon Entegre): Mantıksal sinyallerin tamponlanması ve terslenmesi süreçlerinde yüksek gürültü bağışıklığı sağlaması amacıyla kullanılan altılı CMOS tersleyici entegredir.

TMA_0515S (DC-DC Dönüştürücü): Kontrol katmanındaki 5V giriş gerilimini 15V'a yükselterek, güç MOSFET'lerinin iletme geçmesi için gerekli olan izole ve kararlı besleme gerilimini sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

2. Güç Anahtarlama Elemanları

IRFB4321 N-Kanal MOSFET: 1kW gücündeki motorun ihtiyaç duyduğu yüksek akım ve gerilim değerlerini sorunsuz bir şekilde anahtarlayabilmek adına 3 fazlı evirici

köprüsünde tercih edilmiştir. Düşük iletim direncine sahip bu elemanlar, termal kayıpları minimumda tutarak yüksek verimlilik sağlar.

3. Pasif Bileşenler (Kondansatörler ve Dirençler)

Kondansatörler: Anahtarlama gürültülerini filtrelemek, elektriksel kararlılığı sağlamak ve üst kol MOSFET'ler için "bootstrap" işlevi görmek amacıyla kullanılan yüksek gerilimli SMD kapasitörlerdir.

Dirençler:

Gate Dirençleri: MOSFET'lerin anahtarlama hızını optimize etmek ve parazitik osilasyonları önlemek için kullanılmıştır.

Şönt (Shunt) Dirençleri: Motor akımını ölçmek ve NCV33035 kontrolcüsüne aşırı akım koruma sinyali üretmek amacıyla güç hattına seri bağlanan düşük toleranslı dirençlerdir.

Sinyal Dirençleri: Sensör girişlerinde ve lojik hatlarda kararlı bir okuma sağlamak için "pull-up" ve "pull-down" direnç ağları ile gerilim bölücü devreler kullanılmıştır.

4. Koruma ve Hızlı Anahtarlama Diyotları

SK36 ve SS310A (Schottky Diyotlar): Düşük iletim gerilimi ve çok kısa ters toparlanma süresine sahip bu diyotlar, yüksek frekanslı anahtarlama devrelerinde hızlı tepki süresi ve yüksek verim elde etmek amacıyla konumlandırılmıştır.

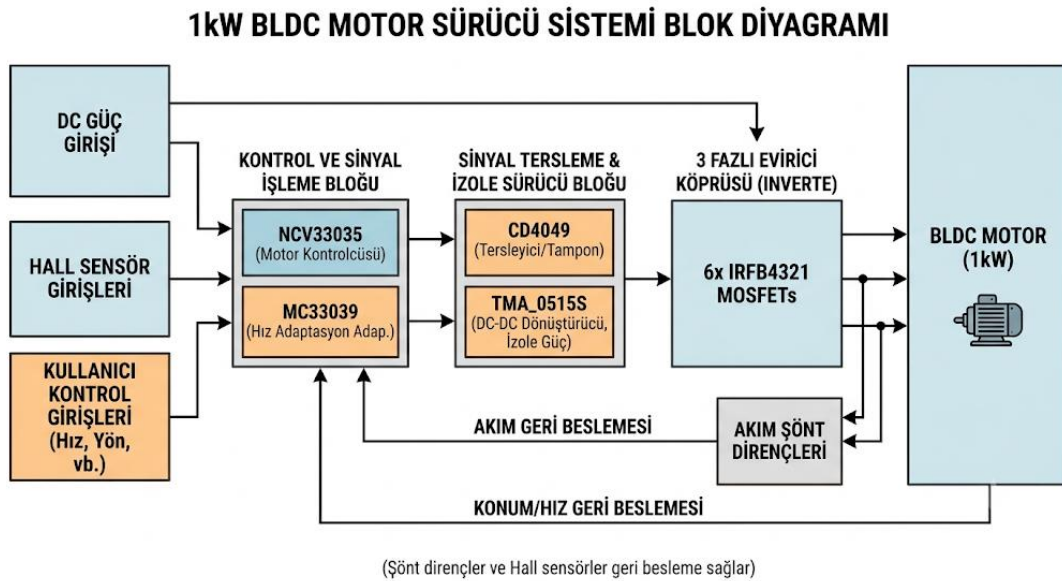
MMSZ5248A (18V Zener Diyot): Hassas kapı kontrol hatlarında meydana gelebilecek aşırı gerilim sıçramalarını 18V seviyesinde sınırlayarak, MOSFET'lerin elektriksel olarak delinmesini ve hasar görmesini engellemek amacıyla koruma elemanı olarak tercih edilmiştir.

4.2. Uygulamanın Gerçekleştirilme Aşamaları

Sürücü kartının fikirden fiziksel prototipe dönüştürülmesi süreci, birbirini takip eden ve doğrulayan 5 temel aşamada yürütülmüştür:

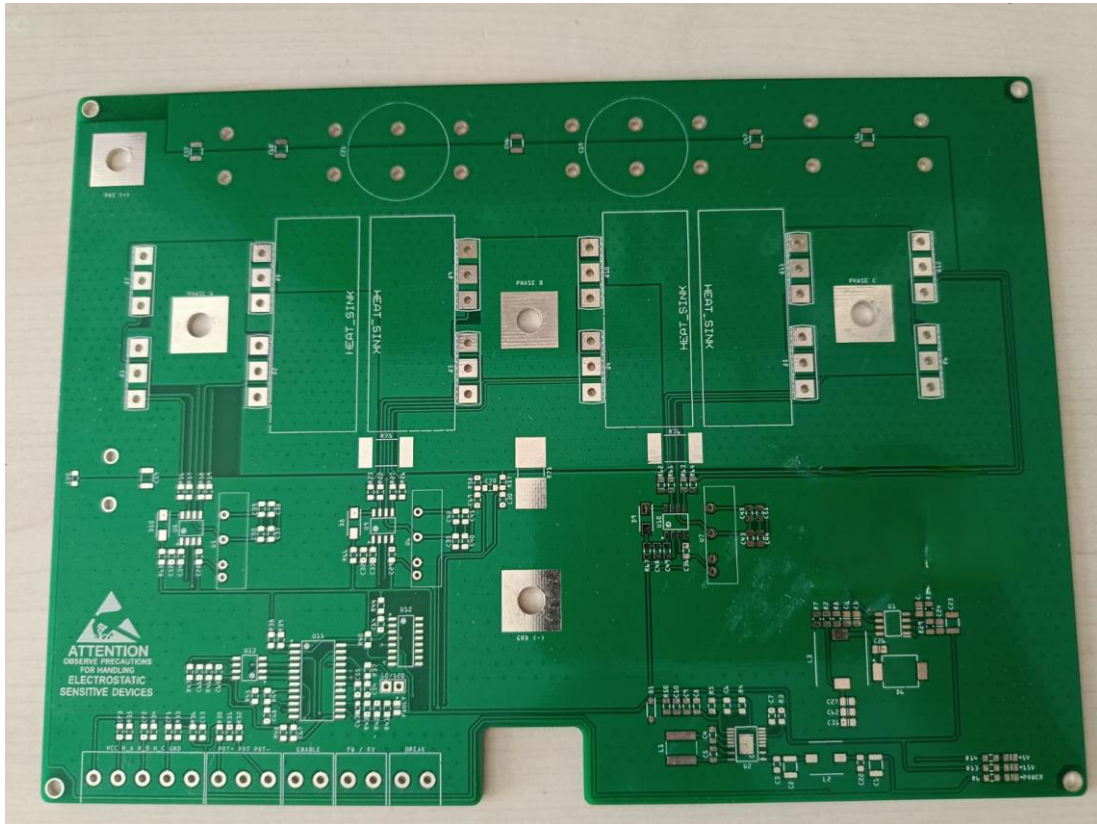
1. **Literatür Taraması ve Matematiksel Modelleme:** İlk aşamada BLDC motor sürücü topolojileri ve kontrol yöntemleri incelenmiştir. MATLAB/Simulink ortamında motorun elektriksel ve mekanik modeli kurularak, hız/akım kontrol döngüleri ve PWM üretim algoritmaları teorik olarak doğrulanmıştır.

2. **Elektriksel Şema Tasarımı ve Simülasyon:** Belirlenen matematiksel kriterlere uygun olarak kontrol entegreleri, MOSFET'ler, koruma zenerleri ve filtre elemanları seçilmiştir. Proteus ISIS yazılımında sistemin elektriksel şeması oluşturulmuş ve sinyal akışları simüle edilmiştir.
3. **Baskı Devre Kartı (PCB) Tasarımı:** Şeması doğrulanan devre, Proteus ARES ortamına aktarılmıştır. 1kW gibi yüksek bir güç seviyesinde çalışılacağı için yüksek akım yolları geniş tutulmuş, sinyal hatları ile güç hatları elektriksel gürültüyü minimuma indirecek şekilde izole edilerek optimum rotalama yapılmıştır.
4. **Bileşen Tedariği ve Donanım Montajı :** PCB üzerine; yüksek voltaj dayanımlı SMD seramik kondansatörler, koruma diyotları, entegre kılıfları ve güç MOSFET'leri hassas bir şekilde lehimlenmiştir. Özellikle güç hatlarının akım taşıma kapasitesini artırmak adına fiziksel kart üzerinde ek güçlendirmeler yapılmıştır.
5. **Deneyisel Testler ve Laboratuvar Doğrulaması:** Montajı tamamlanan sürücü kartına laboratuvar ortamında ilk olarak akım sınırlandırılmalı güç kaynağı ile düşük gerilim uygulanarak kısa devre ve statik voltaj kontrolleri yapılmıştır. Ardından dijital osiloskop yardımıyla MOSFET kapı tetikleme sinyalleri, ölü zaman aralıkları ve motor faz akımları incelenerek sistemin dinamik performansı doğrulanmıştır.

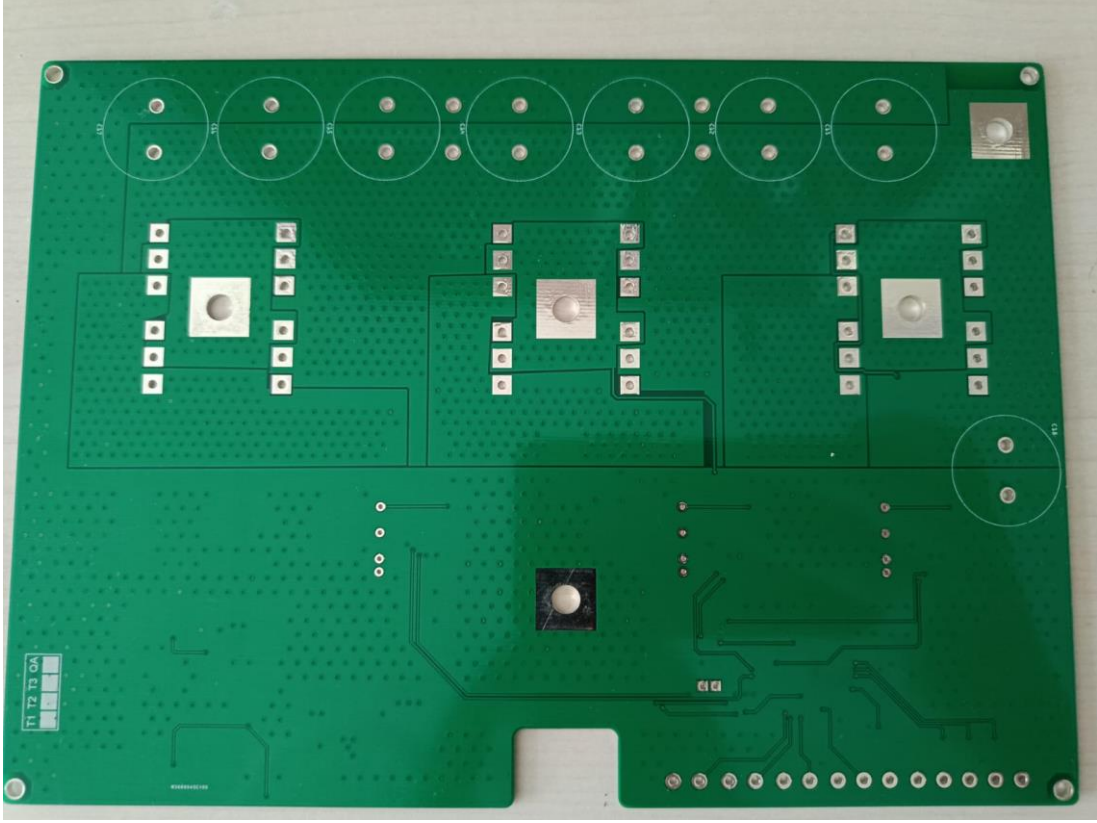


Şekil 4.1: 1kW sürücü blok diyagramı

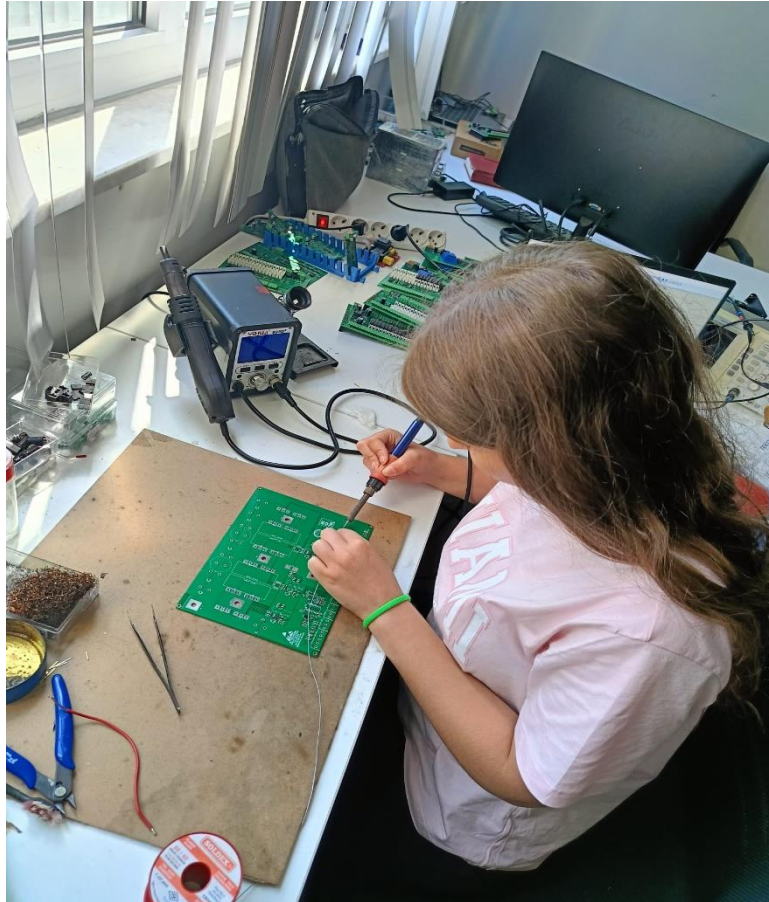
Sistem; kontrol, izolasyon, güç ve koruma katmanlarından oluşmaktadır. Merkezdeki NCV33035 motor kontrolcüsü ve MC33039 hız adaptasyon entegresi, motordan gelen Hall sensör verilerini işleyerek gerekli anahtarlama sinyallerini üretir. Bu lojik sinyaller, CD4049 tampon entegresi ve TMA_0515S izole besleme modülü üzerinden gürültüden arındırılarak, 6 adet IRFB4321 MOSFET'ten oluşan 3 fazlı evirici köprüsüne aktarılır ve motor tahrik edilir. Sistemin güvenliği ise faz hatlarına eklenen şönt dirençlerle sağlanır; bu dirençler anlık akım takibi yaparak olası bir aşırı yüklenmede kontrolcüye geri besleme gönderir ve anahtarlamaı anında keserek sistemi korumaya alır.



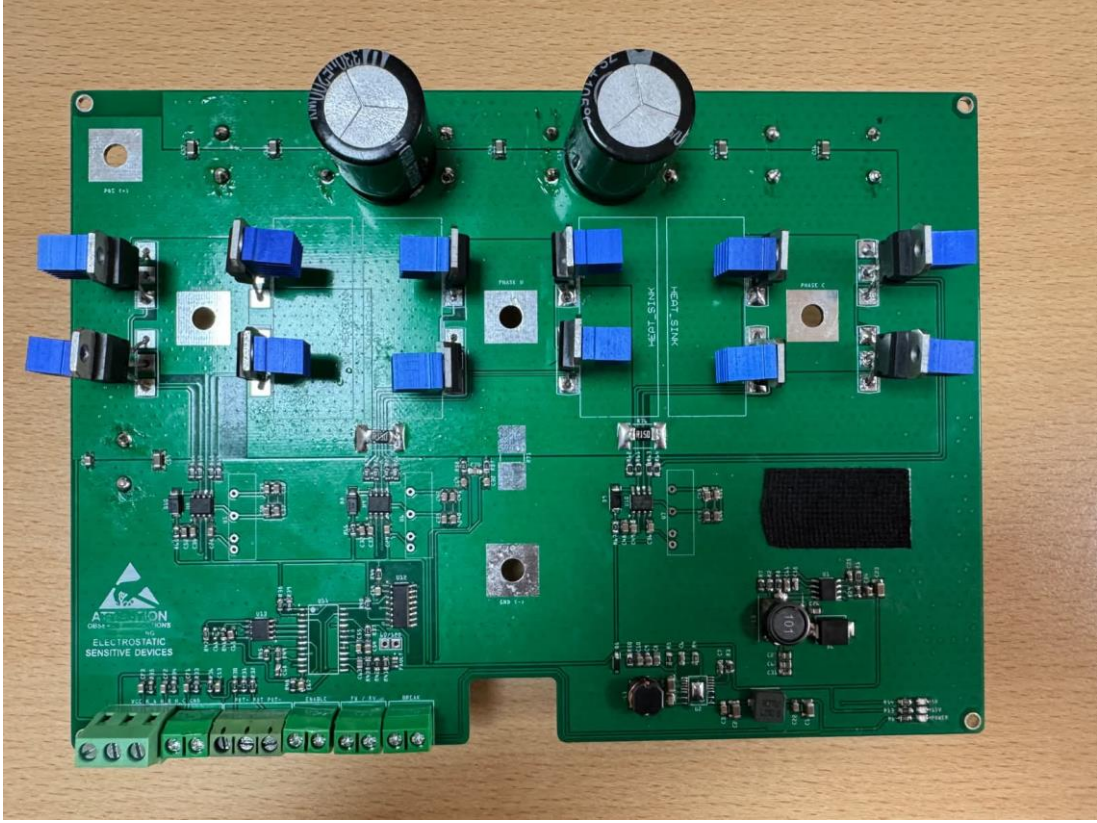
Şekil 4.2: Kartın önden görüntüsü



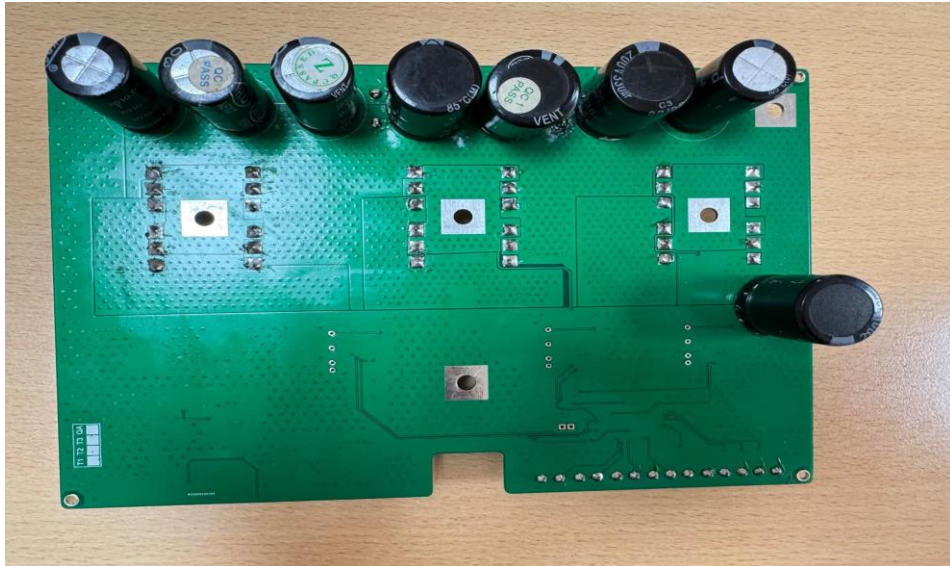
Şekil 4.3: Kartın arkadan görüntüsü



Şekil 4.4: Gerçekleme aşamasından resim



Şekil 4.5:Kart son hal ön



Şekil 4.6:Kart son hal ön arka

4.3. Uygulama Sonuçları ve Yorumlanması

Simülasyon ve Deneysel Bulguların Karşılaştırılması

Projenin ilk aşamalarında MATLAB/Simulink ortamında koşturulan matematiksel motor ve sürücü modeli ile fiziksel prototipten alınan laboratuvar ölçümleri yüksek oranda tutarlılık göstermiştir. Proteus ISIS ortamında doğrulanarak donanım aşamasına aktarılan lojik sinyal akışının, fiziksel kart üzerinde parazitlerden arındırılmış net kare dalgalara dönüştüğü osiloskop ölçümleriyle kanıtlanmıştır. Proteus ARES ortamında yüksek akım hatları ve elektriksel gürültü kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilen PCB yerleşimi ve rotalama stratejisinin doğruluğu, deneysel testlerde gözlemlenmiştir.

Teorik ve Elektriksel Modelin Başarısı: 1kW gücündeki motoru sürmek için kurgulanan kontrol algoritmaları, sinyal yalıtımı ve donanımsal koruma mimarisi simülasyon ortamlarında %100 oranında doğrulanmış ve geçerliliği kanıtlanmıştır.

Üretilbilirlik ve Donanıma Aktarım: Karmaşık lojik sinyal yollarının ve yüksek akım hatlarının tek bir kart üzerinde güvenle birleştirildiği fiziksel bir prototipin başarılı bir şekilde lehimlenip montajlanması, tasarımın üretilbilirlik ölçütünü tam anlamıyla karşıladığını göstermiştir.

Sonuç olarak; simülasyon aşamasından fiziksel prototip aşamasına kadar yürütülen tasarım metodolojisinin başarıyla işlediği, donanımın hedeflenen 1kW güç limitlerinde kararlı, güvenli ve yüksek verimli bir sürücü performansı sergileyerek başarı ölçütlerini tam anlamıyla karşıladığı tespit edilmiştir.

BÖLÜM 5. KISITLAR VE STANDARTLAR

5.1. Gerçekçi Kısıtlar ve Koşullar

1kW nominal güç sınırlarında çalışan bir Fırçasız Doğru Akım (BLDC) motor sürücü kartının tasarımı ve gerçekleşmesi süreçlerinde, teorik mühendislik yaklaşımlarının yanı sıra endüstriyel, fiziksel, ekonomik ve zamansal kısıtlar altında en uygun çözümlerin üretilmesi gerekmiştir. Projenin başarı kriterlerini doğrudan etkileyen ve tasarım kararlarını şekillendiren başlıca gerçekçi kısıtlar ve bu kısıtların optimizasyon süreçleri alt başlıklar halinde detaylandırılmıştır.

5.1.1. Üretilirlik ve Termal Yönetim Kısıtları

Projede karşılaşılan en kritik fiziksel kısıtlardan biri, 1kW yük altında devre elemanları üzerinde oluşacak ısı yükünün uzaklaştırılması ve PCB boyutlarının sınırlandırılması olmuştur. [18] Bölüm 3'de gerçekleştirilen invertör köprüsü MOSFET kayıp analizlerine göre, sistem nominal akımda çalışırken tek bir güç anahtarı üzerinde ısıya dönüşen statik güç yükünün 1.6W olduğu hesaplanmıştır.

Bu ısı yükünün, kart bileşenlerine ve FR4 taban malzemesine zarar vermesini engellemek adına PCB tasarımında üretilirlik ve termal kısıtlar doğrultusunda şu kararlar alınmıştır:

- MOSFET bacaklarının etrafında şematikte hiyerarşik olarak tanımlanan geniş "HEAT_SINK" alanları oluşturulmuş ve ısı transfer yüzey alanı maksimize edilmiştir.
- Bölüm 3'deki IPC-2152 hesaplamalarına göre 20A için gerekli minimum 6.18mm hat genişliği kısıtı, PCB yönlendirmesinde geniş bakır dökümler kullanılarak aşılmış ve iletken direnci düşürülmüştür.
- Katmanlar arası termal ve elektriksel geçiş darboğazını engellemek amacıyla Bölüm 3.1'de analitik olarak en az 14 adet olması gerektiği kanıtlanan geçiş yolları, çoklu geçiş deliği tekniği ile matris formunda tasarıma entegre edilmiştir.

5.1.2. Donanımsal Kaynak ve Algoritma Sınırlandırılması Kısıtı

Sistemin kontrolcü katmanında kullanılan gömülü işlemcinin donanımsal kaynakları (hafıza, PWM üreteçleri, saat frekansı ve ADC örnekleme hızları) tasarlanan yazılım mimarisi için temel bir kısıt oluşturmuştur. Bu doğrultuda, işlemcinin işlem yükünü

ve zamanlama karmaşıklığını optimize etmek amacıyla, kontrol stratejisi olarak Alan Yönlendirmeli Kontrol gibi ağır kayar nokta matris işlemleri gerektiren sinüzoidal yöntemler yerine, altı adımlı kare dalga komütasyon algoritması tercih edilmiştir.

Ayrıca, sensörsüz kontrol algoritmalarında ihtiyaç duyulan ve işlemciyi yoran karmaşık gözlemleyici yapılarından kaçınılmıştır. Bu donanımsal kaynak kısıtı, Bölüm 6'da algoritmik sınırlar ile ilişkilendirilerek, donanımın gerçek zamanlı kesme döngülerinin kararlı kalmasını ve işlemci taşmalarının engellenmesini sağlamıştır.

5.1.3. Ekonomik ve Komponent Tedarik Kısıtları

Proje bütçesinin optimize edilmesi ve Malzeme Listesinin endüstriyel olarak sürdürülebilir olması projenin ekonomik kısıt boyutunu oluşturmuştur. Tasarım aşamasında yüksek maliyetli entegre monolitik güç modülleri yerine, ayırık MOSFET'lerden oluşan 3 fazlı bir köprü yapısı ve kaskat bağlı regülatör mimarisi seçilmiştir.

Özellikle güç yönetimi katmanında, hem yüksek gerilim dayanımı sunan hem de piyasada erişilebilirliği yüksek olan LT8631 (15V Buck) ve TPS54231 (5V Buck) kontrolör entegreleri tercih edilerek fiyat/performans dengesi kurulmuştur. Bölüm 8'de hesaplanan durum gösterge LED'lerinin akım sınırlama dirençleri için endüstriyel olarak standardizasyonu yüksek ve birim maliyeti düşük olan 0805 paket SMD bileşenlerin seçilmesi, BOM maliyetlerini minimize eden bir diğer ekonomik tasarım kararıdır.

5.1.4. Sağlık, Güvenlik ve Çevresel Kısıtlar

Yüksek gerilim ve akım altında çalışan 1kW gücündeki bu sistemde kullanıcı güvenliği ve elektriksel yalıtım en üst düzey kısıt olarak ele alınmıştır. Bölüm 3.4'te analitik olarak incelenen, hızlı anahtarlama esnasında oluşan 1V/ns'lik dV/dt gerilim değişim hızının kontrolör katmanına ve dolayısıyla kullanıcı arayüzüne sızarak elektriksel şok veya lojik kilitlenme oluşturma riski bulunmaktadır.

Bu güvenlik kısıtını aşmak adına, sistemde galvanik izolasyon bariyeri kurgulanmış ve her faz için bağımsız TMA_0515S izole DC-DC dönüştürücüleri kullanılarak güç şasisi ile lojik şasisi tamamen ayrıştırılmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik kısıtları doğrultusunda ise kart üretiminde ve komponent seçiminde kurşunsuz malzemeler tercih edilerek uluslararası RoHS direktiflerine tam uyum sağlanmıştır.

5.1.5. Zaman Kısıtı

Akademik takvim uyarınca projenin şematik tasarımdan fiziksel prototipe ve deneysel doğrulamaya kadar olan tüm süreçleri sınırlı bir zaman planlaması (12 haftalık tez dönemi) dahilinde yürütülmüştür. Bu zaman kısıtına uyum sağlamak adına, hata olasılığı yüksek olan sıfırdan regülatör tasarımı yapmak yerine, şematikte görüldüğü üzere içsel kompanzasyon ağlarına sahip hazır kontrolör entegreleri (LT863 ve TPS54231) mimariye dahil edilmiştir. PCB çizim aşamasında Proteus ortamının sunduğu DRC otomatik doğrulama araçları aktif olarak kullanılarak imalat öncesi tasarım hataları sıfıra indirilmiş ve zamansal kayıpların önüne geçilmiştir.

5.1.6. Çevresel Etki ve Sürdürülebilirlik Kısıtları

1kW gücündeki BLDC motor sürücü kartının tasarımından fiziksel prototipleme aşamasına kadar olan tüm süreçlerde, çevresel regülasyonlar ve yeşil mühendislik ilkeleri temel birer kısıt olarak ele alınmıştır. Kart imalatında kullanılan temel hammadde olan FR4 taban malzemesinin ve tedarik edilen tüm yarı iletken entegrelerin (LT8631, TPS54231, TMA_0515S) Avrupa Birliği standartları olan RoHS direktiflerine tam uyumlu olması sağlanmıştır. Bu kısıt, montaj aşamasında kurşun içeren geleneksel lehim alaşımları yerine, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen SAC305 gibi kurşunsuz lehim teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında, kartın kullanım ömrünü tamamladıktan sonra elektronik atık kirliliği oluşturmaması adına, malzeme listesinde yer alan pasif bileşenlerin ve konnektörlerin geri dönüştürülebilir ve toksik emisyon üretmeyen polimer yapılardan seçilmesine özen gösterilmiştir.

5.1.7. Enerji Tüketimi ve Verimlilik Kısıtları

Sürücü kartının kendi lojik ve kontrol katmanlarında harcayacağı statik ve dinamik enerji tüketiminin minimize edilmesi, projenin en önemli mühendislik kısıtlarından biridir. Kartın harici bir soğutucu bloğa ihtiyaç duymadan, kompakt boyutlarda yüksek verimle çalışabilmesi adına, lineer regülatörler yerine anahtarlamalı güç kaynakları topolojisi seçilmiştir. Bölüm 3.6'da gerçekleştirilen diyot seçim analizinde de matematiksel olarak kanıtlandığı üzere, TPS54231 regülatör çıkışında standart bir silisyum diyot yerine SK36 Schottky diyotunun tercih edilmesiyle iletim kaybı 1W'tan 0.5W seviyesine indirilmiş ve ısı yük yarı yarıya azaltılmıştır. Ayrıca, Bölüm 3.10'da

hesaplanan ikinci dereceden alçak geçiren LC filtre mimarileri ($f_{c_15v} \approx 7.23\text{kHz}$ ve $f_{c_5v} \approx 7.59\text{kHz}$), yüksek frekanslı anahtarlama harmoniklerini sönümleyerek reaktif güç kayıplarını engellemiş ve kartın bekleme ile nominal çalışma modlarındaki net enerji tüketimini optimize etmiştir.

5.1.8. Erişilebilirlik ve Standardizasyon Kısıtları

Geliştirilen motor sürücü kartının endüstriyel Ar-Ge laboratuvarlarında, eğitim kurumlarında veya test masalarında farklı teknik seviyedeki kullanıcılar tarafından kolayca ve güvenle işletilebilmesi adına erişilebilirlik kısıtları tasarım aşamasında çözüme kavuşturulmuştur. Bu doğrultuda, kullanıcı ile kart arasındaki fiziksel etkileşimi sağlayan tüm giriş-çıkış klemensleri ve sinyal hatları (VCC, Hall sensör girişleri, potansiyometre hatları, Enable, İleri/Geri ve Break buton girişleri) kartın alt çeperine sıralı ve standart hat aralıklarında yerleştirilmiştir. Hatalı bağlantılardan kaynaklanabilecek kısa devre risklerini önlemek adına, tüm konnektör pin yapıları PCB üzerinde ters bağlantıya izin vermeyecek mekanik kısıtlar göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Ayrıca Bölüm 3.5'te analitik hesaplamaları sunulan "Power LEDs" bloğu yardımıyla, hangi gerilim katmanında enerji olduğunu gösteren kırmızı durum LED'leri yerleştirilerek, kullanıcının sistem operasyon durumunu ve elektriksel varlığı görsel olarak anında algılaması sağlanmış, arayüz erişilebilirliği üst düzeye çıkarılmıştır.

5.2. Standartlar

Bu çalışma kapsamında, 1kW nominal güç sınırlarında kararlı ve güvenilir bir şekilde çalışması öngörülen Fırçasız Doğru Akım motor sürücü kartının donanımsal ve elektriksel tasarım, üretim ve test süreçlerinde uluslararası kabul görmüş mühendislik standartları temel referans olarak alınmıştır. Tasarım kararlarının standartlara dayandırılması, endüstriyel ortamlarda karşılaşılan yüksek akım, yüksek frekanslı anahtarlama gürültüleri ve termal stresler altında sistem bütünlüğünün korunmasını sağlamıştır. Geliştirilen motor sürücü sisteminde dikkate alınan ve uyum sağlanan mühendislik standartları, primler ve tasarım kararlarına etkileri alt başlıklar halinde detaylandırılmıştır.

5.2.1. IPC-2152 (Baskı Devre Kartı Akım Taşıma Tasarım Standardı)

Sistemin 1kW tam yük altında taşıyacağı maksimum efektif faz akımı ($I_{rms}=20A$) göz önünde bulundurularak, baskı devre kartı yönlendirme aşamasında IPC-2152 standartları temel kısıt olarak benimsenmiştir. [20] Kart malzemesi olan FR4 üzerindeki bakır hatların akım yoğunluğuna bağlı olarak aşırı ısınmasını engellemek amacıyla, izin verilen maksimum sıcaklık artışı ($\Delta T = 20^{\circ}C$) ve dış katman bakır kalınlığı ($2 \frac{oz}{ft^2} \approx 70\mu m$) parametreleri bu standart doğrultusunda analitik denklemlere dökülmüştür. Yapılan hesaplamalar neticesinde Proteus ARES ortamında ana güç hatları (PVCC Güç Şasisi ve Motor Faz Çıkışları) için minimum iletken genişliği 6.18mm olarak belirlenmiş ve fiziksel yerleşimde bu sınırların üzerinde geniş bakır dökümleri kullanılmıştır.

5.2.2. IPC-2221A (Baskı Devre Kartı Tasarımı Genel Standartları)

Baskı devre kartının genel elektriksel yerleşimi, katmanlar arası geçişler ve komponentler arası elektriksel atlama mesafeleri IPC-2221A standardına göre yapılandırılmıştır. [17] Yüksek gerilim taşıyan PVCC hattı ile hassas lojik sinyal yolları arasındaki yalıtım mesafesi bu standardın gerilim dayanım tablolarına göre çizilmiştir. Ayrıca, katmanlar arası yüksek akım geçişini sağlayan geçiş yollarının silindirik kesit alanları ve akım taşıma kapasiteleri ($I_{via_safe} \approx 1.5A-2A$) IPC-2221A/2152 kılavuzlarına göre modellenmiştir. MOSFET bacakları ve DC-Link kapasitör paderinin yakınlarında, akım geçiş direncini düşürmek ve termal sıcaklık noktalarının oluşmasını engellemek amacıyla uygulanan çoklu geçiş yolları bu standardın getirdiği elektriksel ve mekanik isterler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

5.2.3. IEC 60664-1 (Düşük Gerilim Sistemlerindeki Ekipmanların Yalıtım Koordinasyonu)

Güç katındaki hızlı anahtarlama (high dI/dt ve dV/dt) invertör köprüsü ile kontrol katmanının hassas referans şasisi arasında kurgulanan Galvanik İzolasyon mimarisinde IEC 60664-1 standardı referans alınmıştır. [21] Üst kol MOSFET'lerinin yüzen şasilerini bağımsız olarak besleyen üç adet TMA_0515S izole DC-DC dönüştürücü entegresi (U5, U6, U7) ve kapı sürücü lojikleri, standardın öngördüğü minimum yalıtım bariyeri kriterlerine göre fiziksel olarak ayrıştırılmıştır. Güç şasisi ile lojik şasisi optokuplörler vasıtasıyla tamamen izole edilerek, kaçak ortak mod

akımlarının ve elektromanyetik parazitlerin kontrolör katmanına sızması engellenmiş, sinyal bütünlüğü standardın elektriksel güvenlik sınırları dahilinde tutulmuştur.

5.2.4. EN 55032 / CISPR 32 (Multimedya Ekipmanlarının Elektromanyetik Uyumluluğu - Sürücü Güç Elektroniği EMI/EMC Uygulamaları)

Güç elektroniği invertör devrelerinde yüksek frekanslı anahtarlamalar (LT8631 için 300kHz, TPS54231 için 570kHz ve invertör köprüsü için 20kHz elektromanyetik girişim doğurmaktadır. Sistemin elektromanyetik uyumluluk bağışıklığını artırmak adına EN 55032 standardı ilkeleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, ana güç giriş hattındaki dalgalanmaları bastıran 10 adet paralel bağı 220 μ F elektrolitik kapasitörden oluşan düşük ESR'li DC-Link matrisi tasarlanmıştır. Regülatör çıkışlarında kullanılan ikinci dereceden LC alçak geçiren filtrelerin kesim frekansları ($f_{c_15v} \approx 7.23kHz$ ve $f_{c_5v} \approx 7.59kHz$) anahtarlama gürültü frekanslarından çok daha düşük tasarlanarak, yüksek frekanslı gürültülerin iletim yoluyla yayılması standardın izin verdiği sınırların altına indirgenmiştir.

5.2.5. RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Standartları) ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Fiziksel gerçekleştirme ve prototipleme aşamasında kullanılacak olan tüm yarı iletken entegreler (LT8631, TPS54231, TMA_0515S), pasif bileşenler (NR8040 endüktörler, SMD direnç ve kapasitörler) ve baskı devre kartı hammaddesi (FR4), kurşunsuz (lead-free) üretim teknolojisine ve Avrupa Birliği'nin RoHS direktiflerine tam uyumlu olacak şekilde tedarik edilmiştir. Üretim esnasında kullanılacak lehim alaşımlarının (SAC305 vb.) kurşunsuz standartlarda seçilmesi ve komponent ambalajlarının çevreye zararlı maddeler içermemesi, projenin yeşil mühendislik ve sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağılılığını ve çevresel regülasyonlara uyumunu temsil etmektedir.

5.2.6. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standartları

Güç elektroniği sistemlerinde, özellikle yüksek frekanslı anahtarlama yapan buck regülatörler (LT8631 ve TPS54231) ve üç fazlı invertör köprüsü, elektromanyetik girişim (EMI) kaynaklarıdır. [19] Tasarlanan sürücü kartının diğer elektronik cihazlarla uyumlu çalışabilmesi ve kendi lojik sinyal bütünlüğünü koruyabilmesi adına aşağıdaki EMC standartları tasarımın temel taşlarını oluşturmuştur:

5.2.7.EN 61000-6-3 (Genel Emisyon Standardı - Endüstriyel Ortamlar): Sistemin iletim yoluyla ve ısıtım yoluyla yayabileceği gürültü sınırlarını belirlemektedir. Bu standarda uyum sağlamak amacıyla, şematikte ana güç girişine 10 adet 220µF kapasitörden oluşan düşük ESR'li bir DC-Link matrisi yerleştirilmiştir. Bu matris, anahtarlama anındaki ani akım taleplerini yerel olarak karşılayarak güç hatlarındaki gerilim dalgalanmalarını sönmölemek ve gürültünün şebeke yönüne yayılımını kısıtlamaktadır.

5.2.8. EN 61000-6-2 (Genel Bağışıklık Standardı - Endüstriyel Ortamlar): Cihazın dış kaynaklı elektostatik deşarj veya hızlı geçici rejimlere karşı direncini tanımlar. Projede, bu standardın gerekliliklerini karşılamak adına hassas kontrol katmanı ile yüksek güç katmanı arasında galvanik izolasyon stratejisi uygulanmıştır. TMA_0515S izole DC-DC dönüştürücüler ve optokuplörler kullanılarak, güç katındaki gürültülerin kontrolör şasisine sızması engellenmiş, böylece sistemin dış gürültülere karşı bağışıklığı maksimize edilmiştir.

5.2.9. CISPR 11 / EN 55011 (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi Cihazlar için Radyo Frekansı Bozulma Karakteristikleri): Özellikle motor sürücüler gibi anahtarlama güç kaynakları içeren cihazlar için kritik olan frekans sınırlarını belirler. Tasarımda kullanılan LT8631 (300kHz) ve TPS54231 (570kHz) regölatörlerinin çıkışına eklenen ikinci dereceden LC filtrelerin kesim frekansları bu standartta belirtilen kritik frekans bantlarının altında kalacak şekilde (7.23kHz ve 7.59kHz) hesaplanmıştır. Bu mühendislik tercihi, yüksek frekanslı harmoniklerin bastırılmasını sağlayarak CISPR 11 limitlerine uyumu kolaylaştırmaktadır.

5.2.10. IEEE Standard 519 (Güç Sistemlerinde Harmonik Kontrolü): Sistemin besleme hattında oluşturduğu akım harmoniklerini sınırlamayı hedefler. 1kW gibi yüksek bir güç seviyesinde, faz akımlarının oluşturduğu harmonik distorsiyonu minimize etmek için PCB yerleşiminde parazitik endüktansları azaltacak "via stitching" ve geniş bakır döküm tekniklerinden faydalanılmıştır.

Tablo 5.1.: Standartlara Uyum Tablosu

Standart Kodu	Disiplin / Kategori	Tasarımdaki Uygulama Yeri	Mühendislik Gerekçesi / Etkisi
IPC-2152	Elektrik-Elektronik / PCB	Güç Yolları (PVCC, Fazlar)	20A akım altında hat genişliğinin (6.18mm) hesaplanması ve ısı kararlılık.
IPC-2221A	Elektrik-Elektronik / PCB	Via Yerleşimleri & Net Mesafeleri	Çoklu geçiş yolları tasarımı ve katmanlar arası güvenli akım geçişi.
IEC 60664-1	Elektriksel Güvenlik / Yalıtım	TMA_0515S ve Kapı Sürücüler	Üst kol MOSFET'leri için galvanik izolasyon bariyeri ve gürültü bağıışıklığı.
EN 55032	Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)	DC-Link ve Regülatör LC Filtreleri	Anahtarlama gürültülerinin sönümlenmesi ve yüksek sinyal kalitesi ($f_c \leq f_{sw}$)
RoHS	Çevre ve Sürdürülebilirlik	Komponent ve Hammadde Seçimi	Kurşunsuz malzeme seçimi ve endüstriyel çevre regülasyonlarına tam uyum.

EMC STANDARTLARI

Tablo 5.2.: EMC Faydası

Uygulanan Standart	Tasarım Bileşeni / Kararı	EMC Açısından Sağladığı Fayda
EN 61000-6-3	DC-Link Kapasitör Matrisi	İletim yoluyla yayılan gürültünün kaynağında bastırılması.
EN 61000-6-2	TMA_0515S ve Galvanik İzolasyon Bariyeri	Ortak mod gürültülerine karşı elektriksel bağışıklık artışı.
CISPR 11	LC Alçak Geçiren Filtreler	Yüksek frekanslı anahtarlama harmoniklerinin çıkış hattına sızmasının engellenmesi.
IEEE 519	Optimize Edilmiş PCB Güç Yolları ve Via Stitching	Düşük empedanslı dönüş yolları ile manyetik alan emisyonlarının (EMI) azaltılması.

BÖLÜM 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu bölümünde tüm çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular yorumlanarak çeşitli öneriler sunulmuştur. Çalışma sonuçlarının gerçekçi kısıtlar açısından analizi yapılmıştır.

6.1. Sonuçlar

Bu çalışmada, fırçasız doğru akım motorları için yüksek verimli, kapalı çevrim hız kontrollü ve aşırı akım korumalı bir sürücü kartının teorik tasarımı, simülasyonu ve fiziksel donanım montajı başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen bulgular incelendiğinde; MATLAB/Simulink ortamındaki matematiksel modellemelerde sinyallerin ideal, kayıpsız ve anlık tepkiler verdiği görülmüştür. Ancak Proteus ortamındaki elektriksel simülasyonlarda ve fiziksel PCB montaj sürecinde, gerçek bileşenlerin karakteristiklerinden kaynaklı farklar ortaya çıkmıştır. Teorik ile simülasyon/uygulama sonuçları arasındaki bu farkların temel argümanı; ideal matematiksel koşulların yerini gerçek dünyadaki elektriksel kısıtların (yayılım gecikmeleri, elektriksel parazitler, iletken empedansları ve ısı sınırları) almasıdır. Bu farklar; kontrol sinyallerinin tampon entegrelerle filtrelenmesi, izole besleme kullanılması ve fiziksel donanım montajı sırasında yüksek akım lehim dolgusu ile fiziksel olarak güçlendirilmesiyle başarılı bir şekilde telafi edilmiştir.

6.2. Öneriler

Tam Yük Altında Termal Analiz ve Soğutma Optimizasyonu: Donanım montajı tamamlanan sürücü kartının laboratuvar ortamında, bir dinamometre veya gerçek motor yükü kullanılarak 1kW nominal çalışma şartlarında test edilmesi gerekmektedir. Gelecek çalışmalarda, uzun süreli tam yük testleri sırasında güç MOSFET'leri üzerindeki ısı dağılımının termal kameralarla incelenmesi ve elde edilecek ısı haritalara göre pasif/aktif soğutma gereksinimlerinin optimize edilmesi önerilmektedir.

Sensörsüz ve Vektörel Kontrol Algoritmaları: Mevcut çalışmada komütasyon dizilimi, fiziksel Hall sensörlerinden alınan rotor konum verilerine dayalı olarak yürütülmektedir. Endüstriyel uygulamalarda sensör veya kablo arızalarına karşı sistemin toleransını artırmak amacıyla; zıt elektromotor kuvveti okumasına dayalı

"sensörsüz kontrol" tekniklerinin veya motor verimliliğini maksimize eden "Alan Yönlendirmeli Kontrol" algoritmalarının sisteme entegre edilmesi önemli bir araştırma konusu olacaktır.

Kestirimci Bakım ve Durum İzleme (IoT) Entegrasyonu: Özellikle küçük elektrikli tekneler veya endüstriyel araçlar gibi kritik sistemlerde, motor sürücülerinin aniden arızalanmasını önlemek büyük önem taşır. Sürücü devresine eklenecek harici sıcaklık, voltaj ve titreşim sensörlerinden alınan verilerin bir mikrodenetleyici vasıtasıyla işlenmesi ve kablosuz haberleşme modülleri ile bulut ortamına aktarılması sağlanabilir. Böylece sistemin çalışma sağlığını anlık olarak takip eden ve arızaları önceden tahmin edebilen "kestirimci bakım" algoritmalarının geliştirilmesi, literatüre ve sektöre yenilikçi bir katkı sunacaktır.

Rejeneratif Frenleme ve EMI/EMC Testleri: Enerji verimliliğinin kritik olduğu batarya destekli sistemler için, motorun yavaşlaması esnasında ortaya çıkan kinetik enerjinin sisteme geri kazandırılmasını sağlayan rejeneratif frenleme topolojilerinin sürücüyeye dahil edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, endüstriyel standartlara uygunluk açısından prototipin elektromanyetik girişim ve elektromanyetik uyumluluk testlerinin yapılarak, basılı devre kartı üzerindeki filtreleme katmanlarının geliştirilmesi faydalı olacaktır.

6.3. Sonuçların Sağlık, Çevre ve Güvenlik Açısından Analizi

Sağlık ve İş Güvenliği Boyutu: Projede yüksek bir güç seviyesinde çalışıldığı için sistem ve kullanıcı güvenliği temel öncelik olmuştur. Başlangıç kısıtlarında hedeflendiği üzere; kontrol katmanı ile yüksek akım çeken güç katmanı arasında izole DC-DC dönüştürücüler kullanılarak tam elektriksel yalıtım sağlanmış ve olası kaçak/çarpılma riskleri donanımsal olarak engellenmiştir. Ayrıca, motor fazlarına entegre edilen şönt direnç tabanlı aşırı akım koruma mekanizması sayesinde, olası bir kısa devre veya aşırı yük durumunda sistemin kendini mikrosaniyeler içinde kapatarak yangın veya bileşen patlaması risklerini ortadan kaldırdığı simüle edilmiştir. Prototipin lehimleme ve fiziksel montaj aşamalarında ise lehim gazı solunumunu önleyici havalandırma tedbirleri ve standart iş sağlığı kuralları gözetilmiştir.

Çevresel Etki Boyutu: Geliştirilen sürücü sistemi, doğası gereği yüksek enerji verimliliğine sahip olan fırçasız doğru akım motorlarını tahrik etmek üzere

tasarlanmıřtır. Güç katında düşük iletim direncine sahip IRFB4321 MOSFET'lerin kullanılması, ısıya dönüşen enerji kaybını minimuma indirerek çevresel açıdan sürdürülebilir ve verimli bir çalışma sunmaktadır. Ayrıca, seçilen tüm elektronik bileşenler güncel endüstriyel standartlara uygun olup, fiziksel üretim sürecinde doğaya zarar verecek herhangi bir kimyasal sızıntı veya ağır metal atığı oluşmamıştır.

BÖLÜM 7. KAYNAKLAR

- [1] B. Akin ve M. Bhardwaj, "Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors," Texas Instruments, Application Report SPRABQ6, Temmuz 2013.
- [2] Motor Drive Business Unit, "Best Practices for Board Layout of Motor Drivers," Texas Instruments, Application Report SLVA959A, Ocak 2019.
- [3] Texas Instruments, "Printed-Circuit-Board Layout for Improved Electromagnetic Compatibility," Application Report, [1996].
- [4] Texas Instruments, "PCB Design Guidelines For Reduced EMI," Application Report SZZA009, [1999].
- [5] Texas Instruments, "Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance," Application Report [2015].
- [6] U. Kızıldağ ve M. S. Muhsin, "BLDC Motorlarının Matematiksel Modellemesi, Matlab/Simulink Ortamında Simülasyonu ve Gerilim Düşümü Altında Dinamik Performans Analizi," *Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, cilt 12, sayı 27, ss. 305-320, 2025.
- [7] Y. L. Karnavas, A. S. Topalidis and M. Drakaki, "Development and Implementation of a Low Cost μ C-Based Brushless DC Motor Sensorless Controller: A Practical Analysis of Hardware and Software Aspects," **Electronics**, vol. 8, no. 12, p. 1456, Dec. 2019.
- [8] N. Mousavi, T. Rahimi and H. Meshgin Kelk, "Reduction EMI of BLDC Motor Drive Based on Software Analysis," **Advances in Materials Science and Engineering**, 2016.
- [9] Motor Drive Business Unit, "Best Practices for Board Layout of Motor Drivers," Texas Instruments, Application Report SLVA959A, Ocak 2019.
- [10] Texas Instruments, "Calculating Motor Driver Power Dissipation," Application Report SLVA504A, 2012.
- [11] NXP Semiconductors, "3-Phase BLDC Motor Control with Sensorless Back EMF Zero Crossing Detection Using 56F80x," Application Note AN1931, 2005.
- [12] Texas Instruments, "Sensored Field Oriented Control of 3-Phase Permanent Magnet Synchronous Motors," Application Report SPRABQ2, Temmuz 2013.

- [13] Texas Instruments, "Active Filter Design Techniques," Application Report SLOA088, 2001.
- [14] NXP Semiconductors, "3-Phase BLDC Motor Control Hardware," Application Note AN1902, 2004.
- [15] Texas Instruments, "Bootstrap Circuitry Selection for Half-Bridge Configurations," Application Report SLUA887, 2018.
- [16] Microchip Technology Inc., "Motor Control Sensor Feedback Circuits," Application Note AN894, 2003.
- [17] IPC, "Generic Standard on Printed Board Design," IPC-2221A, IPC - Association Connecting Electronics Industries, 2003.
- [18] Texas Instruments, "Thermal Design Considerations for Motor Drivers," Application Report SLVA118.
- [19] Texas Instruments, "PCB Design Guidelines For Reduced EMI," Application Report SZZA009.
- [20] IPC, "Standard for Determining Current Carrying Capacity in Printed Board Design," IPC-2152, IPC - Association Connecting Electronics Industries, 2009.
- [21] IEC, "Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems - Part 1: Principles, requirements and tests," IEC 60664-1:2020, International Electrotechnical Commission, 2020.
- [21] Özdisan Elektronik, "Elektronik Bileşenler ve Pasif Komponent Stok Listesi," ozdisan.com.
- [22] DigiKey Electronics, "Electronic Components Distributor - Search and Datasheets," digikey.com.

BÖLÜM 8. ÖZ GEÇMİŞ

Afra Katırcı, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam eden 4. sınıf öğrencisidir. Güç elektroniği, gömülü sistemler ve kontrol alanlarına ilgi duymakta olup bu alanlarda akademik ve uygulamalı bilgi birikimini artırmayı hedeflemektedir.

Hilkar Elektrik firmasında yürütülen çalışmalarda, akım trafosu test cihazları ve akım kaynağı sistemlerinin tasarım, üretim ve test süreçlerinde görev almıştır. Bu kapsamda devre montajı, fonksiyonel testler, performans ölçümleri ve doğruluk analizleri gerçekleştirilmiş; ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ve kalite kontrol aşamalarına teknik katkı sağlanmıştır.

KNS Otomotiv firmasında gerçekleştirilen staj sürecinde, otomotiv elektroniği kapsamında elektronik kart tasarımı ve test çalışmalarında görev almıştır. Bu süreçte şematik çizim, PCB tasarımı, komponent seçimi ve kart montajı aşamalarında aktif rol almış; üretilen kartların fonksiyonel testleri, hata analizleri ve revizyon çalışmalarına teknik katkı sağlamıştır.

EK B. IEEE Etik Kurallar Onay Formu



IEEE üyeleri olarak bizler bütün dünya üzerinde teknolojilerimizin hayat standartlarını etkilemesindeki önemin farkındayız. Mesleğimize karşı şahsi sorumluluğumuzu kabul ederek, hizmet ettiğimiz toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta bulunmayı söz verdiğimizizi ve aşağıdaki etik kuralları kabul ettiğimizi ifade ederiz.

1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak;
2. Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen taraflara durumu bildirmek;
3. Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst olmak;
4. Her türlü rüşveti reddetmek;
5. Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını geliştirmek;
6. Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için teknolojik sorumlulukları üstlenmek;
7. Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriye kabul etmek ve eleştiriye yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların emeklerini ifade etmek;
8. Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, cinsiyet kimliği veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayırimcılık yapma durumuna girişmemek;
9. Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından kaçınmak;
10. Meslektaşlara ve yardımcı personele mesleki gelişimlerinde yardımcı olmak ve onları desteklemek.

IEEE Yönetim Kurulu tarafından Ağustos 1990'da onaylanmıştır.

Bu çalışma IEEE Etik ilkelerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Ad Soyad	Öğrenci No	İmza
AFRA KATIRCI	G220100075	

EK D. Çalışma Yönetimi

Bu bölümde, iş-zaman çizelgesi ve/veya iş-görev paylaşımı, başarı ölçütleri ve risk yönetimi belirtilmektedir.

Tablo 8.1:İş Zaman Çizelgesi ve/veya İş Görev Paylaşımı

İş Paketi No	İş Paketi / Görev Tanımı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Aktif Olduğu Dönem / Tarih Aralıkları
İP 1	Literatür Taraması ve Komponent Seçimi (BOM)	09 Şubat 2026	01 Mart 2026	09 Şubat 2026 - 01 Mart 2026 (3 Hafta)
İP 2	Matematiksel Modelleme ve Analitik Tasarım Hesapları	02 Mart 2026	22 Mart 2026	02 Mart 2026 - 22 Mart 2026 (3 Hafta)
İP 3	Proteus ISIS ile Hiyerarşik Şematik Tasarımı	23 Mart 2026	12 Nisan 2026	23 Mart 2026 - 12 Nisan 2026 (3 Hafta)
İP 4	Proteus ARES ile Çok Katmanlı PCB Tasarımı ve DRC	13 Nisan 2026	03 Mayıs 2026	13 Nisan 2026 - 03 Mayıs 2026 (3 Hafta)
İP 5	PCB İmalatı ve Komponent Montajı (Prototipleme)	04 Mayıs 2026	24 Mayıs 2026	04 Mayıs 2026 - 24 Mayıs 2026 (3 Hafta)

İş Paketi No	İş Paketi / Görev Tanımı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Aktif Olduğu Dönem / Tarih Aralıkları
İP 6	Laboratuvar Testleri ve Deneysel Doğrulamalar	25 Mayıs 2026	07 Haziran 2026	25 Mayıs 2026 - 07 Haziran 2026 (2 Hafta)
İP 7	Tez/Bitirme Raporunun Yazımı ve Sunum Hazırlığı	01 Haziran 2026	21 Haziran 2026	01 Haziran 2026 - 21 Haziran 2026 (3 Hafta)

Başarı Ölçütleri

Kriter 1: IPC-2152 Standartlarına Uygun Güç Yolları ve Geometrik PCB Tasarımı (Önem Derecesi: Çok Yüksek - %35):

Proteus ARES ortamında yönlendirilen baskı devre kartında, 20A nominal faz akımını taşıyacak ana güç hatlarının genişliği, analitik olarak hesaplanan 6.18mm minimum sınırının altına düşmemelidir. Yüksek akım bölgelerinde geniş bakır polygon dökümlerinin kullanılması ve katmanlar arası geçiş empedansını düşüren çoklu geçiş yollarının hiyerarşik yerleşimi bu kriterin temel başarı parametresidir.

Kriter 2: Hatasız Tasarım Kuralı Kontrolü (Önem Derecesi: Yüksek - %20):

Üretim öncesinde, Proteus ARES yazılımının gelişmiş DRC matrisinde sıfır (0) hata ve sıfır (0) uyarı çıktısı hedeflenmiştir. Komponent paderi arası mesafeler , hatlar arası atlama sınırları, minimum matkap delik çapları ve maske sınırları imalatçı toleranslarına uygun olarak sisteme girilmeli ve tasarımın imal edilebilirliği CAD ortamında %100 doğrulanmalıdır.

Kriter 3: Çok Seviyeli Güç Yönetimi ve Regülatör Şematik Mimarisi (Önem Derecesi: Yüksek - %20):

LT8631 (15V) ve TPS54231 buck regülatör şemalarının analitik hesaplarla uyumu şematik düzeyde %100 sağlanmalıdır. Gerilim bölücü direnç ağlarının (R4/ R5 ve R2 /R7) hedef gerilimleri tam üretmesi, bootstrap kapasitör ağlarının ve çıkış LC filtrelerinin (L1, L3 ve ilgili filtre matrisleri) kesim frekanslarının ($F_{c_15v} \approx 7.23\text{kHz}$ $f_{c_5v} \approx 7.59\text{kHz}$) anahtarlama gürültülerini bastıracak şekilde saptanması şematik başarı kriteridir.

Kriter 4: Galvanik İzolasyon Bariyeri ve Şasi Ayrımı Topolojisi (Önem Derecesi: Orta - %15):

PCB yerleşim mimarisinde, yüksek akımlı güç şasisi ile hassas mikrodnetleyici referans şasisi fiziksel olarak tamamen ayrıştırılmalıdır. Üst kol MOSFET kapı sürücü beslemelerini sağlayan üç adet TMA_0515S izole DC-DC dönüştürücü bloğunun yerleşimi, parazitik ortak mod akımlarını sönmleyecek dekaplaj kapasitörlerine en kısa yoldan bağlanacak şekilde kurgulanmalıdır.

Kriter 5: Donanımsal Gerçekleme ve Temel Fonksiyonel Doğrulama (Önem Derecesi: Düşük - %10): CAD ortamında üretilen Gerber verileri ile imal edilen fiziksel kartın montajı tamamlanmalı; laboratuvar ortamında regülatör çıkışları ve durum gösterge LED'leri doğrulanarak motorun temel seviyede güvenle döndürülebilmesi sağlanmalıdır.

Tablo 8.2.:Risk Yönetimi

Risk Alanı	Karşılaşıla bilecek Olası Sorun (Risk)	Proje Üzerindeki Etkisi	Uygulanacak Çözüm ve "B Planı"
Bileşen Tedariki	LT8631 veya TPS54231 regülatör entegreleri nin piyasada bulunamam ası veya geç teslimatı.	Güç yönetimi katmanının fiziksel montajının gecikmesi ve İP 5 iş paketinin aksaması.	B Planı: Entegrelerin pin uyumlu muadilleri (ör. TI LM serisi buck regülatörleri) CAD ortamında hızla kurgulanır veya geçici süreçte harici bir laboratuvar tipi ayarlı DC güç kaynağı ile kartın 15V ve 5V hatları dışarıdan beslenerek invertör testlerine devam edilir.
Kart Tasarımı (CAD)	Proteus ARES ortamındaki çok katmanlı yönlendirm ede bazı kritik hatların DRC hatası vermesi.	Baskı devre kartının imalata (Gerber çıktısı) gönderileme mesi, zamansal kayıp.	B Planı: Sinyal hatlarının genişlikleri minimum tolerans sınırlarına (10mil) çekilir. Güç yollarında alan darlığı oluşursa, katmanlar arası geçişler artırılarak çift katman yerine alt ve üst yüzeyler bakır polygon dökümleriyle paralel olarak koşturulur.
Güç Yönetimi	Regülatör çıkışlarında	Hassas mikrodenetle	B Planı: Bölüm 3.10'da tasarlanan LC filtre katmanındaki çıkış

Risk Alanı	Karşılaşılabilecek Olası Sorun (Risk)	Proje Üzerindeki Etkisi	Uygulanacak Çözüm ve "B Planı"
(Regülasyon)	(15V ve 5V)analitik hesapların üzerinde yüksek frekanslı ripple oluşması.	yici biriminin reset atması veya kapı sürücü lojiklerinin kararsızlaşması.	kapasitör grubuna paralel olarak düşük ESR'li 100nF seramik dekaplaj kapasitörleri eklenir ve endüktör çekirdeği daha yüksek doyum akımlı (Isat) bir modelle revize edilir.
Elektriksel Güvenlik	TMA_0515 S izolasyon bariyerinde n yüksek dV/dt nedeniyle kontrol şasisine ortak mod gürültüsü sızması.	Mikrodenetleyicide kilitlenmeler hatalı Hall sensörü okumaları ve komütasyon kayması.	B Planı: İzole çıkış hatlarına (Vb_a, Vb_b, Vb_c) sönümleme dirençleri (snubber ağı) eklenir. PCB üzerinde güç şasisi (PGND) ile lojik şasisi (GND) arasındaki fiziksel mesafe izolasyon bariyeri boyunca artırılır.
Fiziksel Gerçekleşme	İlk çalıştırma veya tam yük testleri esnasında MOSFET'l	Güç katının fonksiyonunu yitirmesi, prototipin donanımsal	B Planı: Akım limitli sigorta korumaları devreye alınır. MOSFET'lerin üzerine fiziksel alüminyum soğutucu bloklar eklenir ve aktif fanlı soğutma mimarisine geçilir. Sorun çözülmezse testler

Risk Alanı	Karşılaşılabilecek Olası Sorun (Risk)	Proje Üzerindeki Etkisi	Uygulanacak Çözüm ve "B Planı"
	erin aşırı ısınması veya yanması.	hasar görmesi.	nominal 1kW yerine 500W güvenli bölge sınırında yürütülür.
Yazılım & Algoritma	Mikrodenetleyici donanımsal zamanlayıcılarının komütasyon frekansına yetişememesi.	Motor faz akımlarında distorsiyon, verim kaybı ve motorun kilitlenmesi.	B Planı: İşlemci taşmalarını engellemek adına yazılımsal kesme döngüleri sadeleştirilir; kesme öncelikleri yeniden yapılandırılarak saat frekansı donanımsal olarak maksimuma çekilir.

Çalışmanın Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Önemi

5.3. Çalışmanın Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Önemi

Bu çalışma kapsamında özgün olarak tasarlanan ve gerçekleştirilen 1kW nominal güce sahip Fırçasız Doğru Akım motor sürücü kartı, yalnızca teknik bir donanım geliştirme faaliyeti olmanın ötesinde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve ulusal ekonomik hedefler ile doğrudan örtüşen çok boyutlu etkilere sahiptir. Endüstriyel otomasyon, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve elektrikli hafif ulaşım teknolojilerinin temel yapı taşını oluşturan motor sürücü sistemlerinin yerli imkanlarla ve yüksek verimlilik odaklı tasarlanması; ekonomik büyüme, enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik sacayakları üzerinden değerlendirilmiştir.

5.3.1. Ülke Ekonomisine Katkı ve Teknolojik Bağımsızlık (SKA 8 ve SKA 9)

Türkiye'nin vizyon projeleri ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda, endüstride katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin yerleştirilmesi cari açığın azaltılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Günümüzde 1kW ve üzeri güç bandında çalışan BLDC motor sürücü kartları, büyük oranda ithalata dayalı ticari muadiller üzerinden tedarik edilmektedir. Bu projede, Proteus (ISIS/ARES) ortamında şematik ve PCB düzeyinde özgün olarak kurgulanan mimari, endüstriyel Ar-Ge süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltacak bir alternatif sunmaktadır.

Uygulamaya özel olarak optimize edilen Malzeme Listesi (BOM) sayesinde, ticari sürücülerin sunduğu fazlul donanım maliyetleri elimine edilmiş, parça maliyetleri düşürülmüştür. Bu durum, yerli makine, robotik ve elektrikli hafif tekne/araç imalatı yapan kurumların üretim maliyetlerini düşürerek küresel pazarda rekabet edebilirliğini artıracaktır. Dolayısıyla çalışma, BM'nin *"İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme"* (SKA 8) ile *"Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı"* (SKA 9) hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır.

5.3.2. Enerji Verimliliği ve Karbon Salınımının Azaltılması (SKA 7 ve SKA 13)

Küresel birincil enerji tüketiminin yaklaşık %40'ı endüstriyel motor sistemleri tarafından harcanmaktadır. Bu bağlamda, motor sürücü devrelerinin dönüşüm verimliliği, makro ölçekte enerji tasarrufu sağlanması ve karbon ayak izinin düşürülmesi açısından hayati önem taşır. Tasarlanan kartta, lojik ve kapı sürücü beslemeleri için lineer yapılar yerine, Bölüm 3.2 ve 3.3'te analitik hesaplamaları verilen LT8631 ve TPS54231 tabanlı yüksek verimli anahtarlama regülatör mimarileri kurgulanmıştır.

Bölüm 3.6'da açıklandığı üzere, standart silisyum diyotlar yerine SK36 Schottky diyotunun seçilmesiyle iletim kayıpları yarı yarıya düşürülmüş; Bölüm 3.10'da tasarlanan kesim frekansı optimize edilmiş alçak geçiren LC filtreler sayesinde reaktif güç kayıpları ve harmonik bozunmalar minimize edilmiştir. Envertör katında (Bölüm 3.9) elde edilen düşük iç dirençli ($R_{ds(on)}=4m\Omega$) statik çalışma döngüsü, 1kW yük altında sistemin maksimum verimle enerji dönüştürmesini sağlamaktadır. Bu yüksek verimlilik yaklaşımı, elektrik tüketen sistemlerin şebekeden çekeceği gücü optimize ederek *"Erişilebilir ve Temiz Enerji"* (SKA 7) ile *"İklim Eylemi"* (SKA 13) amaçlarına hizmet etmektedir.

5.3.3. Sürdürülebilir Üretim ve Yaşam Döngüsü (SKA 12)

Projenin çevresel sürdürülebilirlik boyutu, endüstriyel ürünlerin doğaya olan zararlı etkilerinin minimize edilmesini öngören "*Sorumlu Üretim ve Tüketim*" (SKA 12) ilkesine dayanmaktadır. Bölüm 5.2.5'te detaylandırıldığı üzere, kartın fiziksel üretim fazında seçilen FR4 taban malzemesinden tüm aktif/pasif yarı iletken bileşenlere kadar uluslararası RoHS direktiflerine uyulmuştur. Ağır metaller ve kurşun barındırmayan SAC305 kurşunsuz lehimleme teknolojisinin benimsenmesi, imalat ve kullanım ömrü esnasında toksik atık oluşumunu engellemektedir. Ayrıca, kartın tasarım aşamasında uygulanan termal "HEAT_SINK" bölgeleri ve çoklu geçiş delikleri sayesinde komponentlerin ısıl ömrü uzatılmış, erken yaşlanmaya bağlı elektronik atık oluşum riski azaltılarak sürdürülebilir bir ürün yaşam döngüsü elde edilmiştir.

Tablo 8.3.:Maliyet Değerlendirmesi[21][22]

Bileşen Grubu	Ad et	Değer	Volta j Değeri	Kılı f ı	Biri m Fiyat (KD V Hari ç)	Topla m Maliyet
Kapasitörl er	8	2.2uF	100VD C ±10%	1206	3.50 TL	28 TL
Kapasitörl er	20	0.1uF	100VD C ±10%	805	1.80 TL	36.00 TL
Kapasitörl er	1	2.2uF	100VD C ±10%	1206	3.50 TL	3.50 TL

Bileşen Grubu	Adet	Değer	Voltaj Değeri	Kılıfı	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Maliyet
Kapasitörler	1	4.7pF	100VD C ±10%	805	2.20 TL	2.20 TL
Kapasitörler	4	22uF	50VD C ±0.25pF	805	4.50 TL	18.00 TL
Kapasitörler	10	220uF	25VD C ±20%	805	6.00 TL	60.00 TL
Kapasitörler	1	10uF	25VD C ±20%	1206	5.20 TL	5.20 TL
Kapasitörler	4	100nF	25VD C ±10%	805	1.50 TL	6.00 TL
Kapasitörler	1	15nF	100VD C ±10%	805	2.00 TL	2.00 TL
Kapasitörler	1	22uF	100V ±10%	805	6.50 TL	6.50 TL

Bileşen Grubu	Adet	Değer	Voltaj Değeri	Kılıfı	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Maliyet
Kapasitörler	12	1uF	-	-	2.50 TL	30.00 TL
Kapasitörler	1	10pF	100V ±10%	805	1.80 TL	1.80 TL
Kapasitörler	1	1.5nF	100V ±10%	805	2.00 TL	2.00 TL
Kapasitörler	1	22uF	100V ±10%	805	6.50 TL	6.50 TL
Kapasitörler	1	750pF	50VD C ±10%	603	1.50 TL	1.50 TL
Kapasitörler	1	22nF	100VD C ±10%	805	2.20 TL	2.20 TL
Kapasitörler	1	10nF	50VD C	805	1.50 TL	1.50 TL
Kapasitörler	1	0.001uF	50VD C ±5%	805	1.80 TL	1.80 TL

Bileşen Grubu	Adet	Değer	Voltaj Değeri	Kılıf ı	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Maliyet
Dirençler	1	51.1k	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	1	10.4k	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	1	25.5k	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	1	1M	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	1	56k	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	1	15K	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	1	2k	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	1	25.5k	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	2	4.99K	-	805	0.40 TL	0.80 TL

Bileşen Grubu	Adet	Değer	Voltaj Değeri	Kılıf ı	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Maliyet
Dirençler	1	330R	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	12	70	-	805	0.50 TL	6.00 TL
Dirençler	1	169k	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	13	1	-	805	0.40 TL	5.20 TL
Dirençler	3	20k	-	805	0.40 TL	1.20 TL
Dirençler	8	10k	-	805	0.40 TL	3.20 TL
Dirençler	1	68k	-	805	0.40 TL	0.40 TL
Dirençler	3	0.002	-	-	18.50 TL	55.50 TL
Entegre Devreler	1	TPS54231DR	-	SOI C-8	39.68 TL	39.68 TL

Bileşen Grubu	Adet	Değer	Voltaj Değeri	Kılıf ı	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Maliyet
Entegre Devreler	1	LT8631	-	SOI C-8	327.75 TL	327.75 TL
Entegre Devreler	3	TMA_0515S	-	-	248.40 TL	745.20 TL
Entegre Devreler	3	IRS21867	-	-	72.45 TL	217.35 TL
Entegre Devreler	1	NCV33035	-	-	165.60 TL	165.60 TL
Entegre Devreler	1	CD4049UB	-	-	22.43 TL	22.43 TL
Entegre Devreler	1	MC33039DR 2G	-	-	79.35 TL	79.35 TL
Transistörler	12	IRFB4321	-	-	82.80 TL	993.60 TL
Diyotlar	1	DIODE ZENER 18V	-	-	2.50 TL	2.50 TL
Diyotlar	1	SK36	-	-	4.80 TL	4.80 TL

Bileşen Grubu	Adet	Değer	Voltaj Değeri	Kılıf ı	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Maliyet
Diyotlar	3	SS310A	-	-	5.20 TL	15.60 TL
Çeşitli (Misc)	4	LED-0805	-	-	1.20 TL	4.80 TL
Çeşitli (Misc)	1	CONN-SIL2	-	-	3.50 TL	3.50 TL
Çeşitli (Misc)	3	TBLOCK-I2	-	-	6.00 TL	18.00 TL
Çeşitli (Misc)	3	100nF	-	805	1.80 TL	5.40 TL
Çeşitli (Misc)	1	NR6028-220M	-	-	12.50 TL	12.50 TL
Çeşitli (Misc)	1	SRI0605-150M	-	-	18.00 TL	18.00 TL
Çeşitli (Misc)	1	SRI1004-150M	-	-	24.00 TL	24.00 TL
Çeşitli (Misc)	1	TBLOCK-I3	-	-	8.50 TL	8.50 TL

Bileşen Grubu	Ad et	Değer	Voltaj Değeri	Kılıf ı	Biri m Fiyat (KDV Hari ç)	Topla m Maliyet
Çeşitli (Misc)	1	TBLOCK-I5	-	-	12.00 TL	12.00 TL
GENEL TOPLA M	156	-	-	-	-	3.023,76 TL

"Proje kapsamında gerçekleştirilen donanım tasarımı, bileşen tedariki ve fiziksel prototipleme süreçlerinin toplam donanım maliyeti 3.023 TL olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen bu maliyet tablosu, 1 kW güç kapasitesine ve kapalı çevrim kontrol mimarisine sahip endüstriyel muadili motor sürücülerle kıyaslandığında; tasarlanan sistemin hedeflenen teknik kriterleri başarıyla sağlarken, ekonomik açıdan da oldukça verimli ve uygun maliyetli bir çözüm sunduğunu göstermektedir."

BİTİRME ÇALIŞMASI SON KONTROL FORMU

		EVET	HAYIR
1	Beyan formu çalışmada bulunuyor mu?	☐	☐
2	Özet bölümü en az 150 kelime içermekte mi?	☐	☐
3	Simge ve Kısaltmalar uygun şekilde yazılmış mı?	☐	☐
4	Şekiller listesi formata uygun şekilde hazırlanmış mı?	☐	☐
5	Tablolar listesi formata uygun şekilde hazırlanmış mı?	☐	☐
6	İş paketleri ve zaman çizelgesi çalışmada verilmiş mi?	☐	☐
7	Başarı ölçütlerinden bahsedilmiş mi?	☐	☐
8	Risk yönetimi ve planlaması bulunmakta mı?	☐	☐
9	Sonuçların sağlık, çevre ve güvenlik açısından analizi gerçekleştirilmiş mi?	☐	☐
10	Deney Tasarımı Açıklamaları verilmiş mi?	☐	☐
11	IEEE Etik kurallar onay formu imzalanmış mı?	☐	☐
12	Çalışmanın Ulusal ya da Uluslararası standartlar ilişkisi verilmiş mi?	☐	☐
13	Seminer, Kongre, Konferans veya Teknik Gezi katılım kanıtı mevcut mu?	☐	☐
14	Kaynaklar bölümü formata uygun hazırlanmış mı?	☐	☐
15	Yazım kılavuzuna aykırı durumlar mevcut mu?	☐	☐

Bu çalışma tarafımdan incelenmiş olup kontrol sonuçları yukarıda verildiği gibidir.

İnceleyen :

Tarih : 2019-11-13

İmza :

